📘 UX/UI Exam Pack

สรุปครบ + ข้อสอบจำลอง 300 ข้อ (5 ชุด) พร้อมเฉลย
บทที่ออกสอบ: Ch2 Psychology · Ch3 Problem Statement/Journey/Persona · Ch4 Ethics · Ch5 Usability Test · Ch8 Wireframe & Prototype · Ch9 Measurement

Part	เนื้อหา	ใช้เมื่อ
1	Cheat-Sheet ทุกบท	ทบทวนเร็ว / ก่อนเข้าห้องสอบ
2	Study Guide ฉบับเต็ม (ทุกหัวข้อจากสไลด์ + กับดัก + Self-check + Glossary)	อ่านทำความเข้าใจ
3	ข้อสอบจำลอง 5 ชุด × 60 ข้อ (Easy / Standard / Hard / Standard 2 / Standard 3) ภาษาอังกฤษ 4 ตัวเลือก	ฝึกทำ (บทละ 10 ข้อเหมือนสอบจริง)
4	เฉลยพร้อมเหตุผลและเลขหน้าสไลด์	ตรวจคำตอบ

เนื้อหาสรุปจากสไลด์ของวิชา ส่วนที่มีป้าย "เสริมจากภายนอก" ไม่ได้มาจากสไลด์ · อ้างอิง ChX pY = บท X หน้า Y ของไฟล์ PDF สไลด์ · ข้อสอบเป็น "ข้อสอบจำลอง" ไม่ใช่ข้อสอบจริง

วิธีใช้: อ่าน Part 1 → ทำ Set 2 (Standard) จับเวลา → ตรวจกับ Part 4 → อ่าน Part 2 บทที่ผิดเยอะ → ทำ Set 4 และ Set 5 (ระดับปกติ) → Set 1 และ Set 3 · ได้ ≥ 80% ถือว่าพร้อม

Part 1: Cheat-Sheet

Ch2 Psychology in UX/UI: ภาพรวม

Core 7 หัวข้อ: Cognitive · Design Laws · Mental Model · Serial Position Effect · Principles of Least Effort · Gestalt Theory · Color Psychology (p2)

Cognitive Psychology (p3–4)

- สมอง = "คอมพิวเตอร์": **Input → Process (จัดเก็บ) → Output (พฤติกรรม)**
- 4 กลไก: **Perception · Memory · Language · Problem Solving & Decision Making**

Perception 3 ขั้น (p5)

1. **Selection:** เลือกสนใจเฉพาะสิ่งเร้าสำคัญ
2. **Organization:** จัดกลุ่มตามความคล้าย/ความใกล้ (Gestalt)
3. **Interpretation:** ใช้ประสบการณ์เดิมตีความ (Affordance)

Selection (p7–8)

- **Selective Attention:** สนใจสิ่งที่เด่น (เสียงดัง สีสด เคลื่อนไหว)
- **Motivation & Need:** หิว → เห็นป้ายร้านอาหารเร็ว
- เทคนิค: Action Contrast · White Space · Chunking · Visual Hierarchy · ระวัง **Banner Blindness** (UI ที่ดูเหมือนโฆษณาจะถูกเมิน)

Ch2 Dark Patterns 13 แบบ (p9–24)

จงใจ/บีบให้ผู้ใช้ทำสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจ: marketing มองว่ากระตุ้นยอดขาย แต่ UX มองว่า **unethical**

ชื่อ	จำง่าย ๆ
False Urgency	Countdown, "Only 2 left"
Basket Sneaking	แอบใส่ของ/ประกันลงตะกร้า (ติ๊ก default)
Confirm Shaming	ปุ่มปฏิเสธทำให้รู้สึกผิด "ไม่ ฉันยอมจ่ายแพงกว่า"
Forced Action	Forced Registration / Continuity / Choice / subscribe
Subscription Trap	free trial → ต่ออายุอัตโนมัติ (ตัวเล็ก ๆ)
Interface Interference	ซ่อนปุ่ม X, Asymmetric Design (ปุ่ม Accept เด่น ปุ่ม Reject ซีด)
Bait & Switch	ลด 90% กดแล้วไม่มีของ, Function Hijacking
Drip Pricing	ราคาเริ่มถูก แล้วค่อย ๆ บวกค่าธรรมเนียมตอน checkout
Disguised Advertisement	โฆษณาเนียนเป็นเนื้อหา/ปุ่ม
Nagging	แจ้งเตือน/ป๊อปอัปซ้ำจนผู้ใช้ยอม
Trick Question	"ไม่ต้องการรับข่าวสารใช่หรือไม่?" สับขาหลอก
SaaS Billing	**Roach Motel:** สมัคร 1 คลิก ยกเลิกยาก/ต้องผ่านเว็บ
Rogue Malware	หลอกให้ติดตั้งซอฟต์แวร์อันตราย

กับดัก: Basket Sneaking (ใส่ของเพิ่ม) ≠ Drip Pricing (บวกค่าธรรมเนียมทีละขั้น) ≠ Subscription Trap (ผูกรายเดือน)

Ch2 Motivation, Maslow, Selective Perception

- **Extrinsic** = ใช้เพราะสิ่งตอบแทน (Points, Discounts, Rewards) · **Intrinsic** = ใช้เพราะพอใจ (Fun, Connection, Community) (p25)

Maslow's Hierarchy (ฉบับ UX, p26) ล่าง→บน

1. **Functional**: ทำงานได้จริง, No bugs
2. **Reliability**: โหลดเร็ว ปลอดภัย พร้อมใช้, cancel/undo ได้
3. **Usability**: ใช้ง่าย, F/Z pattern
4. **Convenience**: ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา
5. **Pleasurable**: UI สวย interaction ดี น่าประทับใจ

Selective Perception 4 (p27–35)

ประเภท	เทคนิค/ตัวอย่าง
Selective **Exposure** (เลือกเปิดรับ)	Progressive Disclosure, Personalization, Visual Hierarchy, Relevancy · Netflix/Spotify dashboard, Notification Control
Selective **Attention** (เลือกสนใจ)	Visual Hierarchy, Reduce Cognitive Load, Whitespace, เลี่ยง Banner Blindness · จุดแดงบนไอคอน, Overlay ป๊อปอัป, **Invisible Gorilla** (Chabris & Simons 1999) → **Inattentional Blindness**
Selective **Comprehension** (เลือกตีความ)	"Error Code: 404" → เปลี่ยนเป็น "ขออภัย ไม่พบหน้านี้ กรุณาลองใหม่"
Selective **Retention** (เลือกจดจำ)	scan & skip, memorable experience, contrast · Tutorial 5–6 หน้าถูก Skip → ใช้ **Contextual Hints**

Ch2 Organization, Interpretation, Cognitive Load

Gestalt Theory (p37): มองภาพรวมมากกว่าส่วนย่อย

- 5 กฎ: **Proximity** (ใกล้ชิด) · **Closure** (สิ้นสุด/เติมเต็ม) · **Similarity** (คล้าย) · **Continuation** (ต่อเนื่อง) · **Prägnanz** (ชัดเจน/เรียบง่าย)
- **Reproductive** = ใช้ความรู้เดิมแก้ปัญหาใหม่ · **Productive** = สร้างความรู้ใหม่ตามสถานการณ์

Affordance 6 ประเภท (p39): มองแล้วรู้ว่าต้องทำอะไร

- **Pattern**: ธรรมเนียมจนคุ้นเคย (ลิงก์ขีดเส้นใต้)
- **Explicit**: บอกชัดด้วยข้อความ/รูปทรง ("Buy Now")
- **False**: ดูเหมือนกดได้แต่ทำอย่างอื่น/ไม่ได้
- **Metaphorical**: เลียนแบบของจริง (ถังขยะ, แผ่นดิสก์)
- **Hidden**: โผล่เมื่อต้องการ (hover menu)
- **Negative**: ดูเหมือน inactive แต่ active

Cognitive Load 3 ประเภท (p41)

- **Intrinsic**: ความยากโดยธรรมชาติของงาน (coding)
- **Extraneous**: ภาระส่วนเกินจากการนำเสนอไม่ดี (หน้าเว็บสับสน) ← ดีไซเนอร์ต้องลด
- **Germane**: ภาระที่มีประโยชน์ เชื่อมความรู้เดิมกับใหม่

Cognitive Overload (เมนูข้อมูลเยอะ) ป้องกัน 5 ข้อ: Less is more · Chunking · Progress Indicators · Image Identifying · Familiarity (p43)

Ch2 Design Laws 6 ข้อ (p45–68)

Law	แก่นแท้	ใช้/ตัวอย่าง
Hick's	เวลาตัดสินใจ ↑ ตาม **จำนวน+ความซับซ้อนของตัวเลือก** (เน้น "ความคิด")	ลดตัวเลือก, Categorization, Progressive Disclosure/step-by-step form, Spotify nav
Fitts's	เวลาไปถึงเป้า ขึ้นกับ **size + distance** (เน้น "การเคลื่อนไหว")	CTA ใหญ่, วางที่ขอบ/มุมจอ, Spacebar ใหญ่, ปุ่ม Delete เล็ก+ไกล, thumb zone
Miller's	ความจำระยะสั้น **7 ± 2** (5–9) ชิ้น · Cognitive Limitation	Chunking, เมนูหลัก ≤ 7, แบ่งฟอร์ม
Jakob's	ผู้ใช้คาดหวังให้เว็บเราทำงานเหมือนเว็บอื่นที่คุ้นเคย (**Familiarity Breeds Intuition**)	ตะกร้ามุมขวาบน, ตัวอย่างการขับรถยี่ห้อใหม่ · หลักสำคัญ = **Mental Models**
Parkinson's	งานขยายตัวจนเต็มเวลาที่มี (Focus on Essential/Process)	Autofill, แบ่งฟอร์มสั้น, ตัดฟิลด์ไม่จำเป็น · กราฟ effort: เวลาน้อย=พยายามมาก, มีจุด best time
Tesler's	ความซับซ้อนกำจัดไม่ได้ (Conservation of Complexity) ทำได้แค่ **ย้ายว่าใครรับ**	ให้ระบบรับแทนผู้ใช้: Uber คำนวณเส้นทาง/ราคา, Grab จำที่อยู่, จำรหัสผ่าน

กับดัก: Hick = จำนวนตัวเลือก/การตัดสินใจ · Fitts = ขนาด/ระยะ · Miller = ความจำ · Tesler = ย้ายความซับซ้อน · Parkinson = เวลา/ขั้นตอน

Ch2 Mental Model, Serial Position, Least Effort

Mental Models 3 แบบ (p71)

- **User Mental Model**: ผู้ใช้คาดว่าระบบทำงานอย่างไร (จากประสบการณ์)
- **System/Implementation Model**: ระบบทำงานจริงตาม code/database
- **Designer's Conceptual Model**: **สะพาน**ที่ดีไซเนอร์สร้างให้ UI ตรงกับความคิดผู้ใช้

Thinking & Decision Making (p72): **System 1** = สัญชาตญาณ เร็ว อัตโนมัติ ใช้อารมณ์ · **System 2** = วิเคราะห์ ช้า ใช้เหตุผล

Decision Matrix (p73–74): คะแนน = W (น้ำหนัก) × S (คะแนนดิบ) รวมกัน → Tablet 51, Mobile 56, **Barcode gun 65** (ชนะ)

Serial Position Effect (p76–77)

- จำ "ตัวแรก" และ "ตัวสุดท้าย" ได้ดี ตรงกลางลืม
- **Primacy** = จำตัวแรก → **Long-term Memory** · **Recency** = จำตัวท้าย → **Short-term Memory**
- ใช้: ของสำคัญไว้หัว/ท้ายเมนู · pricing: ถูกสุดไว้แรก แนะนำไว้ท้าย

Von Restorff / Isolation Effect (p78–79)

สิ่งที่แปลกแยกจะถูกจำ (Pattern Recognition → Break the Pattern) · **อย่าทำให้เด่นทุกอย่าง** · 5 วิธี: **Perceptual** (สี/ขนาด, นิยมที่สุด) · **Conceptual/Semantic** (ความหมาย: เงาะ ส้ม กางเกง) · **Spatial** (white space) · **Sequential** (ลำดับเวลา/ผิดจังหวะ) · **Counter** (เหนือความคาดหมาย)

Principles of Least Effort (p81–83)

มนุษย์เลือกทางที่ใช้แรงน้อยสุด · 3 องค์ประกอบ: **acceptance** · **responsibility** · **defenselessness** · ทำ **Minimize Interaction Cost**: Auto-fill, login with Google/Apple, predictive text

Psychologist vs UX Designer (p84–89): เชื่อมกันด้วย **Empathy**; UX ใช้ Cognitive Psychology ทำ Wireframes/Prototypes/ทดสอบ

Ch3 Problem Statement (p2–8)

- 3 องค์ประกอบ: **Current State** (ปัญหา+หลักฐาน/ตัวเลข) · **Desired State** (เป้าหมาย) · **Impact** (ไม่แก้แล้วเสียอะไร)
- **ห้ามใส่วิธีแก้ (solution) · เน้น "ปัญหา" ไม่ใช่ "ทางออก" · ใช้ข้อมูลและตัวเลข**
- ระบุ **User Insight & Pain Point** (จาก User Research/Usability Test/Analytics) และ **Emotional Impact**
- เทคนิค **5W1H**: Who · What · Where · When · Why · How
- ตัวอย่างดี: "ลูกค้า 30% ทิ้งตะกร้าที่หน้าชำระเงินเพราะโหลด >10 วินาที เสีย 500,000 บาท/เดือน"

Ch3 User Persona & Empathy Map (p13–18)

- **Persona** = "บุคคลสมมุติ" **ที่อ้างอิงข้อมูลจริง**
- ประโยชน์: เข้าใจลึก ออกแบบตรงจุด · สื่อสารตรงเป้า · ประหยัดงบ (scope down) · ทีมไปทิศทางเดียวกัน
- ข้อมูล: ใคร (demographic) · หมวดหมู่ · ความต้องการ · ปัญหา · ความชอบ · พฤติกรรม · ความคาดหวัง · ช่องทาง · ปัจจัย · การปฏิเสธ

Persona Process: Data Gathering (Interviews, Questionnaire, Surveys, Observation) → Analysis & Synthesis (Pain points, Goals, Behaviors) → Persona Creation (General details, Personality, Needs, Pain points, Behavior when use)

Empathy Map: Think · Say · Does · Feel (รอบ User) + Pain points · Needs · Goals (เครื่องมือ Design Thinking "เอาใจเขามาใส่ใจเรา")

Ch3 User Journey Map (p9–36)

Persona → Process → Action → Emotion/Pain points → Idea/Impact

- **Process:** Before (ก่อนเข้าถึง/เป้าหมาย) · During (ทำภารกิจ) · After (ความรู้สึกเมื่อจบ)
- **Stage of Process:** Scenario (**Actor**=persona, **Trigger**=เหตุที่เข้ามาใช้, **Environment**=บริบท), Conceptual scenario, User Steps/Stages, Goals
- **Action:** User Behavior · Difficulty · **Awareness** (เริ่มรู้ว่ามีปัญหา) · **Consideration** (เปรียบเทียบตัวเลือก)
- **Emotion** (Don Norman Emotional Design): **Visceral** (แรกเห็น) · **Behavioral** (ตอนใช้งาน) · **Reflective** (หลังใช้/ความภูมิใจ ภักดี)
- **Pain point 4: Productivity** (เสียเวลา กรอกซ้ำ) · **Support** (ข้อมูล/ช่วยเหลือไม่ชัด, error ไม่บอกวิธีแก้) · **Process** (ขั้นตอนซับซ้อน, บังคับ sign up; แก้ด้วย scenario & task analysis) · **Design** (contrast แย่, ปุ่มเล็กชิด, icon ไม่สื่อ)
- เครื่องมือหา pain point: Empathy Map · Customer Journey · Usability Test
- **Idea/Impact:** Personalization · Micro-interactions · Frictionless Flow · Accessibility

Ch4 Ethics: Review Types & Rules (p3–18)

- ผู้วิจัยต้องมี certificate อบรมจริยธรรม · **ไม่หมดอายุในอีก 6 เดือน** · ยื่นขอรับรอง **ก่อนเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 เดือน** · **ขอย้อนหลังไม่ได้**

Type	Risk	วิธีพิจารณา	ตัวอย่าง
Not Subject to Review	ไม่เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรง	ไม่ต้องยื่น	ข้อมูลสาธารณะไม่ระบุตัว, งานภายใน, การสอนปกติ
Exemption	ไม่มี/ต่ำมาก	ประธาน/เลขาฯ ตรวจออกใบยกเว้น (**ยกเว้นตัวเองไม่ได้ต้องยื่น**)	แบบสอบถามพึงพอใจไม่ระบุชื่อ
Expedited	ต่ำ	กรรมการ 2–3 ท่านออนไลน์	เจาะเลือดน้อย, น้ำลาย, สัมภาษณ์ไม่กระทบใจ, แก้ไขโครงร่างเล็กน้อย
Full Board	สูง/กลุ่มเปราะบาง	ประชุมใหญ่ลงมติ	ยาใหม่, ผ่าตัด, เด็ก, จิตเวช

ห้ามขอ Exempt: กลุ่มเปราะบาง · มีการปกปิด/หลอกลวง · ความเสี่ยงสูง/รุกล้ำร่างกาย

Flow (KRIS): ผู้วิจัยยื่น → เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร → ครบ: ลงรับ/เลขโครงการ → ประธานกำหนดวิธี (Exemption/Expedited/Full board)

Ch4 Vulnerable Groups (p19–45)

- นิยาม: ICH GCP (ถูกชักจูงง่ายเพราะหวังประโยชน์/กลัวผู้มีอำนาจ) · CIOMS 2016 · NBAC · Declaration of Helsinki · UNESCO
- เปราะบาง vs ไม่เปราะบาง: ไม่เปราะบาง = **Capability** + **Autonomy**
- **45 CFR 46**: Subpart **A** ทั่วไป · **B** หญิงตั้งครรภ์/ทารกในครรภ์/แรกเกิด · **C** นักโทษ · **D** เด็ก
- **NBAC 2001 (6)**: Cognitive/Communicative · Institutional (ทหารเกณฑ์ นักโทษ) · **Deferential** (เกรงใจผู้มีสถานะสูงกว่า: นักศึกษา-อาจารย์, ผู้ป่วย-แพทย์) · Medical · Economic · Social
- สังคมศาสตร์: ร่างกาย · จิตใจ · สังคม · เศรษฐกิจ
- ไม่รู้หนังสือ/ตาบอด: ลายนิ้วมือหรือ verbal consent + **พยานเป็นกลาง 1 คน**
- ผู้ใต้บังคับบัญชา: ให้ **บุคคลที่ 3** ชี้แจงแทนเพื่อลดอิทธิพล

Ch4 Belmont Report 3 หลัก (p47–64)

หลัก	สาระ
Respect for Persons	Autonomy + Protection of Vulnerable · Informed Consent · Voluntary Participation (ถอนตัวได้ตลอด) · Privacy & Confidentiality (coding แทนชื่อ) · Consent (ผู้แทน) + **Assent** (ฟังเสียงเด็ก)
Beneficence	ประโยชน์สูงสุด ความเสี่ยงต่ำสุด ชั่งน้ำหนัก risk/benefit · ใช้เฉพาะคำถามจำเป็น · **ประโยชน์ ≠ เงิน/ของขวัญ**
Justice	เลือกอาสาสมัครเท่าเทียม ไม่เจาะกลุ่มเปราะบางเพื่อความสะดวก · **Distributive** (แบ่งประโยชน์/ภาระ) · **Procedural** (กติกาโปร่งใสเหมือนกัน) · **Retributive/Corrective** (เยียวยา/ลงโทษ)

Declaration of Helsinki: 14 หลักเกณฑ์ (จำเป็น, ผู้วิจัยมีความรู้, ออกแบบดี, จำนวนคนเหมาะสม, เสี่ยงน้อยสุด, เอกสารชี้แจง, ใบยินยอมลายลักษณ์อักษร, ค่าตอบแทนไม่จูงใจ, ทดสอบในแล็บ/สัตว์ก่อน, ตาม GCP, ละเมิด→ปฏิเสธ) · **GCP**: มี **DSMB**, ยุติโครงการเมื่อพบอันตรายร้ายแรง หรือ Interim Analysis พบยาได้ผลชัดเจน

9 ข้อควรทราบก่อนวิจัย: รู้จรรยาบรรณ, ผ่านกรรมการก่อน, ขอในพื้นที่ด้วย, แจ้งอันตราย, ให้ข้อมูล+เวลา, ถอนตัวได้, รักษาความลับ, ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร, ควบคุมคุณภาพ

Ch4 Privacy, PDPA, Consent (p75–103)

- **Privacy** = สิทธิจำกัดการเข้าถึงเรื่องส่วนตัว · ข้อมูลส่วนบุคคล = ระบุตัวได้ทั้งตรง/อ้อม (**ไม่รวมผู้ถึงแก่กรรม**)
- Non-private: เลขที่บริษัท, อีเมล/เบอร์ที่ทำงาน, ข้อมูลแฝง (anonymized), ข้อมูลผู้เสียชีวิต
- **Sensitive**: เชื้อชาติ, ความเห็นทางการเมือง, พันธุกรรม, พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, สุขภาพ/พิการ, ศาสนา/ปรัชญา
- **Confidentiality** = กระบวนการปกป้อง privacy · **Breach** = เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
- **PDPA**: บังคับใช้ **1 มิ.ย. 2565**, ต้นแบบ **GDPR** (EU) · ใช้ข้อมูลน้อยที่สุด · Data Subject / **Data Controller** (ตัดสินใจว่าประมวลผลอะไร) / Consent
- สิทธิ: เข้าถึง · ลบ/ทำลาย · คัดค้าน · ถอนความยินยอม
- โทษ: แพ่ง ค่าเสียหาย + ไม่เกิน **2 เท่า** · อาญา จำคุก **1 ปี**/ปรับ **1 ล้าน** · ปกครอง ปรับ **5 ล้าน**
- ผิด PDPA: CC แทน BCC, CCTV ส่องบ้านคนอื่น, แชร์ข้อมูลข้ามบริษัทในเครือ, เก็บเกินจำเป็น ฯลฯ

Consent

- Process: Information Sheet → Consent Form → สื่อสาร+ให้เวลา → ลงนาม (Written)
- **Consent by Action** (UX): ยินยอมด้วยการกระทำ (ส่งแบบสอบถามคืน/ทำกิจกรรมต่อ), ความเสี่ยงต่ำมาก, **ห้ามเก็บ identifier**
- อายุ: <7 ผู้ปกครองเซ็น · 7–12 **Assent form** ภาษาเด็ก + ผู้ปกครอง · 13–17 เอกสารผู้ใหญ่ เด็ก assent + ผู้ปกครอง · ≥18/20 ผู้ใหญ่เซ็นเอง
- **Waive Consent**: ยกเว้นการขอ ต้องผ่านกรรมการเสมอ (เช่น สังเกตการทิ้งขยะที่สถานีรถไฟฟ้า)

Ch5 Nielsen's 10 Usability Heuristics (p2–21)

1. **Visibility of System Status**: loading %, ✓ บันทึกสำเร็จ, สถานะคำสั่งซื้อ
2. **Match Between System & Real World**: ภาษาคุ้นเคย, Bin icon
3. **User Control & Freedom**: Undo, Unsend, ปุ่ม X
4. **Consistency & Standards**: ปุ่ม/คำเดียวกันทุกหน้า
5. **Error Prevention**: ปุ่มเทาเมื่อข้อมูลไม่ครบ, "แน่ใจหรือไม่ที่จะลบ?"
6. **Recognition Rather Than Recall**: search suggestion
7. **Flexibility & Efficiency of Use**: shortcut Ctrl+C/V (มือใหม่+มืออาชีพ)
8. **Aesthetic & Minimalist Design**: ตัดของไม่จำเป็น (ไม่ใช่แค่สวย)
9. **Help Users Recognize, Diagnose & Recover from Errors**
10. **Help & Documentation**: FAQ

#5 ป้องกันก่อนเกิด vs #9 ช่วยหลังเกิด · #6 search suggestion vs #7 shortcut

Ch5 Usability Test Design Process (p22–59)

1. **Define Problem**: pain point/ปัญหาที่แท้จริง
2. **Objective & Hypothesis**: วัตถุประสงค์ = จะทำอะไร · สมมุติฐาน = คาดเดาผล
3. **Clarify user & sample group**: persona, ขนาด/วิธีเลือก/จำนวน, อธิบายเหตุผล
4. **Experimental Design**: หาเหตุ-ผลระหว่างตัวแปร ควบคุมปัจจัยแทรกซ้อน

- กลุ่มตัวอย่างที่ดี: **Representativeness** · **Adequate size** · **Reliable**
- Task: **non-leading** + **binary outcome** (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ) · Scenario ให้อิน
- มี **trial** ก่อน (ห้ามใช้คำถามจริง) · สุ่มลำดับคำถาม · ถามคล้ายเดิม 3–5 ครั้ง · พักได้ · consent (ถ่ายรูปต้องขอ+อัดคลิป consent) · สรุปยอมรับ/ปฏิเสธสมมุติฐาน
- เก็บข้อมูล: System Testing/Experiment · Questionnaire (คนเยอะ, primary data) · Interviews · **Focus group (6–10 คน)** · Observation (เร็วสุด, สถานการณ์เล็ก)
- **Qualitative**: Nominal (เรียงไม่ได้: เพศ สี) · Ordinal (เรียงได้: S M L) · **Quantitative**: Discrete (นับ) · Continuous (วัด: น้ำหนัก)

Ch5 Laws → การวัดผล, A/B, Flows

Law	วัด/ทดสอบอะไร
Hick's	Time on Task, Hesitation/accuracy, Task Success Rate (A vs B) · Reduce choices, Stepped process, เน้น CTA
Fitts's	Task Time, Error Rate, Observation · Size, Location, Distance · A/B, Thumb zone, Heatmap & Click Tracking
Miller's	Cognitive load, memorability (What you see / remember), Chunk 7±2
Jakob's	Mental model, Familiarity, Expectation, Reduce Friction, **Benchmark Comparison** (new vs existing)
Parkinson's	Time & Effort, Task Time & Accuracy
Tesler's	Complexity → Make it Simple

A/B Testing: A = **control** (เดิม) · B = **variation** (เปลี่ยน **1 ตัวแปร**) · สุ่มให้เห็น

Mapping the Flows: **Happy path** (ทุกอย่างถูกต้อง) vs **Unhappy path** (error: รหัสผิด เน็ตหลุด เซิร์ฟเวอร์ล่ม) · ทุกระบบต้องมีทั้งคู่ · ทำ happy ให้ครบก่อน · จัดลำดับ unhappy ตามความถี่/% ผู้ได้รับผลกระทบ/ผลกระทบ/resource

User Story: ความต้องการสั้น ๆ จากมุมผู้ใช้ (ระบบซับซ้อนทำก่อน mapping flows) · **End-to-End Workflow**: start→end เชื่อมทุกส่วนไร้รอยต่อ

Ch8 Wireframe (p2–20)

- = **พิมพ์เขียว**โครงหน้าจอ เน้น layout + UX ไม่มีสี/ฟอนต์จริง · **ต้องมีมากกว่า 1 version**

	Low-Fi	Mid-Fi	High-Fi
รูปแบบ	วาดมือ/โครงหยาบ	ดิจิทัล ขาว-ดำ-เทา layout แม่น	เสมือนจริง สี แบรนด์ ฟอนต์
เน้น	โครงสร้างไอเดีย	ความชัดของปุ่ม/ฟังก์ชัน	ความสวย UX interaction
ทดสอบ	แนวคิด/flow	usability	ความรู้สึก (UX) + ส่ง dev
ความเร็ว	เร็วสุด	ปานกลาง	ช้าสุด

- **4 Factors เลือก tool**: Project Type & Goals · Cost · Tool Capabilities · Learnability & Ease of use
- **Core Elements**: Layout & Grid (Header/Nav, Footer, Content Blocks, Sidebar) · Information Architecture (Headings/Typography scale, Placeholder text Lorem Ipsum, Image placeholder ⊠) · UI Elements (Buttons/CTA, Forms, Icons)
- **6 Steps**: Research & requirements → IA & content inventory → User flow mapping → Initial sketching → Digital wireframes → Documentation & developer handoff
- Process = Design Thinking: Empathize · Define · Ideate · Prototype · Test · Implement
- ก่อนทำ: **User · Context · Content** (Google Maps: ใช้ตอนขับรถ → ปุ่มใหญ่ สั่งเสียงได้)

Ch8 Prototype, Mockup, Visual Hierarchy (p21–55)

- **Prototype** = จำลองที่คลิก/โต้ตอบได้ ทดสอบ UX ก่อนเขียนโค้ด · ลำดับ **Sketch → Wireframe → Mockup → Prototype**
- **Mockup** = ภาพเสมือนจริง สวย มีสี แต่ **กดไม่ได้/แค่ demo**
- Prototype 7 ประเภท (p22): Low-Fi, High-Fi, Interactive, Paper, Digital, Vertical, Horizontal

	Vertical	Horizontal
Scope	แคบ ฟีเจอร์เดียว	กว้าง ทุกหน้าจอ
Depth	ทำงานจริง ต่อ DB/backend	คลิกดูได้ แต่ไม่ประมวลผล
เพื่อ/ผู้ใช้	usability, feasibility / Developers	UX UI / users, designers
อุปมา	ห้องน้ำห้องเดียวใช้ได้จริง	บ้านจำลองครบทุกห้อง เปิดไฟไม่ได้

Paper (เป็น Lo-Fi ชนิดหนึ่ง, ต้องทดสอบต่อหน้า, บันทึกการคลิกอัตโนมัติไม่ได้) vs **Low-Fi** (กระดาษหรือดิจิทัลคร่าว ๆ) · **Interactive** (คลิกได้ ≠ ภาพนิ่ง; เน้น behavior) vs **Digital** (บนซอฟต์แวร์ ≠ กระดาษ; low ถึง high)

Visual Hierarchy 8: Size · Color · Contrast · Alignment · Repetition · Proximity · Whitespace · Texture & Style (+ Heading: Headline เด่นสุด → Subtitle → Supplementary) · เชื่อม Hick (choice), Miller (memory), Proximity (grouping), IA (process)

Status Quo Bias = อคติยึดติดสภาพเดิม (เชื่อม Hick's Law)

Ch9 HEART & Satisfaction Metrics (p2–18)

HEART	วัด
Happiness	ความพึงพอใจ: แบบสอบถาม รีวิว NPS, CSAT
Engagement	ความถี่/ระยะเวลาใช้ (session length, DAU/MAU)
Adoption	ผู้ใช้ใหม่/อัตราใช้ฟีเจอร์ใหม่
Retention	กลับมาใช้ซ้ำ ลด **Churn Rate**, renewal
Task Success	Task success rate, เวลา, error rate

GSM: Goals → Signals → Metrics (ใช้กับ HEART ทุกมิติ)

Metric	สูตร/สเกล	ถาม
CSAT	(# satisfied (4–5) / total) × 100 · Very good 80–89%, Excellent 90–100%	"Are you satisfied?" คุณภาพบริการ/สินค้าเฉพาะจุด
NPS	% Promoters (9–10) – % Detractors (0–6) · Passive 7–8 · ช่วง –100...100 (–100–0 ต้องรีบพัฒนา, 0–30 ดี, 30–70 ดีมาก, 70–100 ยอดเยี่ยม)	"Would you recommend us?" **loyalty**
CES	Sum of responses / total · สเกล 1–7 (Extremely easy → Extremely difficult)	"How easy was it?" **effort**
FCR	(แก้ได้ในครั้งแรก – reopened) / total × 100 · Good 70–79%, World class 80–100%	First Call Resolution

NPS: Passive ไม่ถูกนับในสูตร · ตัวอย่าง 75% – 5% = 70 (สินค้าดีมาก)

Ch9 Statistics for UX (p19–65)

ทำไมต้องใช้สถิติ: ลดการตัดสินใจด้วยความรู้สึก, แก้ปัญหากลุ่มตัวอย่าง qualitative น้อย, เปลี่ยนความเห็นเป็นตัวเลข, น่าเชื่อถือ

เป้าหมาย	สถิติ	ใช้เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	One-sample t-test	1 กลุ่ม vs **ค่าเป้าหมาย** (≤60 วินาที) · df = n–1
	Independent t-test	2 กลุ่ม **คนละกลุ่ม** (layout A vs B, ชาย vs หญิง)
	Paired t-test	**กลุ่มเดิม** วัด 2 ครั้ง (pre/post, ก่อน-หลังเทรน)
	ANOVA (F-test)	**≥ 3 กลุ่ม** · One-way = 1 IV · Two-way = 2 IV (+ **Interaction effect**) · F > F-critical → sig → ทำ **post-hoc** หาคู่ที่ต่าง
	Repeated Measures	กลุ่มเดิมหลายเงื่อนไข (ไอคอน 16/32/48/64) · ข้อดี ใช้คนน้อย คุมความต่างบุคคล · ข้อเสีย ล้า/ลาออก · partial η^2
ข้อมูลเชิงกลุ่ม	Chi-square	2 ตัวแปรกลุ่มสัมพันธ์กัน? observed vs expected (คลิก/ไม่คลิก × สีปุ่ม)
หาความสัมพันธ์	Correlation	–1 ถึง +1 · **Pearson** (ปริมาณ, linear, outlier น้อย) · **Spearman** (อันดับ/ranking, ไม่ปกติ, outlier เยอะ)
	Regression	**ทำนาย** · Linear = ค่าต่อเนื่อง · Logistic = 0–1 จำแนก ใช่/ไม่ใช่, ซื้อ/ไม่ซื้อ

p < 0.05 → แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (ปฏิเสธ H_0) · t ติดลบ = mean กลุ่มตัวอย่าง < ค่ามาตรฐาน · One-tailed แนะนำเมื่ออยากรู้ว่า "เร็วกว่า"

ผลตัวอย่าง: icon 48×48 vs 64×64 p = 0.198 (ไม่ต่าง) → เลือก **48×48** · Two-way: **concrete icon** เร็วกว่าเสมอ; abstract บนพื้นดำแย่สุด (4.30 s) · Chi-square: ปุ่มเขียว 32.5% vs แดง 17.5% → χ^2 = 12, p < .001

⚠ สิ่งที่สไลด์ไม่มีรายละเอียด (ต้องรู้)

- Ch2 **Color Psychology** มีแค่ในแผนภาพ "Core" ไม่มีสไลด์อธิบาย
- Ch2 "5 Mental Models Types" สไลด์แสดงแค่ Type 1 (Thinking & Decision Making)
- Ch2 Gestalt มีแค่รายชื่อ 5 กฎ ไม่มีตัวอย่างภาพ
- ไม่มีคลิปสอน ไม่มีข้อสอบเก่า → ข้อสอบจำลองอิงสไตล์มาตรฐาน MCQ

Part 2: Study Guide ฉบับเต็ม

📘 UX/UI Study Guide: 6 บทที่ออกสอบ

ขอบเขต: **Ch2 Psychology in UX/UI · Ch3 Problem Statement / User Journey / Persona · Ch4 Ethics · Ch5 Usability Test Design · Ch8 Wireframe & Prototype · Ch9 UX/UI Measurement** (Ch1, 6, 7 ไม่ออกสอบ) · รูปแบบสอบ: ปรนัย 4 ตัวเลือก ภาษาอังกฤษ บทละ 10 ข้อ รวม 60 ข้อ

แหล่งข้อมูล: สไลด์ PDF ของคอร์ส 6 ไฟล์ (419 หน้า) อ่านครบทุกหน้า รวมหน้าที่เป็นภาพ · **ไม่พบ**คลิปสอน / ข้อสอบเก่า / แบบฝึกหัด ในโฟลเดอร์ · ส่วนที่ติดป้าย เสริมจากภายนอก ไม่ได้มาจากสไลด์ · อ้างอิงเป็น `ChX pY` = บท X หน้า Y ของ PDF

Ch2: Psychology in UX/UI

> **ภาพรวม:** บทนี้อธิบายว่า "สมองของผู้ใช้" รับรู้ จดจำ และตัดสินใจอย่างไร แล้วแปลงเป็นหลักออกแบบ แกนหลัก 7 เรื่อง (Core of UX UI with Psychology, Ch2 p2) คือ Cognitive, Design Laws, Mental Model, Serial Position Effect, Principles of Least Effort, Gestalt Theory, Color Psychology สำคัญเพราะเป็นฐานของทุกบทที่ตามมา: Design Laws ถูกนำไปวัดผลใน Ch5 (usability test) และ Ch9 (สถิติ), Visual Hierarchy ใน Ch8 อ้างกลับมาที่ Hick/Miller/Proximity, ส่วน Dark Patterns เชื่อมกับจริยธรรมใน Ch4

2.1 Cognitive Psychology (p3–4)

คืออะไร: จิตวิทยาการรับรู้และความเข้าใจ ศึกษากระบวนการทำงานของสมอง เช่น การรับรู้ ความใส่ใจ ความจำ ภาษา การแก้ปัญหา การตัดสินใจ · *Cognitive psychology = the study of internal mental processes such as perception, attention, memory and decision making.*

โมเดลประมวลผลข้อมูล: เปรียบสมองเป็นคอมพิวเตอร์: **Input** (รับข้อมูล) → **Process** (ประมวลผล/จัดเก็บ) → **Output** (พฤติกรรม)



แผนภาพ (สร้างเอง): Input (รับข้อมูล) → Process (ประมวลผล+จัดเก็บ) → Output (พฤติกรรม)

4 กลไก: Perception (ตีความข้อมูลจากประสาทสัมผัส) · Memory (จัดเก็บ รักษา เรียกคืน) · Language (เข้าใจ/สื่อสารผ่านคำพูดและการเขียน) · Problem Solving & Decision Making (คิดเชิงเหตุผลเพื่อผ่านอุปสรรค)

2.2 Perception: Selection → Organization → Interpretation (p5–6)

Perception = กระบวนการที่สมองตีความสิ่งที่เห็นผ่านหน้าจอ/ประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) เพื่อเข้าใจ ใช้งาน และสร้างประสบการณ์



แผนภาพ (สร้างเอง): Selection: เลือกสนใจสิ่งเร้าสำคัญ → Organization: จัดกลุ่มตามความคล้าย/ใกล้ชิด → Interpretation: ใช้ประสบการณ์เดิมตีความ

Selection (p7–8)

- สมองประมวลผลสิ่งเร้านับล้านไม่ไหว จึงเลือกบางอย่าง
- **Selective Attention:** สนใจสิ่งเร้าที่เด่น เสียงดัง สีสด สิ่งที่เคลื่อนไหว
- **Motivation & Need:** รับรู้สิ่งที่กำลังต้องการ เช่น หิวแล้วเห็นป้ายร้านอาหารเร็วกว่าปกติ

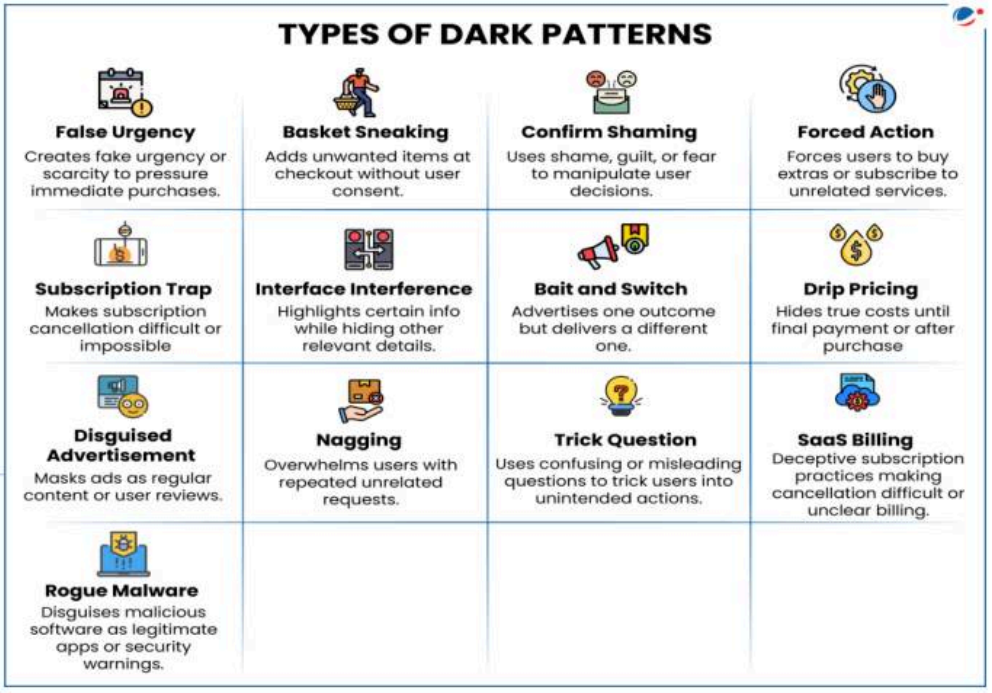
ออกแบบเพื่อ Selective Attention: ดึงโฟกัสไปยังสิ่งสำคัญที่สุด (ปุ่มสั่งซื้อ เนื้อหาหลัก) และลดสิ่งรบกวนไม่ให้สมองล้า:

- **Action Contrast:** เพิ่มขนาด icon/button ใช้สีกระตุ้น
- **White Space:** ช่วยแยกข้อมูล ทำให้สิ่งตรงกลางเด่น
- **Chunking:** จัดกลุ่ม/หมวดหมู่ข้อมูล
- **Visual Hierarchy:** heading → title → details
- ระวัง **Banner Blindness:** UI ที่ดูเหมือนโฆษณา (pop-up) ผู้ใช้จะเมิน

Dark Patterns (p9–24)

Dark Patterns = การจงใจหรือบีบบังคับผู้ใช้ให้ทำสิ่งที่ไม่ได้สนใจหรือตั้งใจ · *deceptive design that tricks users into actions they did not intend.* ฝั่ง marketing มองว่าเป็นเทคนิคกระตุ้นยอดขาย แต่ฝั่ง UX/UI ถือว่า **unethical** (p10) · ตัวอย่างทั่วไป: ลงสีปุ่ม subscribe แต่ซ่อน/ทำปุ่ม cancel เป็นสีเทา, ดูหนังฟรี 1 สัปดาห์แล้วถูกตัดเงินถ้าไม่ยกเลิก, สมัครในแอป 3 วินาทีแต่ยกเลิกต้องไปเว็บ

Dark Patterns



Ch2 p11: Types of Dark Patterns (13 แบบ) แต่ละช่องคือชื่อ+นิยามสั้น เป็นสรุปภาพรวมที่ควรจำทั้งตาราง

#	Dark Pattern	นิยาม	ตัวอย่างจากสไลด์
1	**False Urgency**	สร้างความเร่งด่วนปลอม ให้รีบตัดสินใจ	Countdown timers, "Low stock left! Buy now", "Only 2 items remaining"
2	**Basket Sneaking**	แอบใส่สินค้า/บริการเสริม/ค่าธรรมเนียมลงตะกร้าโดยไม่อนุญาต	ติ๊กประกันอุบัติเหตุเป็น default ตอนจองตั๋ว/โรงแรม; ทดลอง Premium ฟรี 30 วันแล้วหักเงินอัตโนมัติ
3	**Confirm Shaming**	ใช้จิตวิทยาเชิงลบ ทำให้รู้สึกผิดเมื่อปฏิเสธ	"ไม่ ฉันไม่ต้องการประหยัดเงิน", "ไม่ ฉันยอมจ่ายแพงกว่า", cookie banner ปุ่ม Accept เด่น ปุ่มปฏิเสธเป็นตัวเล็ก, "แน่ใจนะว่าไม่อยากได้สิทธิ์ส่งฟรี?"
4	**Forced Action**	บังคับ/กำหนดเงื่อนไขให้ต้องทำบางอย่าง	Forced Registration, Forced Continuity, Forced Choice, Forced to subscribe
5	**Subscription Trap**	หลอกให้ตกลงสมัครแบบต่อเนื่อง	free trial ที่มีตัวเล็ก ๆ ว่าจะเปลี่ยนเป็นรายเดือนอัตโนมัติ; ซื้อครั้งเดียวราคาถูกแต่กลายเป็นสัญญารายเดือน
6	**Interface Interference**	จงใจออกแบบหน้าต่าง/เมนู/ปุ่มให้สับสน	Hidden Close Button/Misdirection (ปุ่ม X กลืนพื้นหลัง); Asymmetric Design (ปุ่ม "ยอมรับ" ใหญ่สด ปุ่มปฏิเสธเล็กซีด)
7	**Bait & Switch**	สัญญาสิ่งดีแต่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ด้อยกว่า	False Deals: ลด 90% แต่ของหมด; Function Hijacking: เปลี่ยนการใช้งานที่คุ้นเคยเป็นอย่างอื่น
8	**Drip Pricing**	ราคาเริ่มต้นถูก แล้วบวกค่าใช้จ่ายทีละรายการตอน check-out	ตั๋วเครื่องบิน 2,500 บาท + ค่าที่นั่ง/สัมภาระ/ตัดบัตร; ที่พัก + ค่าทำความสะอาด/ภาษี; สตรีมมิ่ง 99 บาทไม่รวม VAT
9	**Disguised Advertisement**	โฆษณาเนียนไปกับเนื้อหา/ปุ่ม หลอกให้คลิก	(สไลด์ให้นิยามเท่านั้น)
10	**Nagging**	ขัดจังหวะซ้ำ ๆ ด้วยแจ้งเตือน/ป๊อปอัป จนผู้ใช้ยอม	(นิยาม) "ทำให้รำคาญจนสุดท้ายต้องยอม"
11	**Trick Question**	คำถามกำกวม สับขาหลอก	"ท่านไม่ต้องการรับข่าวสารอีเมลใช่หรือไม่?" [ใช่]=ไม่รับ [ไม่ใช่]=รับ
12	**SaaS Billing**	ชี้นำให้จ่ายเงินโดยไม่รู้ตัว ป้องกันการยกเลิก ซ่อนค่าใช้จ่าย	**The Roach Motel:** สมัครคลิกเดียว ยกเลิกซับซ้อน/ผ่านเว็บเท่านั้น
13	**Rogue Malware**	หลอกให้ติดตั้งซอฟต์แวร์อันตราย	(นิยาม) ปลอมเป็นแอปหรือคำเตือนความปลอดภัย

ตารางสับสนง่าย:

คู่ที่สับสน	ความต่าง
Basket Sneaking vs Drip Pricing	Sneaking = เพิ่มสินค้า/บริการลงตะกร้าโดยไม่ได้อนุญาต · Drip = ค่าธรรมเนียมโผล่ทีละรายการจนราคาสุดท้ายสูงกว่า
Subscription Trap vs SaaS Billing (Roach Motel)	Trap = หลอกให้เริ่มผูกรายเดือน · Roach Motel = สมัครง่ายแต่ยกเลิกยาก
Confirm Shaming vs Interface Interference	Shaming = ใช้ถ้อยคำให้รู้สึกผิด · Interference = ใช้การออกแบบหน้าตา (ซ่อนปุ่ม, ปุ่มไม่สมมาตร) · หมายเหตุ: สไลด์ยก cookie banner ไว้ทั้งสองหัวข้อ ดูว่าโจทย์เน้นถ้อยคำหรือหน้าตา
Bait & Switch vs False Urgency	Bait = ข้อเสนอไม่เป็นจริง · Urgency = กดดันเรื่องเวลา/จำนวน
Disguised Ad vs Interface Interference (hidden X)	Disguised = ตัวโฆษณาปลอมตัวเป็นเนื้อหา · hidden X = โฆษณาชัด แต่ปุ่มปิดถูกซ่อน

Motivation & Need + Maslow (p25–26)

- **Extrinsic Motivation:** ใช้เพราะต้องการสิ่งตอบแทน: Points, Discounts, Rewards
- **Intrinsic Motivation:** ใช้เพราะความพึงพอใจ: Fun, Connection, Community
- **User Needs** มักอ้างอิง Maslow



🖼️ Ch2 p26: Maslow's Hierarchy of Needs ฉบับ UX 5 ขั้น เรียงจากพื้นฐาน (ซ้าย) ไปสูงสุด (ขวา)

1. **Functional:** ทำงานได้จริงตามวัตถุประสงค์, No bugs/errors
2. **Reliability:** โหลดเร็ว ปลอดภัย เปิดใช้ได้ตลอดเวลา, กด cancel/undo ได้
3. **Usability:** ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน, ใช้รูปแบบคุ้นเคย F pattern / Z pattern
4. **Convenience:** ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา
5. **Pleasurable:** UI สวย interaction ดี น่าประทับใจ

Selective Perception 4 ประเภท (p27–35)

Selective Perception = สมองคัดกรอง เลือกจำ และตีความสิ่งเร้าตามความเชื่อ ประสบการณ์ ความสนใจ

ประเภท	ความหมาย	เทคนิคออกแบบ	ตัวอย่างในสไลด์
Selective Exposure (เลือกเปิดรับ)	รับเฉพาะข้อมูลที่ตรงความสนใจ/ความเชื่อ อธิบายว่าทำไมผู้ใช้คลิกบางเมนูและเมินแบนเนอร์	Progressive Disclosure, Personalization, Visual Hierarchy, Relevancy (ใช้ภาษาที่ผู้ใช้กำลังมองหา)	Personalized Dashboard (Netflix/Spotify รู้ใจ), Notification Control (เลือกรับเฉพาะ mail/การเงิน)
Selective Attention (เลือกสนใจ)	ไม่ได้อ่านทุกองค์ประกอบ โฟกัสเฉพาะจุดที่ตรงเป้าหมาย	Visual Hierarchy (ขนาด สี ความสว่าง contrast), Reduce Cognitive Load, Whitespace, หลีกเลี่ยง Banner Blindness	สีตรงข้ามบนปุ่ม "ซื้อเลย", จุดแดงบนไอคอน Facebook/LINE, Overlay เบลอพื้นหลังป๊อปอัป, **Invisible Gorilla** (Chabris & Simons, 1999) → **Inattentional Blindness**
Selective Comprehension (เลือกตีความ)	ผู้ใช้ตีความข้อความตามความเข้าใจตน	ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	"Error Code: 404" → "ขออภัย ไม่พบหน้านี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Selective Retention (เลือกจดจำ)	จำเฉพาะที่ตรงความต้องการ/อารมณ์ คัดข้อมูลส่วนเกินทิ้ง	ลด cognitive load (ผู้ใช้ scan & skip), memorable experience, contrast โดดเด่น	Tutorial 5–6 หน้าถูกกด Skip/Next รัว ๆ → เปลี่ยนเป็น **Contextual Hints**

หมายเหตุ: สไลด์ p33 (Selective Comprehension Sample) ใช้ตัวอย่าง Tutorial เดียวกับ p35 (Retention)

2.3 Organization: Gestalt Theory (p36–37)

Gestalt Theory = จิตวิทยาส่วนรวม เน้นการรับรู้เป็น**ส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย** รวมถึงการเรียนรู้จากปัญญาความคิด · *the whole is perceived before its parts.*

กฎ	ไทย (สไลด์)	ตัวอย่าง UI เสริมจากภายนอก
Law of Proximity	กฎแห่งความใกล้ชิด	ฟิลด์ที่อยู่ใกล้กันถูกมองเป็นกลุ่มเดียว
Law of Closure	กฎแห่งการสิ้นสุด	สมองเติมรูปที่ไม่สมบูรณ์ให้ครบ (โลโก้เส้นขาด)
Law of Similarity	กฎแห่งความคล้ายคลึง	ปุ่มสีเดียวกันถูกมองว่าทำหน้าที่คล้ายกัน
Law of Continuation	กฎแห่งความต่อเนื่อง	สายตาไล่ตามเส้น/แถว carousel
Law of Prägnanz	กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน	สมองตีความรูปซับซ้อนให้เป็นรูปที่ง่ายที่สุด

- **Reproductive** (thinking): นำความรู้เดิมมาแก้ปัญหาใหม่ สำเร็จหรือไม่ขึ้นกับความรู้เดิมที่มี
- **Productive** (thinking): สร้างความรู้ใหม่ขณะนั้นตามสถานการณ์และพฤติกรรม

2.4 Interpretation: Affordance (p38–39)

Interpretation = สมองแปลงสิ่งที่เห็นเป็นความเข้าใจ ความหมาย หรือความรู้สึก · **Affordance** = การแนะถึงหน้าที่/ฟังก์ชัน/คุณสมบัติของวัตถุ เมื่อเกิดแล้วผู้ใช้มองแล้วรู้ทันทีว่าต้องทำอะไร โดยไม่ต้องมีป้ายหรือคำแนะนำ

ประเภท	ความหมาย (สไลด์)	ตัวอย่าง เสริมจากภายนอก
Pattern	ธรรมเนียมปฏิบัติจนเคยชิน	ข้อความสีน้ำเงินขีดเส้นใต้ = ลิงก์
Explicit	แสดง/อธิบายการกระทำอย่างชัดเจน	ปุ่มที่เขียนว่า "Buy Now"
False	ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นอีกการกระทำหนึ่ง	ข้อความขีดเส้นใต้แต่คลิกไม่ได้
Metaphorical	ใช้ imitation of real object ช่วยสื่อ	ไอคอนถังขยะ แผ่นดิสก์ (Save)
Hidden	ปรากฏเมื่อผู้ใช้ต้องการใช้เท่านั้น	เมนูที่โผล่เมื่อ hover/swipe
Negative	ดูเหมือน inactive แต่ active	ปุ่มสีเทาที่จริง ๆ กดได้

2.5 Cognitive Load Theory (p40–43)

Cognitive Load = สมองได้รับข้อมูลมากเกินความสามารถประมวลผลพร้อมกัน ทำให้การคิด/ตัดสินใจ/จดจำลดลง (เหมือนคอมเปิดโปรแกรมหนักจนค้าง)

ประเภท	ความหมาย	ตัวอย่าง	ดีไซเนอร์ควร
Intrinsic	ความยากง่ายโดยธรรมชาติของงาน/เนื้อหา	การทำ coding	ยอมรับ/แบ่งย่อย
Extraneous	ภาระส่วนเกินจากสิ่งรบกวน/การนำเสนอไม่ดี	หน้าเว็บสับสน	**ลดให้มากที่สุด**
Germane	ภาระที่เป็นประโยชน์: จัดระเบียบ/เชื่อมความรู้ใหม่กับเดิม	ระบบเดิมกับระบบใหม่	ส่งเสริม

Cognitive Overload: ข้อมูลในเมนูมากเกินทำให้สมองเครียด (p42) · **ป้องกัน 5 ข้อ (p43):** (1) **Less is more** ตัดตัวเลือกไม่จำเป็น (2) **Chunking** แบ่งเนื้อหา/ฟอร์มเป็น step (3) **Progress Indicators** บอกว่าอยู่ขั้นไหน เหลือกี่ขั้น (4) **Image Identifying** ใช้รูป/ไอคอน/สีคู่กับตัวหนังสือ (5) **Familiarity** วางโลโก้ซ้ายบน ตะกร้าขวาบน

2.6 Design Laws in UX/UI (p44–69)

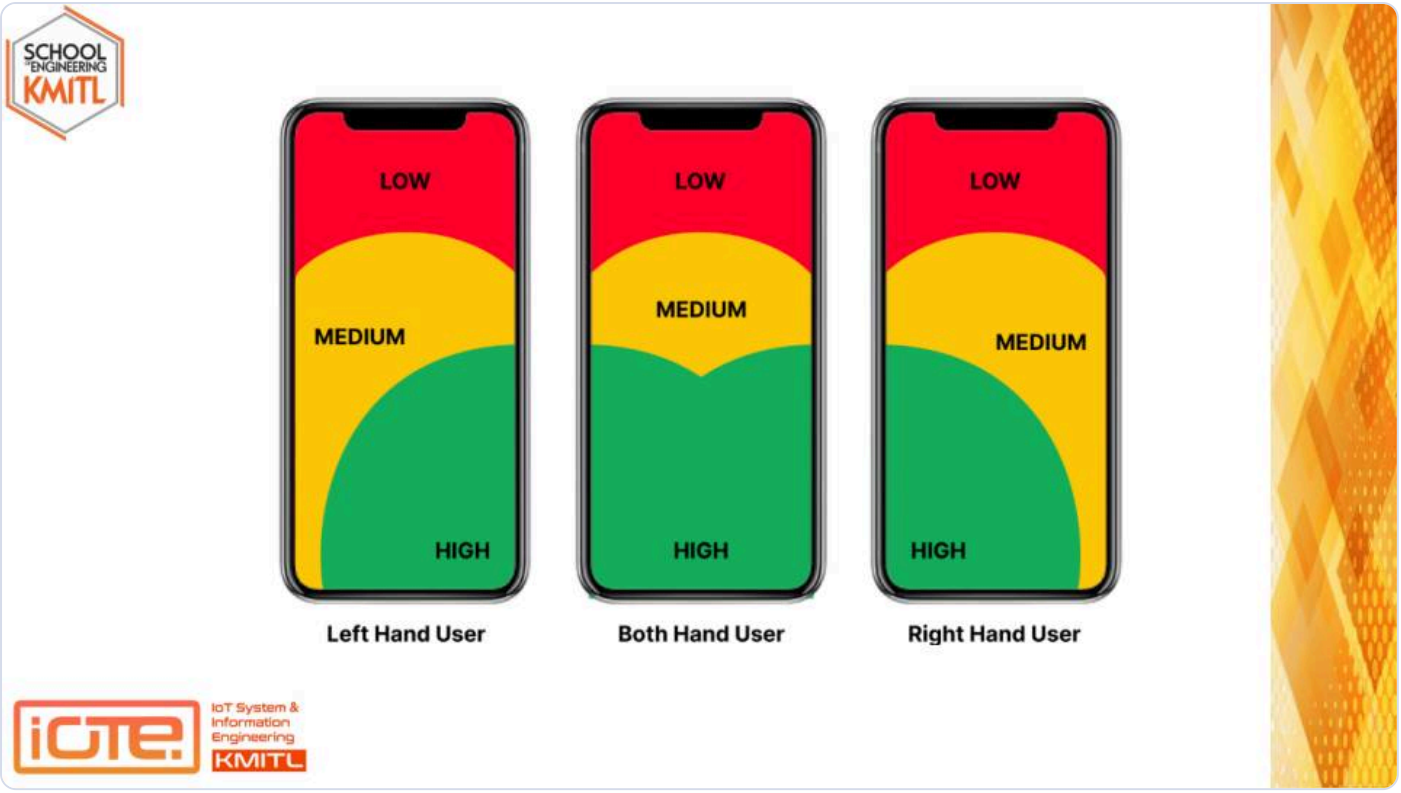
6 กฎ: **Hick's · Fitts's · Miller's · Jakob's · Parkinson's · Tesler's** (สไลด์สะกด "Fitt's", "Jacob's", "Pakinson's")

Hick's Law: "ผู้ใช้จะเลือกอะไร เน้นไปที่ความคิด" (p46–50)

The time it takes to make a decision increases with the number and complexity of choices. แก้ปัญหา Decision making and Paradox of choice · ใช้: จำกัดตัวเลือกในเมนู จัดหมวดหมู่ (เมนูนำทาง Spotify), แบ่งฟอร์มยาวเป็นหน้าย่อย (Progressive Disclosure / step-by-step) · ตัวอย่าง: E-commerce จัดหมวด แฟชั่น > เสื้อผ้าผู้หญิง > เสื้อยืด; ฟอร์มสมัครแบ่ง Step 1-2-3 ให้เห็น 3–5 อย่างต่อหน้า · p50 (ภาพ): รีโมททีวีปุ่มเยอะ vs รีโมทปุ่มน้อย = ตัวเลือกน้อยตัดสินใจเร็ว

Fitts's Law: "ผู้ใช้จะกดปุ่มนั้นมั้ย กดได้เร็วแค่ไหน เน้นการเคลื่อนไหว" (p51–55)

Time to reach a target depends on its size and distance. ปุ่มใหญ่และใกล้ = กดเร็ว · ลดการคลิกผิด ลดระยะเลื่อนมือ · ใช้: CTA ใหญ่และเห็นชัด, ปุ่มสำคัญไว้ขอบ/มุมจอ (ปุ่ม start: เมาส์ชนขอบแล้วหยุดพอดี), ปุ่ม Delete account **เล็กและห่าง**ปุ่มหลัก · ตัวอย่าง: ปุ่ม CTA, Spacebar บน touch keyboard ใหญ่สุดเพราะกดบ่อย



🖼️ Ch2 p55: Thumb zone ของผู้ใช้มือซ้าย/สองมือ/มือขวา: เขียว = เอื้อมง่าย (HIGH), เหลือง = ปานกลาง, แดง = ยาก (LOW) วางปุ่มสำคัญในโซนเขียวตาม Fitts's Law

Miller's Law: Cognitive Limitation (p56–59)

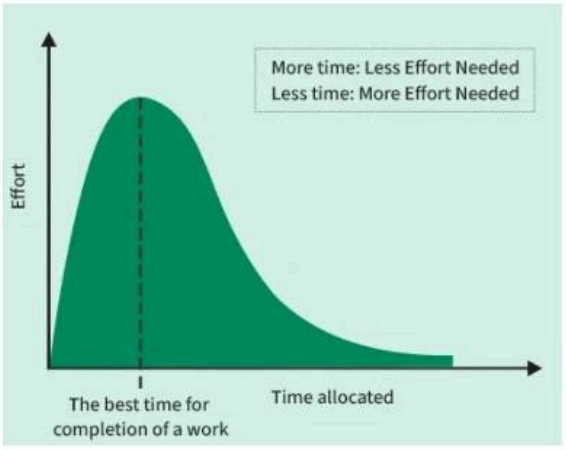
ความจำระยะสั้นจุ 7 ± 2 ชิ้น (5–9) · ใช้ **Chunking** · เมนูหลักไม่เกิน 7 รายการ, ตัดรายละเอียดไม่จำเป็น, แบ่งฟอร์มยาวเป็นหลาย step · p59 (ภาพ): เลขบัตรเครดิต 16 หลักติดกัน ❌ vs แบ่ง 4-4-4-4 ✅; dashboard แออัด ❌ vs จัดกลุ่ม ✅

Jakob's Law: Familiarity Breeds Intuition (p60–62)

ผู้ใช้คุ้นเคยกับเว็บ/แอปที่ใช้ประจำ จึงคาดหวังให้ของเราทำงานแบบเดียวกัน (เหมือนขับรถยี่ห้อใหม่ พวงมาลัย/คันเร่ง/เบรกอยู่ที่เดิม) · ปุ่ม เมนู สัญลักษณ์ (ตะกร้า) วางตำแหน่งมาตรฐาน ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ ลดสับสน อยู่ในแอปนานขึ้น · p62 (ภาพ): ปุ่ม play ของวิดีโอที่ผิดรูปแบบคุ้นเคย · หลักสำคัญของ Jakob = **Mental Models**

Parkinson's Law: Focus on Essential / Process (p63–65)

Work expands to fill the time available. ขั้นตอนเยอะ ผู้ใช้ใช้เวลานานและเบื่อเลิกทำ · ผู้ใช้อดทนต่ำ · ตัวเลือกเยอะคิดนาน · ใช้: **Autofill**, แบ่งฟอร์มยาวเป็นหน้าสั้น, ตัดฟิลด์ไม่จำเป็น (คำนำหน้า เพศ)



- เวลามากเกินไป = ประสิทธิภาพลดลง: หากเรากำหนดเวลาให้งานชิ้นหนึ่งมากเกินไป (ด้านขวาของกราฟ) ความพยายามหรือความกระตือรือร้นจะลดลงเรื่อย ๆ ทำให้อืดอาดและผัดวันประกันพรุ่ง
- เวลาน้อยลง = บีบให้สร้างผลงาน: หากบีบเวลาให้สั้นลง ร่างกายและสมองจะถูกบังคับให้ใช้ความพยายาม สมาธิ และพลังงานสูงขึ้น (กราฟพุ่งสูงขึ้น) เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา
- เวลาที่เหมาะสมที่สุด (The best time for completion): เส้นประแนวตั้งแสดงถึงจุดที่ลงตัวที่สุด ซึ่งเป็นเวลาที่สั้นพอที่จะกระตุ้นให้เราเค้นความพยายามออกมาสูงสุด เพื่อทำงานให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่า

🖼️ Ch2 p65: กราฟ Effort vs Time allocated: เวลามากเกินไป ความพยายามลดลง (ผัดวันประกันพรุ่ง) เวลาน้อยลงบีบให้พยายามสูง เส้นประ = the best time for completion

Tesler's Law: Complexity (p66–69)

Larry Tesler: ทุกโปรแกรมมีความซับซ้อนที่ต้องมีเสมอ **ลบไม่ได้ ทำได้แค่ย้าย**ว่าใครรับ · ทางเลือก 1 ให้ผู้ใช้รับ (คำนวณเส้นทางเอง) · ทางเลือก 2 ให้ระบบ/นักพัฒนารับ (กดปุ่มเดียว) · ตัวอย่าง: Uber ซ่อนการหาเส้นทาง/คำนวณราคา, Grab/Lineman จำที่อยู่, การจดจำรหัสผ่าน · p69 (ภาพ): ฟอร์มบัตรเครดิตที่ระบบช่วยจัดรูปแบบให้

เปรียบเทียบ 6 Laws:

Law	คำถามหลัก	Keyword	วัดผลใน Ch5
Hick's	จะเลือกอะไร?	จำนวน/ความซับซ้อนของตัวเลือก	Time on task, hesitation, success rate
Fitts's	กดได้เร็วแค่ไหน?	size, distance	Task time, error rate, heatmap, thumb zone
Miller's	จำได้กี่อย่าง?	7 ± 2, chunk	cognitive load, memorability
Jakob's	เหมือนที่เคยใช้ไหม?	familiarity, mental model	benchmark comparison
Parkinson's	ใช้เวลา/ขั้นตอนเท่าไร?	time, steps	task time & accuracy
Tesler's	ใครรับความซับซ้อน?	conservation of complexity	make it simple

2.7 Mental Models (p70–74)

Mental Model = แบบจำลองทางความคิด: สิ่งที่ผู้ใช้คาดว่าระบบควรทำงานอย่างไร จากประสบการณ์แอปอื่น (หลักสำคัญของ Jakob's Law)



แผนภาพ (สร้างเอง): User Mental Model (ผู้ใช้คาดหวัง) → Designer's Conceptual Model (สะพาน/UI) → System/Implementation Model (code + database)

5 Mental Models Types (p72): สไลด์แสดงเพียงประเภทที่ 1 **Thinking & Decision Making** = ช่วยจัดระเบียบความคิด ลดอคติ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด · **ระบบที่ 1 (สัญชาตญาณ)** เร็ว อัตโนมัติ ใช้พลังงานน้อย ใช้อารมณ์ (หลบรถ) · **ระบบที่ 2 (คิดวิเคราะห์)** ช้า ใช้เหตุผล สมาธิ พลังงานสูง (คำนวณยากซื้อบ้าน) ⚠️ อีก 4 ประเภทไม่มีในสไลด์

Decision Matrix (p73–74): เลือก hardware ให้ลูกค้าเช็คราคาในซุปเปอร์มาร์เก็ต · คะแนน = **W (ค่าน้ำหนัก) × S (คะแนนดิบ)** แล้วรวม

เกณฑ์ (W)	Tablet	Mobile	Barcode gun
Ease of use (4)	5 → 20	4 → 16	5 → 20
Use with speed (5)	3 → 15	4 → 20	5 → 25
Physical space (4)	4 → 16	5 → 20	5 → 20
Total	**51**	**56**	**65** ✅

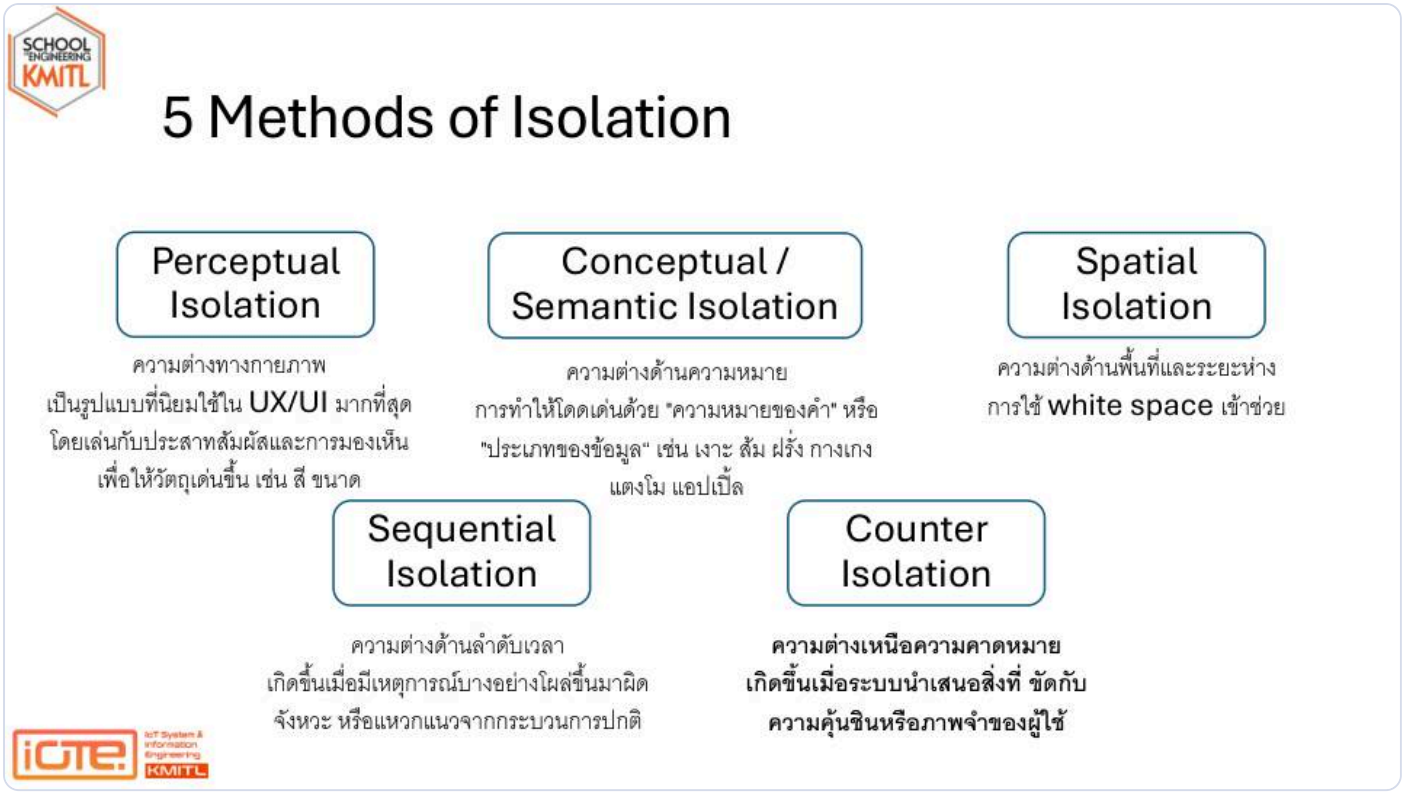
p73 ระบุเกณฑ์ Extension (W=2) ด้วย แต่ตารางผลรวม (p74) ไม่ได้รวม

2.8 Serial Position Effect & Von Restorff (p75–79)

Serial Position Effect: จำ "ตัวแรก" และ "ตัวสุดท้าย" ได้ดีที่สุด ตรงกลางลืมง่ายสุด · **Primacy Effect** = จำตัวแรก ๆ (สมองมีเวลาเก็บเข้า **Long-term Memory**) · **Recency Effect** = จำตัวท้าย (ยังค้างใน **Short-term Memory**)

ใช้: ข้อมูลสำคัญไว้หัว-ท้าย, ตัวเลือกใช้บ่อยไว้บนสุด/ล่างสุดของเมนูตั้งค่า, pricing table/dropdown, **Pricing plans: ถูกสุดไว้แรก คุ้มค่า/แนะนำไว้ท้าย**, ฟีเจอร์เด่นไว้หน้าแรก/หน้าสุดท้ายของการแนะนำแอป

Isolation Effect / Von Restorff Effect: ในกลุ่มของที่เหมือนกัน สิ่งที่แปลกแยกจะถูกสังเกตและจดจำง่ายที่สุด · กลไก **Pattern Recognition:** สมองจัดกลุ่มเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อมีสิ่ง **Break the Pattern** สมองประมวลว่าสำคัญ/อันตรายและโฟกัสก่อน · **อย่าทำให้เด่นไปหมด** ไม่งั้นเอฟเฟกต์ไร้ผลและสับสน



🖼️ Ch2 p79: 5 Methods of Isolation: Perceptual, Conceptual/Semantic, Spatial, Counter, Sequential พร้อมคำอธิบายภาษาไทย

Method	ความต่างด้าน	ตัวอย่าง
Perceptual	กายภาพ (นิยมที่สุดใน UX/UI)	สี ขนาด
Conceptual / Semantic	ความหมาย/ประเภทข้อมูล	เงาะ ส้ม ฝรั่ง กางเกง แตงโม แอปเปิ้ล
Spatial	พื้นที่และระยะห่าง	white space
Sequential	ลำดับเวลา: เหตุการณ์โผล่ผิดจังหวะ	แจ้งเตือนที่ขัดจังหวะ flow ปกติ
Counter	เหนือความคาดหมาย: ขัดความคุ้นชิน/ภาพจำ	ระบบเสนอสิ่งที่ผู้ใช้ไม่คาดคิด

2.9 Principles of Least Effort (p80–83)

กฎการออกแรงน้อยที่สุด: มนุษย์เลือกวิธีที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด เส้นทางสั้น ง่าย สะดวกสุด สมองประหยัดพลังงานด้วยทางลัด/ความเคยชิน · **3 องค์ประกอบ: acceptance** (ยอมรับตามที่เป็น) · **responsibility** (มองปัญหาเป็นโอกาส แก้ที่ต้นเหตุ) · **defenselessness** (ปล่อยวาง ไม่พยายามควบคุมคนอื่น)

Minimize Interaction Cost: Auto-fill (ที่อยู่จากรหัสไปรษณีย์), login with Google/Apple, predictive text/auto-correction · ใช้ร่วมกับ Hick's, Fitts's, Jakob's Law

2.10 Psychologist vs UX Designer (p84–89)

	นักจิตวิทยา	UX Designer
Main Focus Point	ศึกษาจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อบำบัด/เข้าใจ	ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อออกแบบหน้าจอ ปุ่ม ขั้นตอน
Main Focus Job	ให้คำปรึกษา จิตบำบัด วิจัยสมอง	Wireframes, Prototypes, ทดสอบกับผู้ใช้จริง
Limitation	เครียดสะสม/burnout, ต้องมีใบอนุญาต, กรอบจรรยาบรรณเข้มงวด, รายได้โตช้า	ต้องวิ่งตามเทคโนโลยี, แรงกดดันจากธุรกิจ (Business Goals), ต้องพิสูจน์คุณค่างาน (ถูกมองเป็นแค่ UI), แข่งขันสูงตำแหน่ง Junior

The Link: ทั้งสองต้องใช้ **Empathy** สูง และ UX นำ Cognitive Psychology มาใช้ เช่น จำกัดเมนูเพื่อไม่ให้สมองทำงานหนัก

Color Psychology ปรากฏในแผนภาพ Core (p2, p44, p70, p75, p80) แต่ ⚠️ ไม่มีสไลด์อธิบายเนื้อหา · เสริมจากภายนอก หลักทั่วไป: สีสื่อความหมาย/อารมณ์ (แดง = เตือน/เร่งด่วน, เขียว = สำเร็จ/ปลอดภัย, น้ำเงิน = น่าเชื่อถือ) และต้องดู contrast ให้อ่านได้

🔑 Key Takeaways: Ch2

1. Perception = Selection → Organization (Gestalt) → Interpretation (Affordance)
2. Dark Patterns 13 แบบ: ถูกมองว่า unethical ใน UX
3. Selective Perception 4: Exposure / Attention / Comprehension / Retention แต่ละแบบมีตัวอย่างเฉพาะ
4. Cognitive Load 3: Intrinsic (งาน) / Extraneous (การนำเสนอแย่) / Germane (เชื่อมความรู้)
5. Design Laws 6: Hick (ตัวเลือก), Fitts (size+distance), Miller (7±2), Jakob (คุ้นเคย), Parkinson (เวลา/ขั้นตอน), Tesler (ย้ายความซับซ้อน)
6. Mental Models 3: User / System / Designer's Conceptual (สะพาน)
7. Primacy → LTM, Recency → STM; Von Restorff 5 methods
8. Least Effort: acceptance, responsibility, defenselessness + Minimize Interaction Cost

⚠️ จุดที่ข้อสอบชอบถาม / กับดัก + Mnemonic

- "Fitts" ≠ "Hick": ถ้าโจทย์พูดถึง**ขนาด/ระยะ/การกด** → Fitts; ถ้าพูดถึง**จำนวนตัวเลือก/ตัดสินใจ** → Hick
- Primacy เก็บใน **Long**-term (ตัวแรกมีเวลานาน), Recency อยู่ใน **Short**-term (เพิ่งเข้ามา)
- Extraneous = สิ่งที่ดีไซเนอร์ "ทำเกิน" ต้องลด; Germane = "ดี" (G = Good)
- Negative affordance = ดู inactive แต่กดได้; False affordance = ดูเหมือนทำอย่างหนึ่งแต่เป็นอีกอย่าง
- Maslow ฉบับ UX: **"F-R-U-C-P"** → "**F**ast **R**ockets **U**sually **C**arry **P**ilots" (Functional, Reliability, Usability, Convenience, Pleasurable)
- Design Laws: **"H-F-M-J-P-T"** → "**H**appy **F**ingers **M**ake **J**ust **P**erfect **T**aps"
- Gestalt 5 ในคอร์ส: **"Pro-Clo-Sim-Con-Präg"**, ถ้าเจอ Symmetry/Figure-ground/Scarcity ในตัวเลือก = ไม่อยู่ในรายการของสไลด์

✍️ Self-check

1. ผู้ใช้กดปุ่ม "ยกเลิก" ผิดบ่อยเพราะอยู่ติดปุ่ม "ยืนยัน" ควรใช้กฎใดแก้?
   → เฉลย: Fitts's Law: แยกระยะ/ปรับขนาด (และ Error Prevention ใน Ch5)
2. Netflix แสดงเฉพาะหมวดที่ตรงรสนิยมผู้ใช้ เป็น Selective อะไร?
   → เฉลย: Selective Exposure (Personalized Dashboard)
3. Uber ให้กรอกแค่จุดรับ-ส่ง ที่เหลือระบบคิดให้ เป็นกฎใด?

→ เฉลย: Tesler's Law

4. ตารางราคา 4 แพ็กเกจ อยากให้คนจำแพ็กเกจแนะนำ ควรวางที่ไหนตามสไลด์?
   → เฉลย: ตัวสุดท้าย (Recency) โดยวางตัวถูกสุดไว้แรก
5. ติ๊กประกันการเดินทางไว้ให้ล่วงหน้าตอนจองตั๋ว เป็น dark pattern ใด?
   → เฉลย: Basket Sneaking

Ch3: Problem Statement, User Journey, User Persona

> **ภาพรวม:** บทนี้เป็นขั้น "เข้าใจผู้ใช้และกำหนดโจทย์" ก่อนออกแบบ: เขียน **Problem Statement** ให้ชัด (ปัญหา ไม่ใช่ทางออก), สร้าง **User Persona** จากข้อมูลจริง, และวาด **User Journey Map** เพื่อหา pain points และไอเดียแก้ไข เชื่อมกับ Ch2 (Emotion, Cognitive Load), Ch5 (Define Problem เป็นขั้นแรกของ Usability Test; persona ใช้กำหนด sample group) และ Ch8 (case study เริ่มจาก problem statement และ "User" ก่อนทำ wireframe)

3.1 Problem Statement (p2–8)

A problem statement clearly describes who has the problem, what the problem is, the evidence, and its impact, without proposing a solution.

องค์ประกอบ	คำถาม
Current State	ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร มีข้อมูล/ตัวเลข/หลักฐานยืนยันไหม
Desired State	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ
Impact	ไม่แก้แล้วเกิดผลเสียอะไร ใครเดือดร้อน

- **ห้ามระบุวิธีแก้:** "ลูกค้าหาข้อมูลสินค้าไม่เจอ" ✅ ดีกว่า "ต้องเพิ่มปุ่มค้นหาในแอป" ❌
- **ใช้ข้อมูลและตัวเลข:** ลดลงกี่ % เสียเงินเท่าไร
- **User Insight & Pain Point:** ระบุว่าผู้ใช้เจออะไรระหว่าง User Journey อ้างอิง User Research, Usability Testing, Analytics (กดผิดบ่อย หาปุ่มค้นหาไม่เจอ)
- **Emotional Impact:** ระบุอารมณ์ผู้ใช้เมื่อเจอปัญหา (หงุดหงิด สับสน)

5W1H (p5): **Who** ใครเผชิญปัญหา/กลุ่มเป้าหมาย · **What** ปัญหา/อุปสรรคอะไร · **Where** ที่ไหน/แผนกใด/ขั้นตอนไหนของระบบ · **When** ตอนไหน บ่อยแค่ไหน ตั้งแต่เมื่อไร · **Why** ทำไมสำคัญ ผลกระทบ · **How** (สไลด์ระบุชื่อแต่ไม่ได้อธิบาย)

ตัวอย่างในสไลด์ (p6–8):

- ทั่วไป "ระบบชำระเงินช้ามาก" → ชัดเจน: "เดือนที่ผ่านมาลูกค้า 30% ยกเลิกตะกร้าที่หน้าชำระเงินเพราะประมวลผลช้ากว่า 10 วินาที เสียรายได้เฉลี่ย 500,000 บาท/เดือน จึงต้องลดเวลาโหลดให้ไม่เกิน 2 วินาที"
- สมาชิกฟิตเนสทำงานประจำ: จองคลาสล่วงหน้าผ่านแอปไม่สะดวก → มาเก้อ พลาดเป้าหมาย
- ผู้สูงอายุ 65+: สั่งอาหารออนไลน์ยาก ตัวหนังสือเล็ก จ่ายเงินซับซ้อน → สั่งเองไม่ได้
- Solo traveler: ข้อมูลเดินทาง/งบกระจัดกระจาย → วางแผนนาน เครียด
- จองตั๋วหนัง (วัยรุ่นรอบดึก): จ่ายเงินซับซ้อน ยืนยันหลายหน้า → ยกเลิกก่อนจ่าย
- สั่งอาหาร (พนักงานออฟฟิศไม่มีเวลาพัก): หา/เปรียบเทียบโปรยาก → สั่งไม่ทัน จ่ายราคาเต็ม

3.2 User Journey & Journey Map (p9–12, p23–36)

User Journey = เส้นทางจำลองแสดงพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้ใช้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ (web/app) · เห็นภาพรวมจากมุมลูกค้า, หา **pain points ที่ทำให้ออกกลางคัน**, ออกแบบฟีเจอร์/แคมเปญให้ตรงใจ · ตัวอย่าง: Online shopping: เข้าเว็บ → เลือกหมวด → ดูรายละเอียด → เพิ่มลงตะกร้า → ชำระเงิน; Netflix: เปิดแอป → สมัคร → เลือกประเภท → ชำระเงิน → เลือกหนัง



แผนภาพ (สร้างเอง): Persona → Process → Action → Emotion / Pain points → Idea / Impact

Process (p24–25)

Before	During	After
สิ่งที่ผู้ใช้ทำก่อนเข้าถึงกระบวนการ ช่วยกำหนดเป้าหมาย	เข้าสู่ระบบ/กระบวนการจนทำภารกิจสำเร็จ หาช่องทางที่ดีที่สุด	ความรู้สึก/การกระทำเมื่อเสร็จ วิเคราะห์ความรู้สึก สังเกตปัญหา

Stage of Process: Scenario = **Actor** (สอดคล้อง persona) + **Trigger** (เหตุการณ์ที่ทำให้เข้ามาใช้) + **Environment** (บริบทขณะใช้) + Conceptual scenario · **User Steps/Stages** (workflows) · **Goals**

Action (p27)

- **User Behavior:** สิ่งที่ผู้ใช้ทำจริงแต่ละขั้น
- **Difficulty:** จุดสับสน/ติดขัด
- **Awareness:** เริ่มตระหนักว่ามีปัญหา → ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
- **Consideration:** รู้วิธีแก้และเปรียบเทียบตัวเลือก → นำเสนอจุดเด่น รีวิว ข้อมูลสนับสนุน

Emotion: Don Norman's Emotional Design (p29)

ระดับ	เมื่อไร	ตัวอย่าง
Visceral (ระดับสายตา)	แรกเห็น	สีสะอาดตา layout ไม่รก น่าเชื่อถือ
Behavioral (ระดับการใช้งาน)	ขณะใช้	สั่งซื้อจบใน 3 คลิก ค้นหาแม่นยำ
Reflective (ระดับความผูกพัน)	หลังใช้	ภูมิใจ ภักดีต่อแบรนด์ อยากอวดคนอื่น

Pain Points 4 หมวด (p30–33)

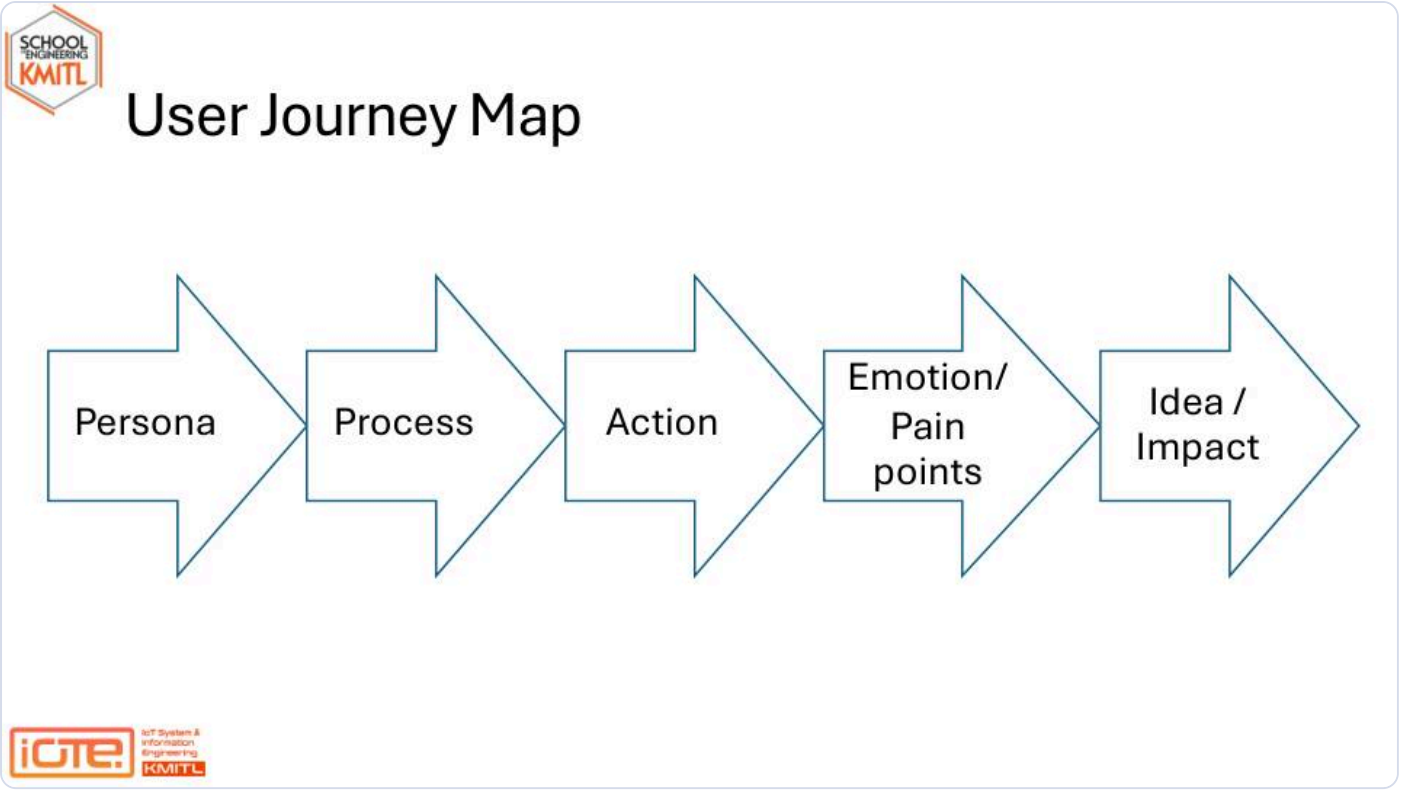
Pain point = อุปสรรคที่ขัดขวางอารมณ์บวก สร้าง **Friction**

หมวด	ความหมาย	ตัวอย่าง
Productivity (เสียเวลา/ยุ่งยาก)	ทำให้งานช้า ประสิทธิภาพลด เสียเวลา	ไม่มีระบบอัตโนมัติ กรอกซ้ำ, หาเมนู/สินค้าไม่เจอ, ขั้นตอนซับซ้อน, ซอฟต์แวร์ล้าสมัย ล่มบ่อย, ขาดการฝึกอบรม
Support (ข้อมูลไม่ชัดเจน)	ลำบากเมื่อขอความช่วยเหลือ	Error บอกแค่ "เกิดข้อผิดพลาด", notification ไม่เคลียร์, ไม่มีช่องทาง Customer Support, ข้อมูลไม่ update
Process (ขั้นตอนซับซ้อน)	อุปสรรคในขั้นตอนการทำงาน	Checkout หลายหน้า, บังคับ Sign up ก่อนดูสินค้า, คืนเงินเป็น voucher, ทำ process ซ้ำ ๆ → ช่วยด้วย **scenario และ task analysis**
Design (หน้าตา/การจัดวางแย่)	ออกแบบบกพร่อง	อ่านยาก ไม่มี contrast, ปุ่มเล็ก/ชิด, ขาดฟังก์ชัน (สแกนนิ้ว), ภาพติดตา, icon ไม่สื่อ, animation เกินจำเป็น

เครื่องมือหา Pain Point/Emotion (p34): Empathy Map (ทำ persona; Design Thinking "เอาใจเขามาใส่ใจเรา") · **Customer Journey** (process / scenario / task analysis) · **Usability Test** (ทดสอบ)

Idea / Impact (p36)

Idea = วิธีแก้/ฟังก์ชันใหม่ · **Impact** = ผลลัพธ์เชิงบวกที่ผู้ใช้ได้รับ · แนวทาง: **Personalization** (หน้าแนะนำสั้นกระชับ ปรับตามความสนใจ), **Micro-interactions** (ปุ่มเปลี่ยนสีเมื่อ hover), **Frictionless Flow** (ย่อขั้นตอน ลดการทำซ้ำ), **Accessibility** (ทุกกลุ่มเข้าถึงได้)



Ch3 p11: โครง User Journey Map 5 ขั้น (ลูกศรต่อกัน) ใช้เป็นหัวคอลัมน์/แถวของแผนที่

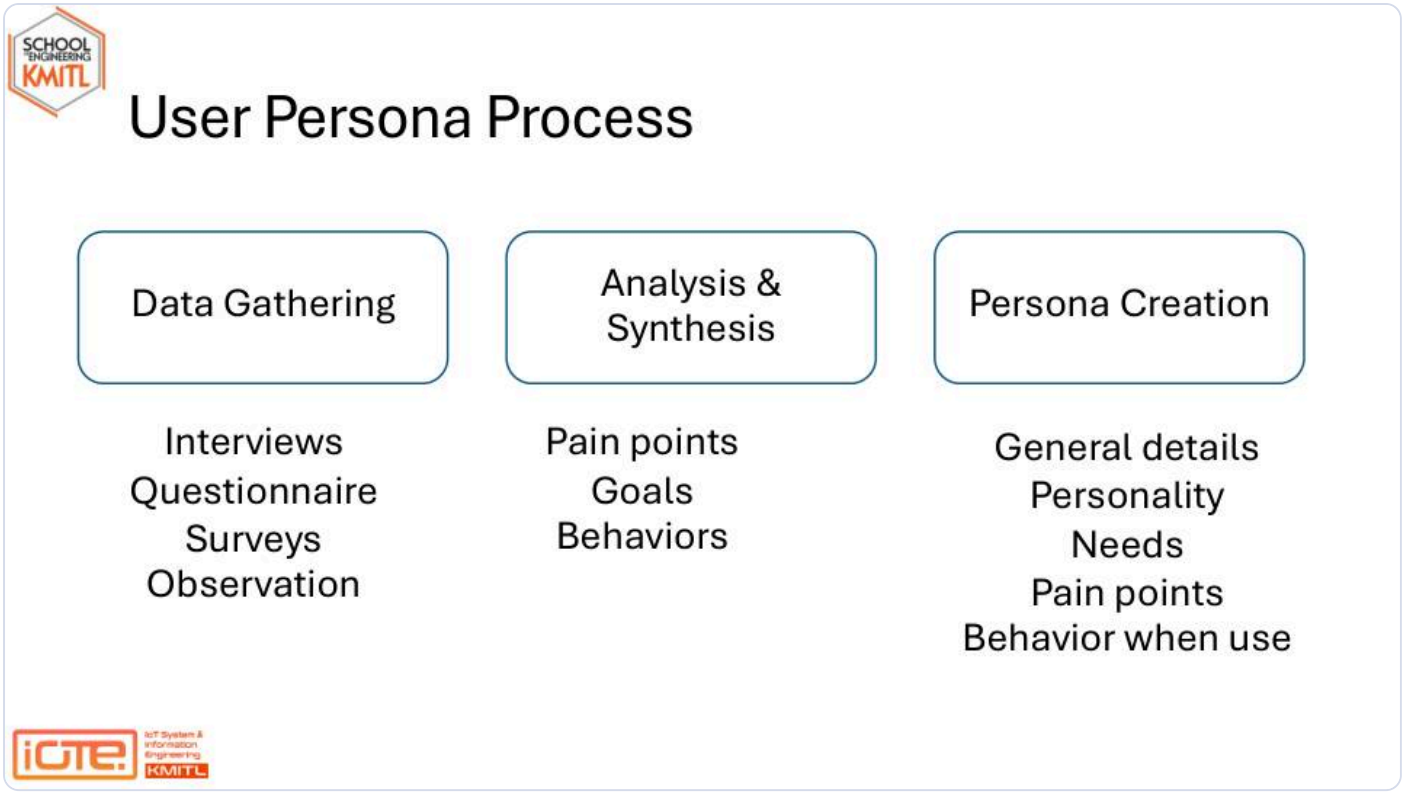
3.3 User Persona & Empathy Map (p13–22, p37)

User Persona = การจำลองกลุ่มเป้าหมายเป็น **"บุคคลสมมุติ" ที่อ้างอิงข้อมูลจริง** · *a fictional but data-driven representation of a target user group.*

ประโยชน์ (p14): (1) เข้าใจผู้ใช้ลึก ออกแบบตรงจุด (ปัญหา ความต้องการ ไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม) (2) สื่อสารตรงเป้า (3) ประหยัดงบ: scope down กลุ่มเป้าหมาย (เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ) (4) ทีมทำงานทิศทางเดียวกัน

ข้อมูลใน persona (p15–16):

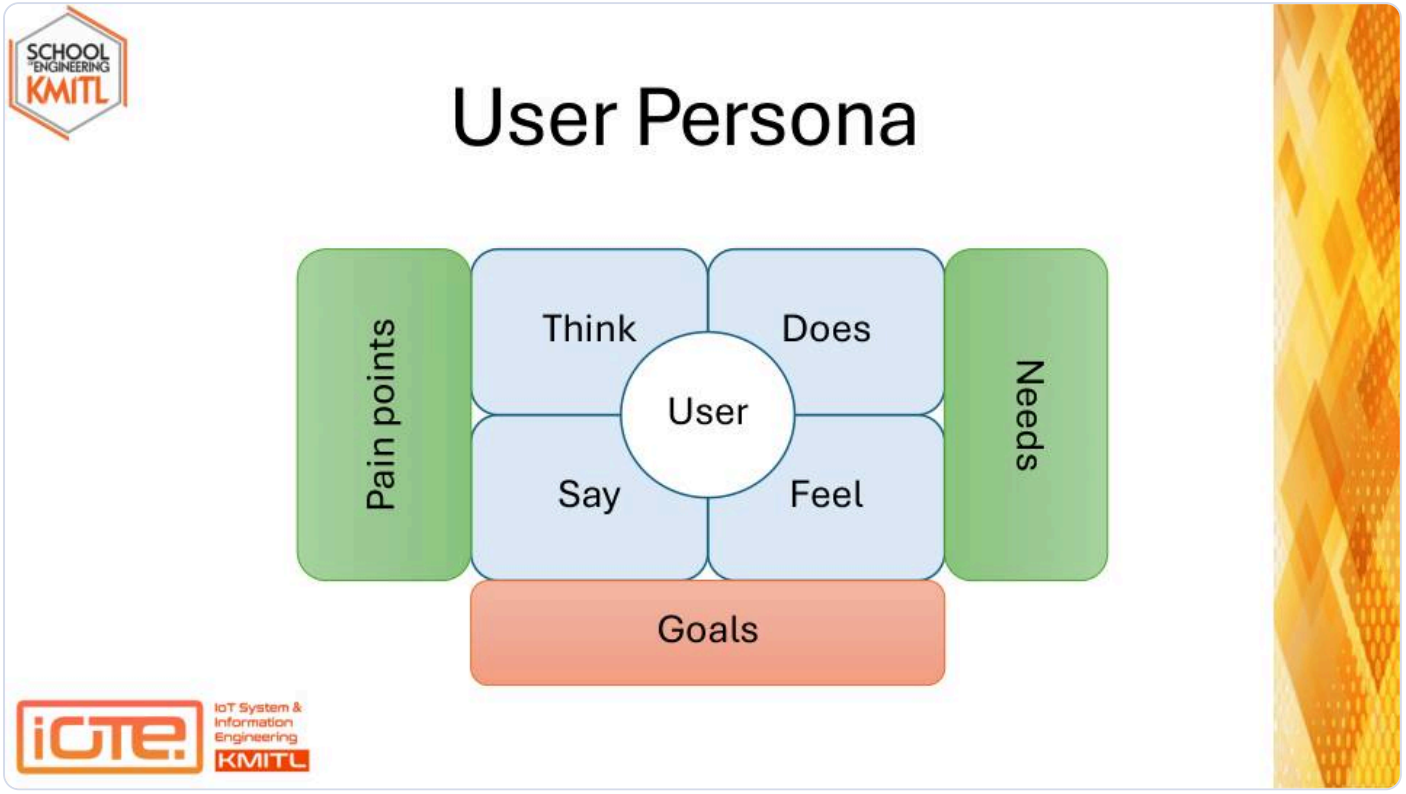
หัวข้อ	ตัวอย่างในสไลด์
ใคร (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ ภาษา ที่อยู่)	หญิง นักศึกษา จบ ป.ตรี อยู่ภาคกลาง
จัดหมวดหมู่/แบ่งกลุ่ม	beginner/advance, gender, education
ความต้องการ	ต้องการคำอธิบายเพิ่ม, ใช้งานทั้งไอคอนและ text input
ปัญหา/ความอึดอัดใจ	หาคำตอบไม่เจอ
ความชอบ (สี รูปทรง)	ฟ้าขาวมากกว่าดำขาว, กลมมากกว่าเหลี่ยม
พฤติกรรม	ดูคลิป A ก่อนแล้วคลิป B
ความคาดหวัง	เหตุผลที่ใช้ คาดหวังก่อน/หลังใช้
ช่องทาง	การเปรียบเทียบตัวเลือกก่อนตัดสินใจ
ปัจจัย	keyboard shortcut / icon / menu
ปฏิเสธ	ข้อจำกัด เช่น หาตัวอักษรบน keyboard ช้ามาก



🖼️ Ch3 p17: User Persona Process 3 ขั้น พร้อมสิ่งที่ทำ/ได้ในแต่ละขั้น



แผนภาพ (สร้างเอง): Data Gathering: Interviews, Questionnaire, Surveys, Observation → Analysis & Synthesis: Pain points, Goals, Behaviors → Persona Creation: General details, Personality, Needs, Pain points, Behavior when use



🖼️ Ch3 p13: Empathy Map: Think / Does / Say / Feel ล้อม User, ด้านซ้าย Pain points, ขวา Needs, ล่าง Goals

ตัวอย่างหัวข้อศึกษา persona (p18): คนที่ใช้ Facebook และ Instagram; คนที่ใช้ icon / menubar / keyboard shortcut; ความชอบสี background ของเด็กอายุ ≤12; พฤติกรรมเข้าเรียนของนักศึกษาวิศวะ สจล ปี 4 · **p19–22** (ภาพ): ตัวอย่าง persona card เช่น Jane Cooper (iOS developer 25–34), Albert Flores (Music producer), Mohan Sharma (Designer), Kristin Watson (Reporter) แต่ละใบมี Name, Job title, Age, Education, Social network, Bio, Biggest challenges, Goals · p37: workshop ทำ persona แอป Online Shopping

🔑 Key Takeaways: Ch3

1. Problem statement = Current State + Desired State + Impact, มีตัวเลข, **ไม่มี solution**
2. 5W1H ช่วยเขียนให้ครบ
3. Persona = บุคคลสมมุติจากข้อมูลจริง; Process: Data Gathering → Analysis & Synthesis → Persona Creation
4. Empathy Map: Think/Say/Does/Feel + Pain points/Needs/Goals
5. Journey Map: Persona → Process → Action → Emotion/Pain points → Idea/Impact
6. Scenario = Actor + Trigger + Environment
7. Norman: Visceral (แรกเห็น) / Behavioral (ใช้) / Reflective (หลังใช้)
8. Pain points 4: Productivity / Support / Process / Design
9. Idea: Personalization, Micro-interactions, Frictionless Flow, Accessibility

⚠️ กับดัก + Mnemonic

- ตัวเลือกที่มีคำว่า "add / build / redesign / need a button" ในข้อ problem statement = มี solution → **ผิด**
- Awareness (รู้ว่ามีปัญหา) มาก่อน Consideration (เปรียบเทียบทางเลือก)
- Error ที่ไม่บอกวิธีแก้ = **Support** pain point (ไม่ใช่ Design)
- บังคับสมัครก่อนดูสินค้า = **Process** pain point
- Journey: **"P-P-A-E-I"** → "**P**lease **P**ass **A**ll **E**xams, **I**mmediately"
- Norman: **V-B-R** = "**V**iew → **B**ehave → **R**emember"

✍️ Self-check

1. "เราต้องเพิ่มปุ่มค้นหา" ผิดหลัก problem statement อย่างไร?
   → เฉลย: ระบุวิธีแก้ ควรเขียนปัญหา + หลักฐาน + ผลกระทบ
2. 3 องค์ประกอบของ Scenario คือ?
   → เฉลย: Actor, Trigger, Environment
3. ผู้ใช้รู้สึกภูมิใจที่ใช้แอปและอยากอวด เป็นระดับใด?
   → เฉลย: Reflective
4. Persona Process ขั้นที่ 2 ได้ผลลัพธ์อะไร?
   → เฉลย: Pain points, Goals, Behaviors (Analysis & Synthesis)
5. ปุ่มเล็กชิดกันจนกดผิดบ่อยเป็น pain point หมวดใด?
   → เฉลย: Design

Ch4: Ethics: Human Subject Protection

> **ภาพรวม:** งาน UX ที่เก็บข้อมูลจากคน (สัมภาษณ์ แบบสอบถาม usability test) คือ "การวิจัยในมนุษย์" จึงต้องเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม บทนี้ครอบคลุมกติกาการขอรับรองจริยธรรม (ประเภทการพิจารณา), กลุ่มเปราะบาง, หลัก Belmont Report 3 ข้อ, Declaration of Helsinki/GCP, Privacy & Confidentiality, PDPA และ Consent (รวม Consent by Action สำหรับ UX) เชื่อมกับ Ch5 (consent ก่อน usability test, ขออนุญาตถ่ายภาพ) และ Ch2 (Dark Patterns ถือว่า unethical)

p2 (ภาพ): "Welcome to HSP course: หน้าที่ของผู้วิจัยคือไม่ทำให้อาสาสมัครเกิดอันตราย หรือไม่เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมวิจัย" · p3: ให้นักศึกษาทุกคนอบรม/สอบ/รับ certificate ที่ elearning-necast.nrct.go.th

4.1 Ethics, Rules & Why (p3–6)

Ethics (จริยธรรมการวิจัยในคน) = หลักเกณฑ์คุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยของผู้ตอบ ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล · ผู้วิจัยทุกคนต้องมีใบผ่านอบรม · ต้องขอรับรองจาก **คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย** ก่อนดำเนินการ · ทุกงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนต้องขอใบรับรอง

Rules (p5): ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัยผ่านอบรม · certificate **ไม่หมดอายุในอีก 6 เดือน** · ยื่นขอรับรอง**ก่อนเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 เดือน** · ไม่มีหนังสือรับรอง = เก็บข้อมูลไม่ได้ · **ขอรับรองย้อนหลังไม่ได้**

WHY Ethics (p6): คุ้มครองสิทธิ/ความปลอดภัยผู้เข้าร่วม · ปกป้องสิทธิมนุษยชน (ไม่ถูกบังคับ/ละเมิดความเป็นส่วนตัว) · ความปลอดภัยทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม · มาตรฐานสากลและกฎหมาย (ลดความเสี่ยงถูกร้องเรียน) · สร้างความน่าเชื่อถือ (รอบคอบ โปร่งใส รับผิดชอบ) · เป็นไปตามหลักจริยธรรมสากล · หัวข้อ (p4): Type of Research, ICH GCP กลุ่มเปราะบาง, Belmont Report, Declaration of Helsinki

4.2 Type of Research / Review (p7–18)

ประเภท	เมื่อไร	รายละเอียด
Not Subject to Ethical Review	ไม่เข้าข่าย	ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลอง/เก็บข้อมูลจากมนุษย์โดยตรง; รายงานเพื่อพัฒนางานภายใน; ข้อมูลสาธารณะ/ประวัติศาสตร์ที่ไม่เชื่อมข้อมูลส่วนบุคคล; การเรียนการสอนปกติ/ประเมินโครงการประจำที่ไม่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่
Exemption Protocol	ไม่มีความเสี่ยง/ต่ำมาก	ยกเว้นจากการพิจารณาเต็มรูปแบบ แต่**นักวิจัยตัดสินยกเว้นตัวเองไม่ได้ ต้องส่งโครงร่าง** · ประเภท: ไม่ระบุตัวตน, ทดสอบวิธีสอน/เปรียบเทียบหลักสูตร, แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกตในที่สาธารณะที่ไม่บันทึกข้อมูลสืบกลับได้ และไม่ทำให้เสื่อมเสีย, วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่/สาธารณะ, ประเมินโครงการภายในองค์กร, หัวข้อไม่อ่อนไหว (สำรวจความพึงพอใจ)
Expedited Protocol	ความเสี่ยงต่ำ/ไม่เกินความเสี่ยงน้อย	แบบเร็ว: เก็บข้อมูลไม่รุกล้ำ (แบบสอบถาม สัมภาษณ์ เจาะเลือดน้อยมาก), ขอแก้ไขโครงร่างเล็กน้อยที่เคยอนุมัติแล้ว
Full Board Protocol	เสี่ยงสูง/ซับซ้อน/กลุ่มเปราะบาง	คณะกรรมการชุดใหญ่เต็มคณะ: ทดลองทางคลินิก ยาใหม่ เครื่องมือแพทย์รุกล้ำ; เด็ก คนท้อง ผู้ป่วยจิต; หัวข้อละเอียดอ่อน (ความลับทางกฎหมาย ผลกระทบสังคมสูง)

ห้ามขอ Exempt (p11): กลุ่มเปราะบาง (เด็ก ผู้สูงอายุ นักโทษ ผู้ป่วยจิตเวช หญิงตั้งครรภ์ แรงงานต่างด้าว) · มีการปกปิด/หลอกลวง · ความเสี่ยงสูง (ฉีดยา ทดลองสิ่งแปลกปลอม เสี่ยงจิตใจรุนแรง)

ตารางเปรียบเทียบระดับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

Type	Risk	รูปแบบการพิจารณา	Sample
Exemption	ไม่มี / ต่ำมาก	ประธานหรือเลขานุการตรวจสอบความเข้าข่าย และออกใบยกเว้นให้	แบบสอบถามความพึงพอใจทั่วไปที่ไม่ระบุชื่อ
Expedited	ต่ำ	ส่งให้กรรมการ 2-3 ท่านพิจารณาทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเข้าประชุมใหญ่	การเจาะเลือดปริมาณน้อย, การเก็บตัวอย่างน้ำลาย, สัมภาษณ์เชิงลึกที่ไม่กระทบจิตใจ
Full Board	สูง หรือกลุ่มเปราะบาง	นำเข้าที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อลงมติร่วมกัน	การทดลองยาใหม่, การผ่าตัด, วิจัยในเด็กหรือผู้ป่วยจิตเวช

Ch4 p14: ตารางเปรียบเทียบ Exemption / Expedited / Full Board ตามความเสี่ยง วิธีพิจารณา และตัวอย่าง

Type	Risk	รูปแบบการพิจารณา	Sample
Exemption	ไม่มี/ต่ำมาก	ประธานหรือเลขานุการตรวจความเข้าข่าย ออกใบยกเว้น	แบบสอบถามความพึงพอใจทั่วไปไม่ระบุชื่อ
Expedited	ต่ำ	กรรมการ 2–3 ท่านพิจารณาออนไลน์ ไม่ต้องประชุมใหญ่	เจาะเลือดน้อย, เก็บน้ำลาย, สัมภาษณ์เชิงลึกไม่กระทบจิตใจ
Full Board	สูง/กลุ่มเปราะบาง	ประชุมใหญ่คณะกรรมการทั้งหมดลงมติ	ทดลองยาใหม่, ผ่าตัด, วิจัยในเด็ก/ผู้ป่วยจิตเวช

Work Flowchart (KRIS) p15–17:



แผนภาพ (สร้างเอง): ผู้วิจัยยื่นโครงการ → เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน → ครบ: บันทึกวันลงรับ/เลขที่/ลงระบบ (ไม่ครบ: ส่งกลับผู้วิจัย) → ส่งประธานกรรมการ → ประธานกำหนดวิธี: Exemption / Expedited / Full board

p18: ลิงก์ Google Drive แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัยในมนุษย์

4.3 กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) (p19–45)

แหล่ง	นิยามกลุ่มเปราะบาง
ICH GCP	ถูกชักจูงให้เข้าร่วมได้ง่าย ด้วยหวังประโยชน์ หรือกลัวถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอำนาจถ้าปฏิเสธ · เช่น ผู้ป่วยโรครักษาไม่หาย ผู้ป่วยในสถานคนชรา คนตกงาน/ยากจน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ชนกลุ่มน้อย คนเร่ร่อน/ไร้บ้าน ผู้อพยพ เด็ก
CIOMS 2016	ปกป้องผลประโยชน์ตนเองไม่ได้ เพราะขาดความสามารถตัดสินใจ ด้อยอำนาจ ปัญญา การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกควบคุม (ชั่วคราว/ถาวร)
NBAC	ยินยอมภายใต้ข้อจำกัดในการตัดสินใจ/ความสามารถ/สถานการณ์ หรือเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์
Declaration of Helsinki	เสี่ยงต่ออันตรายเพราะความสามารถในการยินยอมถูกลด อาจปฏิเสธไม่ได้ (ถูกบังคับ/ชักจูง)
UNESCO Declaration	เปราะบางจากโรค ความพิการ ความเป็นส่วนตัว สังคม สิ่งแวดล้อม

สรุปนิยาม (p25): ขาดอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริงเพราะ **การบังคับ ความเกรงใจ สิ่งล่อใจ:** เด็ก/เยาวชน, ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง, คนพิการ, ผู้ป่วยเรื้อรัง/ติดเตียง, ผู้มีรายได้น้อย (สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้)

เปราะบาง vs ไม่เปราะบาง (p26): เปราะบาง = ปกป้องตนเองไม่ได้, ไม่มีอิสระตัดสินใจ, เสี่ยงถูกบังคับชักจูง · ไม่เปราะบาง = **Capability** (ความสามารถสติปัญญา วุฒิภาวะ การสื่อสาร) + **Autonomy** (อิสระในการตัดสินใจ)

45 CFR 46 (ข้อบังคับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ, p28): **Subpart A** ทั่วไป (ความยินยอม, ตั้งคณะกรรมการ, ประเมินความเสี่ยง เช่น ผู้ป่วย) · **B** หญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด · **C** นักโทษ · **D** เด็ก

NBAC 2001: 6 ประเภท (p29–34)

ประเภท	ความหมาย / ตัวอย่าง	แนวทาง
Cognitive or Communicative	บกพร่องสติปัญญา/สมอง จิตเวช เด็ก ไม่รู้หนังสือ ไม่เข้าใจภาษา พิการทางการได้ยิน/พูด	สื่อสารให้เข้าใจง่าย (ภาพ ภาษาถิ่น) + **ผู้แทนโดยชอบธรรม (Legally Authorized Representative)**
Institutional (ขาดอิสรภาพ)	อยู่ภายใต้กฎ/อำนาจสถาบัน: ทหารเกณฑ์ นักโทษ ผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์/จิตเวช นักเรียนในสังกัด	consent อาจไม่สมัครใจจริง กลัวผลเสียหากปฏิเสธ
Deferential (ความสำคัญลำดับขั้น)	เกรงใจ/เชื่อฟังผู้มีสถานะสูงกว่า: ผู้ป่วย-แพทย์ผู้วิจัย, นักศึกษา-อาจารย์, ลูกน้อง-หัวหน้า, ทหารเกณฑ์	ไม่ใช้อิทธิพล; ผู้ขอความยินยอมต้องไม่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจ; ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียดำเนินการแทน
Medical (สภาพเจ็บป่วย)	ป่วยรุนแรง/เรื้อรัง/รักษามาตรฐานไม่หาย เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย	ระวังการชักจูงด้วยความหวังลม ๆ แล้ง ๆ; ดูแลประคับประคอง
Economic (ด้อยเศรษฐานะ)	รายได้ไม่แน่นอน ตกงาน หนี้สิน ไม่มีเงินออม	ไม่จูงใจด้วยค่าตอบแทนเกินควร
Social (ด้อยค่าในสังคม)	รับมือ/ฟื้นตัวจากผลกระทบได้จำกัด: ภัยพิบัติ โรคระบาด แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ คนไร้บ้าน	-

กลุ่มเปราะบางในงานวิจัยสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ (p35–45): ร่างกาย · จิตใจ · สังคม · เศรษฐกิจ

- **ร่างกาย (1):** บกพร่องการรับรู้ → ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอม · เด็ก <18 ปี 4 กลุ่ม: ทารกในครรภ์/แรกเกิด–6 ปี → พ่อแม่ยินยอม; 7–12 ปี → **assent** ภาษาง่าย + พ่อแม่; 13–17 ปี → **consent** ภาษาผู้ใหญ่ + พ่อแม่
- **ร่างกาย (2) ผู้สูงอายุ:** ตัวหนังสือใหญ่ คำง่าย ไม่ติดต่อนานต่อครั้ง (ป้องกันเมื่อยล้า) มีมาตรการป้องกันอันตรายรัดกุม
- **ร่างกาย (3) ไม่รู้หนังสือ/ตาบอด/ลงนามไม่ได้:** ยังต้องมีกระบวนการยินยอม ใช้ลายนิ้วมือ, verbal consent หรือวิธีอื่น (ไม่ใช่ผู้แทนเซ็นแทน) + **พยานที่เป็นกลาง 1 คน** ลงนาม
- **ร่างกาย (4) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย:** อาจ **waiver of consent** ได้ แต่ต้องผ่านคณะกรรมการก่อน
- **จิตใจ:** ประเมินระดับการรับรู้/ความจำ, ระวังคำถามกระทบจิตใจผู้ประสบภัย, มีนักจิตวิทยาเป็นที่ปรึกษา, ความเปราะบางแต่ละคนไม่เท่ากัน (อาจถึง PTSD)
- **สังคม (1):** นักโทษ → อิสระจริง ไม่ข่มขู่ ปฏิบัติเหมือนกลุ่มอื่น รักษาความลับ · เพศทางเลือก → รักษาความลับ
- **สังคม (2):** ชาติพันธุ์/ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัย → ใช้ภาษาเดียวกัน ล่ามวัฒนธรรมเดียวกันและรักษาความลับ · อาชีพผิดกฎหมาย → รักษาความลับ ระวังถูกจับ/ตกงาน/ฆาตกรรม
- **สังคม (3):** ผู้ใต้บังคับบัญชา (นักเรียน ทหารเกณฑ์) → ให้**บุคคลที่ 3**ชี้แจงเพื่อลดอิทธิพล · ผู้มีชื่อเสียง (ดารา รัฐมนตรี ผู้ว่าฯ) → รักษาความลับ
- **เศรษฐกิจ:** คนยากจน/ตกงาน → ตัดสินใจโดยปราศจากสิ่งจูงใจเกินควร (ค่าตอบแทน ของขวัญ) คัดเลือกด้วยเหตุผลทางวิชาการ ไม่ใช่เพราะชักจูงง่าย

4.4 Belmont Report: 3 หลักจริยธรรมพื้นฐาน (p46–64)



แผนภาพ (สร้างเอง): Respect for Persons → Beneficence → Justice

Respect for Persons: การเคารพในบุคคล (p48–56)

สิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง ปกป้องผู้ด้อยโอกาสในการตัดสินใจ ยินยอมโดยสมัครใจ เข้าร่วม/ถอนตัวเอง มีข้อมูลเพียงพอ เคารพความเป็นส่วนตัว รักษาความลับ

- **2 องค์ประกอบหลัก:** (1) **Respect for Autonomy:** เสรีภาพคิด/ตัดสินใจโดยไม่ถูกบังคับ มีสติและวุฒิภาวะพอ ได้รับข้อมูลถูกต้องชัดเจน (2) **Protection of Vulnerable Persons:** ขอ consent ผ่านผู้แทน (พ่อแม่/ผู้ปกครองตามกฎหมาย) + **Assent** (รับฟังเสียงเด็ก/ผู้ป่วยที่พอเข้าใจ ถ้าปฏิเสธชัดควรงดเว้น) ป้องกันข้อมูลหลุด ความเสี่ยงต่ำสุดและประโยชน์ต้องตอบปัญหาของกลุ่มนั้นโดยตรง
- **4 แนวปฏิบัติ (p51–53): Informed Consent** (อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ประโยชน์ด้วยภาษาง่าย) · **Voluntary Participation** (ถอนตัวได้ทุกเมื่อไม่เสียสิทธิ) · **Protection of Vulnerable Populations** (เด็กเล็ก: Parental Permission เป็นลายลักษณ์อักษร + ความยินยอมเด็กด้วยวาจา/เอกสารสั้น) · **Privacy and Confidentiality** (เก็บข้อมูลเป็นรหัส coding แทนชื่อจริง)
- **Samples (p54–56):** อาชีพผิดกฎหมาย: ยังต้องขอความยินยอม แต่ยกเว้นหลักฐาน/ใบยินยอมได้เพื่อป้องกันอันตราย · ผู้ก่อการร้าย: waiver of informed consent (Common Rule) ถ้าหลักฐานนำไปสู่การเปิดเผยตัวตน · สังเกตพฤติกรรม: ชี้แจงบางส่วนได้ แต่จบแล้วต้องแจ้งความจริงทั้งหมด · ป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่ชุมชน ผู้เข้าร่วมขอดู/ขอคืน/ถอนข้อมูลได้ · วิจัยออนไลน์: ขออนุญาตเจ้าของเว็บไซต์ก่อน ยินยอมด้วยการคลิก ✓ ตามรหัส (เช่น รหัส 001)

Beneficence: คุณประโยชน์ (p58–61)

ประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงร่างกาย/จิตใจให้น้อยที่สุด ชั่งน้ำหนัก risk vs benefit · **การกระทำเชิงรุก** (ไม่ใช่แค่ไม่ทำร้าย แต่ลงมือช่วย) · ปกป้องสวัสดิภาพ · งานสำรวจ: ความเสี่ยงคือคำถามมากเกิน เสียเวลา/โอกาสทำงาน → ใช้เฉพาะคำถามสำคัญ · คำถามที่อาจทำให้รู้สึกเป็นตราบาป ละอาย ผิดเศร้า ต้องแจ้งในเอกสารชี้แจงและบอกว่า "ไม่จำเป็นต้องตอบ" · **ประโยชน์ ≠ เงิน/ค่าเสียเวลา/ของขวัญ** แต่คือคุณค่าเชิงบวกต่อบุคคล ชุมชน สังคม

Justice: ความยุติธรรม (p63–64)

คัดเลือกอาสาสมัครเท่าเทียม · ไม่เจาะจงกลุ่มเปราะบางเพื่อความสะดวก · ไม่เลือกปฏิบัติ/เอาเปรียบ · กระจายประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเท่าเทียม · จัดสรรทรัพยากรไม่มีอคติ · ไม่เลือกการทดลองอันตรายเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส / ไม่เลือกการทดสอบที่มีประโยชน์สูงเฉพาะกลุ่มที่ได้เปรียบอยู่แล้ว

Type of Justice	ความหมาย
Distributive	แบ่งปันผลประโยชน์ โอกาส ภาระอย่างเป็นธรรม ไม่ให้กลุ่มใดถูกเอาเปรียบ
Procedural	กฎ/ขั้นตอนการตัดสินใจโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้เกณฑ์เดียวกันกับทุกคน
Retributive/Corrective	เยียวยาความเสียหายหรือกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม

4.5 Declaration of Helsinki, GCP, 9 ข้อควรทราบ (p65–74)

Declaration of Helsinki = แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในมนุษย์ (เชื่อมกับ ICH: International Conference on Harmonization) · **GCP: Good Clinical Practice** = การวิจัยทางคลินิกที่ดี ปฏิบัติเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และผลวิจัยเชื่อถือได้

14 หลักเกณฑ์ (p66–69): (1) แสดงความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (2) ผู้วิจัยมีความรู้/ประสบการณ์เพียงพอ (3) ออกแบบดี วิธีเหมาะสม ไม่งั้นคนเสี่ยงโดยไม่เกิดประโยชน์ (4) วัตถุประสงค์ชัดเจน มีประโยชน์ เป็นไปได้ (5) ดำเนินตามขั้นตอนตามระยะ (6) จำนวนคนเหมาะสม ไม่มากเกิน ไม่น้อยจนวัดสถิติไม่ได้ (7) ความเสี่ยงน้อยที่สุด (8) เอกสารคำอธิบายละเอียด ถูกต้อง ไม่ปิดบัง ภาษาเข้าใจง่าย (9) อธิบายด้วยวาจา เปิดโอกาสซักถาม (10) ใบยินยอมลายลักษณ์อักษร ลงนามอิสระ ไม่ผูกมัด ถอนตัวได้ (11) ค่าตอบแทนเหมาะสม ไม่เป็นการจ้าง/จูงใจ (ค่ารถ ค่าเสียเวลาตามค่าแรงขั้นต่ำ ค่าอาหาร) (12) แสดงผลในห้องทดลอง/สัตว์ก่อน (13) ปฏิบัติตาม GCP (14) ละเมิดสิทธิมนุษย์ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ ต้องถูก "ปฏิเสธ" จากคณะกรรมการ

GCP (p70): มีผู้กำกับดูแลและ **DSMB (Data and Safety Monitoring Board)** · ต้อง**ยุติก่อนกำหนด**เมื่อ: พบอันตรายร้ายแรงต่ออาสาสมัคร หรือมีข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาอื่น; **Interim Analysis** พบว่ายามีประโยชน์ชัดเจนจนไม่ควรมีกลุ่มยาหลอก → ยุติหรือให้กลุ่มเปรียบเทียบได้ยาวิจัย และรายงานคณะกรรมการ

9 ข้อควรทราบก่อนวิจัยในมนุษย์ (p71–74): (1) ศึกษาจรรยาบรรณ (2) ผ่านคณะกรรมการก่อนเริ่ม (3) อาจต้องขอจริยธรรมของสถาบันในพื้นที่ด้วย (4) แจ้งอันตราย ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อน (5) ให้ข้อมูลครบและเวลาไตร่ตรองก่อนลงนาม (6) ถอนตัวได้ทุกเมื่อ มีมาตรการป้องกัน/รักษา (7) รักษาความเป็นส่วนตัว เก็บที่ปลอดภัย ทำลายเมื่อเสร็จ (8) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางแพ่งไม่ละเมิดถ้าแจ้งความเสี่ยงครบ; ทางอาญาอ้างยาก) (9) รับผิดชอบคุณภาพตั้งแต่เก็บข้อมูลถึงเผยแพร่

4.6 Privacy & Confidentiality (p75–82)

Privacy = สิทธิของบุคคลในการจำกัดการเข้าถึงเรื่องส่วนตัวโดยผู้อื่น · **ข้อมูลส่วนบุคคล** = ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทั้งทางตรง/อ้อม **ไม่รวมผู้ถึงแก่กรรม:** ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เลขบัตรประชาชน พาสปอร์ต ประกันสังคม ใบขับขี่ ผู้เสียภาษี บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต (สำเนาบัตรก็ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)

What is Private Info (p77–78): ที่อยู่ อีเมล โทรศัพท์; ข้อมูลอุปกรณ์ (IP address, MAC address, Cookie ID); ข้อมูลทรัพย์สิน (ทะเบียนรถ โฉนด); log file; ข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ต; หมายเลขอ้างอิงในไมโครฟิล์ม (เชื่อมกับดัชนีอื่นแล้วระบุตัวได้); ข้อมูลเชื่อมโยง (วันเกิด สถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง ตำแหน่ง การแพทย์ การศึกษา การเงิน การจ้างงาน); **Biometric** (ใบหน้า ลายนิ้วมือ เอกซเรย์ ม่านตา เสียง พันธุกรรม); ข้อมูลประเมินผลงาน

Non-Private (p79): เลขที่บริษัท · ข้อมูลติดต่อที่ไม่ระบุตัวบุคคล (เบอร์/แฟกซ์/ที่อยู่/อีเมลที่ทำงาน อีเมลบริษัท) · **ข้อมูลแฝง** (ทำให้ระบุตัวไม่ได้) · ข้อมูลผู้เสียชีวิต

Sensitive Personal Data (p80): เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ · ความเห็นทางการเมือง · พันธุกรรม · พฤติกรรมทางเพศ · ประวัติอาชญากรรม · สุขภาพ ความพิการ สุขภาพจิต · ความเชื่อลัทธิ ศาสนา ปรัชญา

Confidentiality (p81) = การรักษาความลับและกระบวนการปกป้องความเป็นส่วนตัว · **Breach of Confidentiality** = ข้อมูลถูกเปิดเผย ส่งต่อ หรือเข้าถึงโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต จากความตั้งใจ ประมาท หรือระบบผิดพลาด · **How to protect (p82):** ใครเข้าถึงได้บ้าง, เก็บนานเท่าใด, ความปลอดภัยทางกายภาพและซอฟต์แวร์, บอกอาสาสมัครว่าข้อมูลอาจถูกเปิดเผยได้แต่ผู้วิจัยมีวิธีปกป้องอย่างไร

4.7 PDPA: Personal Data Protection Act (p83–96)

- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ สิทธิเจ้าของข้อมูล บทลงโทษ · ประกาศใช้ **1 มิถุนายน 2565** · หลัก: **ใช้ข้อมูลน้อยที่สุด/เฉพาะที่จำเป็น**
- ข้อมูลทั่วไป (Personal Data): ชื่อ เบอร์ อีเมล ที่อยู่ เลขบัตร วันเกิด ทะเบียนรถ โฉนด ทะเบียนบ้าน · ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive): ศาสนา เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม สุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง
- ความเป็นมา: ถอดแบบจาก **GDPR** (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันการแฮ็ก/ละเมิดเพื่อข่มขู่หาประโยชน์
- สำคัญอย่างไร: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิมากขึ้น (รับทราบ/ยินยอม, เข้าถึง, คัดค้าน, เพิกถอน, ขอลบ/ทำลาย) องค์กรต้องปรับกระบวนการเก็บข้อมูล

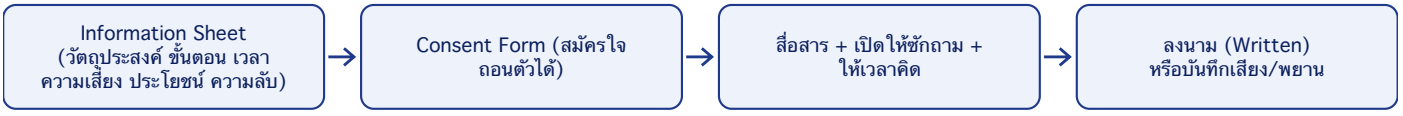
- องค์ประกอบ: **Data Subject** (เจ้าของข้อมูล) · **Data Controller** (องค์กรที่ตัดสินใจว่าจะประมวลผลอะไร เพื่ออะไร อย่างไร รับผิดชอบหลัก) · **Consent**

สิทธิของเจ้าของข้อมูล	บทลงโทษ
ขอเข้าถึง (ดู/ขอสำเนา) · ขอให้ลบ/ทำลาย · คัดค้าน (ห้ามเก็บ/ใช้/เปิดเผย) · ถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา	**แพ่ง:** ชดใช้ค่าเสียหายจริง + เพิ่มไม่เกิน **2 เท่า** · **อาญา:** จำคุกสูงสุด **1 ปี** หรือปรับสูงสุด **1 ล้านบาท** · **ปกครอง:** ปรับสูงสุด **5 ล้านบาท**

การเก็บข้อมูลที่ผิด PDPA (p89–96): บังคับยินยอมรับข่าวสาร/แชร์ข้ามเครือไม่มีทางปฏิเสธ · รูดบัตรประชาชนเก็บข้อมูลเกินจำเป็น (ต้นเหตุแก๊งคอลเซ็นเตอร์) · สแกนนิ้ว/ใบหน้าพนักงาน: สไลด์ระบุว่ามักเข้าใจผิดว่าต้องขอ consent เพราะใช้ฐานปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายได้ แต่ก็ยกกรณีบังคับสแกนทันทีโดยไม่ขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแยกและไม่มีช่องทางสำรองเป็นตัวอย่างที่ผิด · ร้านแอบถ่ายลูกค้าไปโพสต์ · บังคับกรอกเลขบัตร+ศาสนาเพื่ออ่านบทความ · ห้างส่งข้อมูลให้บริษัทประกันในเครือ · สปาเก็บประวัติโรคโดยไม่มีความปลอดภัย · แคปแชทลูกค้าไปนินทา · เวชระเบียนกลายเป็นถุงขนมโตเกียว · นิติคอนโดส่ง CCTV หน้าห้องไปประจาน · ถ่ายคนบนรถไฟฟ้าไปล้อเลียน · รีวิวคาเฟ่ติดหน้าคนอื่น · แคปแชทไปประจาน · แชร์เบอร์เพื่อนโดยไม่ถาม · คลิปอุบัติเหตุเห็นหน้า/ทะเบียน · CCTV ส่องบ้านเพื่อนบ้าน · **CC แทน BCC** 500 คน · **หลักการรวม (p96):** ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ (Privacy Policy), ไม่มีฐานกฎหมาย, เก็บเกินจำเป็น, ซื้อขายข้อมูล, เก็บข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่ขอ, หลอกลวงให้ยินยอม

4.8 Consent (p97–103)

Consent = กระบวนการสื่อสารให้ข้อมูลครบชัดแก่อาสาสมัคร/เจ้าของข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างอิสระ ปราศจากการบังคับ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์



แผนภาพ (สร้างเอง): Information Sheet (วัตถุประสงค์ ขั้นตอน เวลา ความเสี่ยง ประโยชน์ ความลับ) → Consent Form (สมัครใจ ถอนตัวได้) → สื่อสาร + เปิดให้ซักถาม + ให้เวลาคิด → ลงนาม (Written) หรือบันทึกเสียง/พยาน

ในทาง UX/UI: ดูแค่การทำงานของผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้ **consent by action** มีข้อความแจ้งว่าถ้ายินยอมให้กดดำเนินการต่อ และยุติได้ตลอดเวลา

Consent by Action (p100, ซ้ำ p102): แสดงความยินยอมด้วยการกระทำแทนลงชื่อ · ใช้กับความเสี่ยงต่ำมาก · ไม่มีเอกสารลงนามเพื่อป้องกันการสาวถึงตัวตน · เช่น ส่งแบบสอบถามคืน, ทำกิจกรรมต่อ · **ต้องไม่เก็บ identifier**

อายุ	เอกสาร (p101)
< 7 ปี	เอกสารสำหรับผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนาม (เด็กไม่ต้อง)
7–12 ปี	เอกสารภาษาเด็ก + เด็กลงนาม (**Assent form**) + ผู้ปกครองลงนาม
13–17 ปี (บางครั้ง 13–19)	เอกสารภาษาผู้ใหญ่ ใช้ฉบับเดียวกันได้ มีช่องลงนาม Assent ของเด็ก + ผู้ปกครอง
18 หรือ 20 ปีขึ้นไป	เอกสารภาษาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ลงนามเอง

Waive Consent (p103): การได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องขอความยินยอม เมื่อขอไม่ได้จริง **ต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมเสมอ** ไม่ใช่ทำโดยพละการ · ตัวอย่าง: สังเกตการทิ้งขยะลงถังรีไซเคิลที่สถานีรถไฟฟ้า (ที่สาธารณะ ไม่จำแนกตัวบุคคล เข้าไปขอก่อนพฤติกรรมจะเปลี่ยน)

🔑 Key Takeaways: Ch4

1. ขอรับรองก่อนเก็บข้อมูล ≥ 3 เดือน, certificate เหลือ ≥ 6 เดือน, ย้อนหลังไม่ได้
2. Exemption (ต่ำมาก; ยกเว้นตัวเองไม่ได้) / Expedited (ต่ำ; 2–3 คน ออนไลน์) / Full Board (สูง/เปราะบาง)
3. ห้าม Exempt: เปราะบาง, หลอกลวง, เสี่ยงสูง
4. Belmont: Respect for Persons / Beneficence / Justice (+ Distributive/Procedural/Corrective)
5. NBAC 6: Cognitive, Institutional, Deferential, Medical, Economic, Social
6. 45 CFR 46: A ทั่วไป, B ตั้งครรภ์, C นักโทษ, D เด็ก
7. PDPA 1 มิ.ย. 2565 (GDPR) · โทษ 2 เท่า / 1 ปี-1 ล้าน / 5 ล้าน
8. Consent by Action = UX, ความเสี่ยงต่ำมาก, ห้ามเก็บ identifier · Waive = ต้องผ่านกรรมการ

⚠️ กับดัก + Mnemonic

- "Exemption = ไม่ต้องยื่น" ❌ ต้องยื่นเสมอ (Not Subject to Review ต่างหากที่ไม่เข้าข่าย)
- 6 เดือน = อายุ certificate · 3 เดือน = ยื่นล่วงหน้า (อย่าสลับ)
- Assent (เด็ก ยินยอมด้วยภาษาง่าย) ≠ Consent (ผู้ใหญ่/ผู้แทน)
- ประโยชน์ใน Beneficence ≠ ค่าตอบแทนเป็นเงิน
- ข้อมูลผู้เสียชีวิต / อีเมลที่ทำงาน / ข้อมูลแฝง = Non-private
- Belmont: **"R-B-J"** = "**R**espect, **B**enefit, **J**ustice"
- 45 CFR 46: **"A-B-C-D"** = **A**ll · **B**aby/pregnant · **C**ell (นักโทษ) · **D**ek (เด็ก)
- PDPA โทษ: **"2-1-1-5"** = แพ่ง 2 เท่า · อาญา 1 ปี / 1 ล้าน · ปกครอง 5 ล้าน

✍️ Self-check

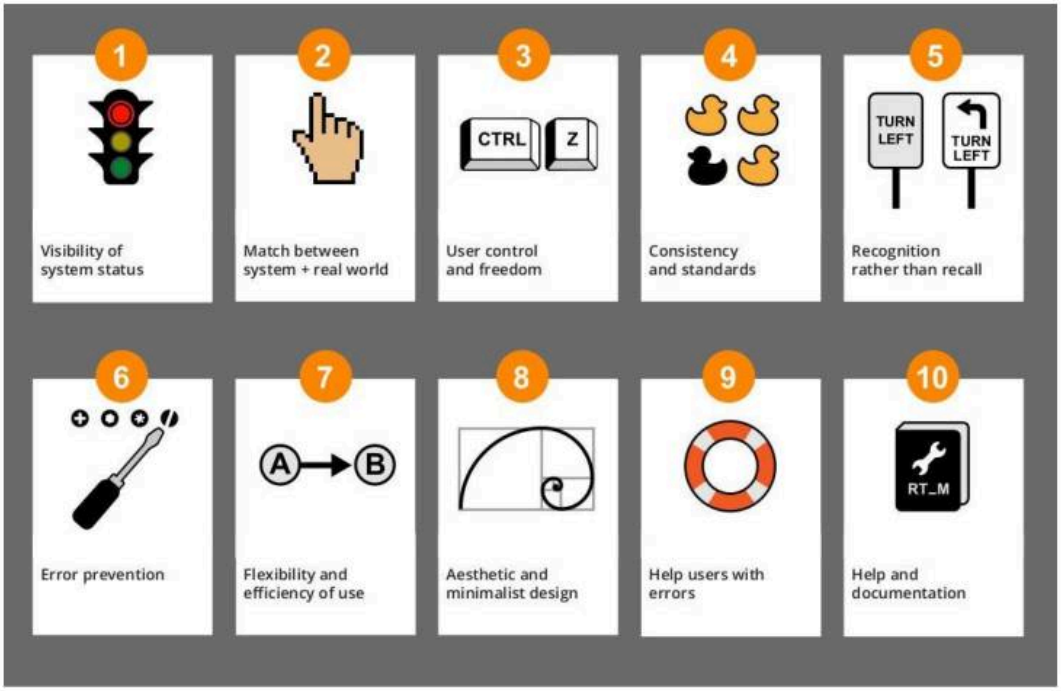
1. แบบสอบถามออนไลน์ไม่ระบุตัวตน ความเสี่ยงต่ำมาก ใช้ review ประเภทใด และต้องยื่นไหม?
   → เฉลย: Exemption และต้องยื่นให้กรรมการตัดสิน
2. นักศึกษาถูกอาจารย์ชวนเข้าร่วมวิจัย เป็นความเปราะบางแบบใด แก้อย่างไร?
   → เฉลย: Deferential: ให้บุคคลที่ 3 ที่ไม่มีส่วนได้เสียชี้แจง/ขอความยินยอม
3. ส่งอีเมลหาลูกค้า 500 คนด้วย CC ผิดอะไร?
   → เฉลย: Breach of confidentiality / ผิด PDPA ควรใช้ BCC
4. เด็กอายุ 15 ใช้เอกสารแบบใด?
   → เฉลย: ภาษาผู้ใหญ่ มีช่อง assent ของเด็ก + ผู้ปกครองลงนาม
5. 3 Types of Justice?
   → เฉลย: Distributive, Procedural, Retributive/Corrective

Ch5: Usability Test Design

ภาพรวม: บทนี้คือ "วิธีประเมินว่าดีไซน์ใช้งานง่ายจริงไหม": เริ่มจาก **Nielsen's 10 Usability Heuristics** เป็น checklist, ตามด้วยกระบวนการออกแบบการทดสอบ (Define Problem → Objective & Hypothesis → Sample group → Experimental Design), วิธีเก็บข้อมูลและประเภทข้อมูล, การแปลง Design Laws (Ch2) เป็นตัวชี้วัด, A/B testing และการทำ Mapping the Flows (happy/unhappy path), User Story, End-to-End Workflow เชื่อมกับ Ch3 (pain point/persona), Ch4 (consent/จริยธรรมระหว่างทดสอบ) และ Ch9 (สถิติวิเคราะห์ผล)

5.1 Nielsen's 10 Usability Heuristics (p2–21)

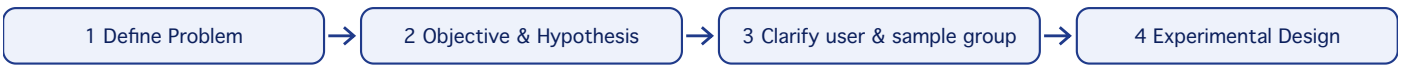
หลักการสากล 10 ข้อ ใช้ประเมินและออกแบบ UI ให้ใช้งานง่าย คิดค้นโดย **Jakob Nielsen** ใช้เป็นเกณฑ์สากล (Checklist)



Ch5 p3: ไอคอนสรุป 10 heuristics (1 สัญญาณไฟ = system status ... 10 คู่มือ = documentation)

#	Heuristic	ความหมาย	ตัวอย่างจากสไลด์
1	**Visibility of System Status**	แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น feedback เร็วพอ ไม่ให้รู้สึกว่าค้าง ลดสับสน เพิ่มความมั่นใจ	% / animation ตอนอัปโหลด, ✓ เขียวบันทึกสำเร็จ, สถานะคำสั่งซื้อ · p5: Loading, spinner, toggle on/off, cart 3, แจ้งเตือน 1, email invalid, step 1-2-3-4
2	**Match Between System and the Real World**	ใช้ภาษา/สัญลักษณ์คุ้นเคย ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค จำลองลำดับตามโลกจริง	Bin icon = ลบไฟล์ · p7–8: Amazon Pay/Scan QR/Pay Bills, ไอคอน Save (floppy), Home, Printer, เครื่องบิน, ปฏิทิน, แว่นขยาย
3	**User Control and Freedom**	ย้อนกลับ ยกเลิก ออกได้ทันที	Undo, Unsend message, ปุ่ม X มุมขวาบน · p10: ตั้งค่าแจ้งเตือน, Cancel ระหว่างติดตั้งแอป, ตั้งค่า Last seen
4	**Consistency and Standards**	format/theme เดียวกัน ตามมาตรฐานที่คุ้นเคย ไม่ต้องเดา	หน้าจอ ปุ่ม ชื่อ คำสั่งประเภทเดียวกันเหมือนกันทุกหน้า; ใช้คำศัพท์เดียวกันตลอด
5	**Error Prevention**	ดักไม่ให้ผิดตั้งแต่แรก ดีกว่าแจ้งเตือนทีหลัง	ปุ่มเทาเมื่อข้อมูลไม่ครบ, "แน่ใจหรือไม่ที่จะลบ?", ปุ่มสำคัญห่างปุ่มทำลาย, ระบบเดา/เติมคำตอบล่วงหน้า · p13: เงื่อนไขรหัสผ่านแสดง ✓ ทีละข้อ
6	**Recognition Rather Than Recall**	ให้ข้อมูล/ตัวเลือกมองเห็นได้ ไม่ต้องจำ	Search suggestion · p15: ภาพ Memory Retrieval: Recognition (ชี้ตัวคนร้ายจากแถว) ง่ายกว่า Recall (บรรยายจากความจำ)
7	**Flexibility and Efficiency of Use**	รองรับมือใหม่และมืออาชีพ มีทางลัด ปรับแต่งได้	Keyboard shortcut Ctrl+C / Ctrl+V, ตั้งค่าทางลัด
8	**Aesthetic and Minimalist Design**	ไม่ใส่ข้อมูล/ตกแต่งเกินจำเป็น; minimalist ≠ แค่โล่งตามเทรนด์ แต่คือเรียบง่ายที่มีประโยชน์สูงสุด	p19: แอปพยากรณ์อากาศ ภาพรกพื้นหลัง ❌ vs เรียบ ✅
9	**Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors**	แจ้ง error ภาษาง่าย บอกวิธีแก้ตรงจุด	**Recognize:** สีแดง/ไอคอน · **Diagnose:** อธิบายสาเหตุด้วยภาษาง่าย · **Recover:** บอกวิธีแก้/ปุ่มลองใหม่
10	**Help and Documentation**	แม้ใช้ง่ายก็ยังต้องมีคู่มือ	FAQ

5.2 Usability Test Design Process (p22–32)



แผนภาพ (สร้างเอง): 1 Define Problem → 2 Objective & Hypothesis → 3 Clarify user & sample group → 4 Experimental Design

- **1 Define Problem:** เข้าใจ pain point ของ user ชี้ "ปัญหาที่แท้จริง" หรือปัญหาของ existing system ใช้เป็นโจทย์ตั้งต้น
- **2 Objective & Hypothesis:** วัตถุประสงค์ = สิ่งที่จะทำและต้องการให้สำเร็จ (เขียนเป็นข้อได้) · สมมุติฐาน = คาดเดาคำตอบ/ผลลัพธ์ของการทดสอบ
- **3 Clarify user & sample group:** ทำ persona, กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ขนาด วิธีเลือก จำนวน · อธิบายได้ว่าเลือก participant อย่างไร ทำไม คุณสมบัติชัดเจน ประมาณจำนวน ถ้าน้อยต้องอธิบายเหตุผล



🖼️ Ch5 p29: ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ดี 3 ข้อ (p27–28 แสดงภาพ Population → Sample: สุ่มบางคนจากประชากร)

กลุ่มตัวอย่างที่ดี: (1) **Representativeness** มีความเป็นตัวแทนที่ดี (2) **Adequate size** ขนาดเหมาะสม/เพียงพอ (3) **Reliable** เชื่อถือได้

- **4 Experimental Design:** วางแผนการทดลองอย่างเป็นระบบเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปร ควบคุมปัจจัยแทรกซ้อน ลดความคลาดเคลื่อน ได้สถิติที่น่าเชื่อถือ
  - **Scenario:** เรื่องราวสมมติให้ผู้ใช้อิน · **Task: non-leading question** (ห้ามชี้นำ/ใบ้คำตอบ) + **binary outcome** (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ)
  - **Process (p32):** อาจให้ทำซ้ำแบบ random เพื่อยืนยันคำตอบ · อธิบายขั้นตอนชัด · มี **trial** ให้ลองก่อน (ข้อมูลไม่เกี่ยวกับข้อมูลจริง) · ห้ามเสนอคำตอบแบบโอนเอียง · แจ้งการยืนยันยินยอมและการยกเลิก (consent by action) · หยุดพักได้เมื่อต้องการ

5.3 วิธีเก็บข้อมูล & ประเภทข้อมูล (p33–36, p49–59)

วิธี	ลักษณะ	ข้อดี/ข้อสังเกต
System Testing / Experiment	ควบคุมตัวแปรเพื่อดูผลลัพธ์	เหมาะงานวิทยาศาสตร์/การตลาด ควบคุมตัวแปรอื่นที่มีผลต่อตัวแปรตาม แต่ไม่ควบคุมตัวแปรอิสระ/ทดลอง
Questionnaire	ชุดคำถามเป็นระบบ ทั้งปลายปิดและเปิด	เหมาะคนจำนวนมาก ง่าย มีประสิทธิภาพ เป็น **primary data** ถูกต้องเป็นปัจจุบัน · random คำถาม ทำเป็นชุด
Interview	ถาม-ตอบโดยตรง ตัวต่อตัว/ออนไลน์ (ตัวต่อตัว สนทนากลุ่ม เจาะลึก)	อ่านความรู้สึกได้ เจาะลึกได้ น่าเชื่อถือ แต่ผู้สัมภาษณ์ต้องมีทักษะสูง ใช้เวลานาน
Focus group	กลุ่มเล็ก **6–10 คน** คุยในหัวข้อเดียวกัน	มีผู้สังเกตการณ์บันทึก ได้ข้อมูลละเอียด
Observation	เฝ้าดูพฤติกรรมจริงโดยไม่แทรกแซง	**สะดวกและเร็วที่สุด** ใช้ได้กับคน สัตว์ สิ่งของ สภาพแวดล้อม ควรใช้กับสถานการณ์ขนาดเล็ก

Qualitative Data (เชิงคุณภาพ): คำบรรยาย ความรู้สึก ความคิดเห็น วิเคราะห์ด้วยการตีความ/จัดกลุ่ม		Quantitative Data (เชิงปริมาณ): ตัวเลข คำนวณสถิติได้	
Nominal แบ่งกลุ่มได้ เรียงไม่ได้ (เพศ สี จังหวัด อาชีพ)	**Ordinal** แบ่งกลุ่ม+เรียงลำดับได้ (S M L, น้อย กลาง มาก, ป.ตรี โท เอก)	**Discrete** นับจำนวนเต็ม (กี่คน กี่ชิ้น)	**Continuous** วัดค่า (น้ำหนัก อุณหภูมิ)

ขั้นตอนออกแบบ experiment (p56): เลือกหัวข้อ → กำหนดกลุ่ม participant → ออกแบบ experiment → ตั้งสมมุติฐานและผลที่คาด → กำหนดวิธีและข้อมูลที่จะเก็บ/วิเคราะห์

ขั้นตอนเก็บข้อมูล (p57–59): อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจ · มี **mock up** ให้ลองก่อน (ไม่ใช้รายละเอียดเดียวกับข้อมูลจริง) · **ถ่ายภาพ/วิดีโอต้องขออนุญาตทุกครั้ง และถ่ายคลิป consent เป็นหลักฐาน** ถ้าไม่อนุญาตห้ามบันทึก · ทำแบบสุ่ม (ไม่เรียงข้อเหมือนกัน ถ้าจำเป็น) · สรุปว่า**ยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน** · ถามคำถามคล้ายเดิม **3–5 ครั้ง** · สุ่มลำดับคำถาม ไม่ให้เป็น pattern (ป้องกันการเรียนรู้/ความคุ้นชิน) · มี trial ก่อน · **trial ห้ามมีคำถามจริง**

5.4 Design Laws → Data Collection (p37–48) & A/B Testing

Law	Concept	Usability testing (วัดอะไร)	UI testing (ออกแบบอย่างไร)
Hick's	ความคิดและการตัดสินใจ: Reduce Choices, Breakdown Task, Categorization, Time on Task, Accuracy in Process	Time on Task/speed (กี่วินาที), Hesitation/accuracy (ผิดบ่อยไหม), Task Success Rate (เทียบ A vs B ... E F G)	ลดตัวเลือก/ซ่อนในเมนูย่อย/จัดหมวด, Stepped Process (multi-step form, tab), เน้นปุ่ม CTA
Fitts's	Size and Distance, Task Time, Error Rate, A/B Testing, Thumb zone, CTA, Heatmap & Click Tracking	Task Time (หา target ช้า = ตำแหน่ง/ขนาดผิด), Error Rate (กดพลาด = เล็ก/ไกล), Observation (หยุดคิด/เลื่อนมือยาก)	Size พอดี, Location ใกล้จุดใช้งาน, Distance ไม่ติด/ไม่ห่างเกิน
Miller's	Cognitive Load, Group/Chunk 7±2, What you see / What you remember	วัดภาระทางความคิด (ลังเล หาไม่เจอเมื่อตัวเลือกเยอะ), ประเมิน memorability (จำตำแหน่ง/ขั้นตอนได้ทันทีไหม)	-
Jakob's	Mental Model, Familiarity, User Expectation, Reduce Friction	**Benchmark Comparison** (New vs Existing Design)	ออกแบบ pattern ที่ user คุ้น
Parkinson's	Time & Effort	Task Time & Accuracy	จำกัดเวลาและขั้นตอนให้สั้นที่สุด
Tesler's	Complexity	-	Make it Simple

A/B Testing (p42): เปรียบเทียบ 2 version · **A (control)** = แบบเดิม/ตัวควบคุม · **B (variation)** = แบบใหม่ที่เปลี่ยน**ตัวแปร 1 อย่าง** · ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นแบบสุ่ม แล้วเทียบว่าแบบใดบรรลุเป้าหมายมากกว่า

5.5 Mapping the Flows, User Story, End-to-End Workflow (p60–69)

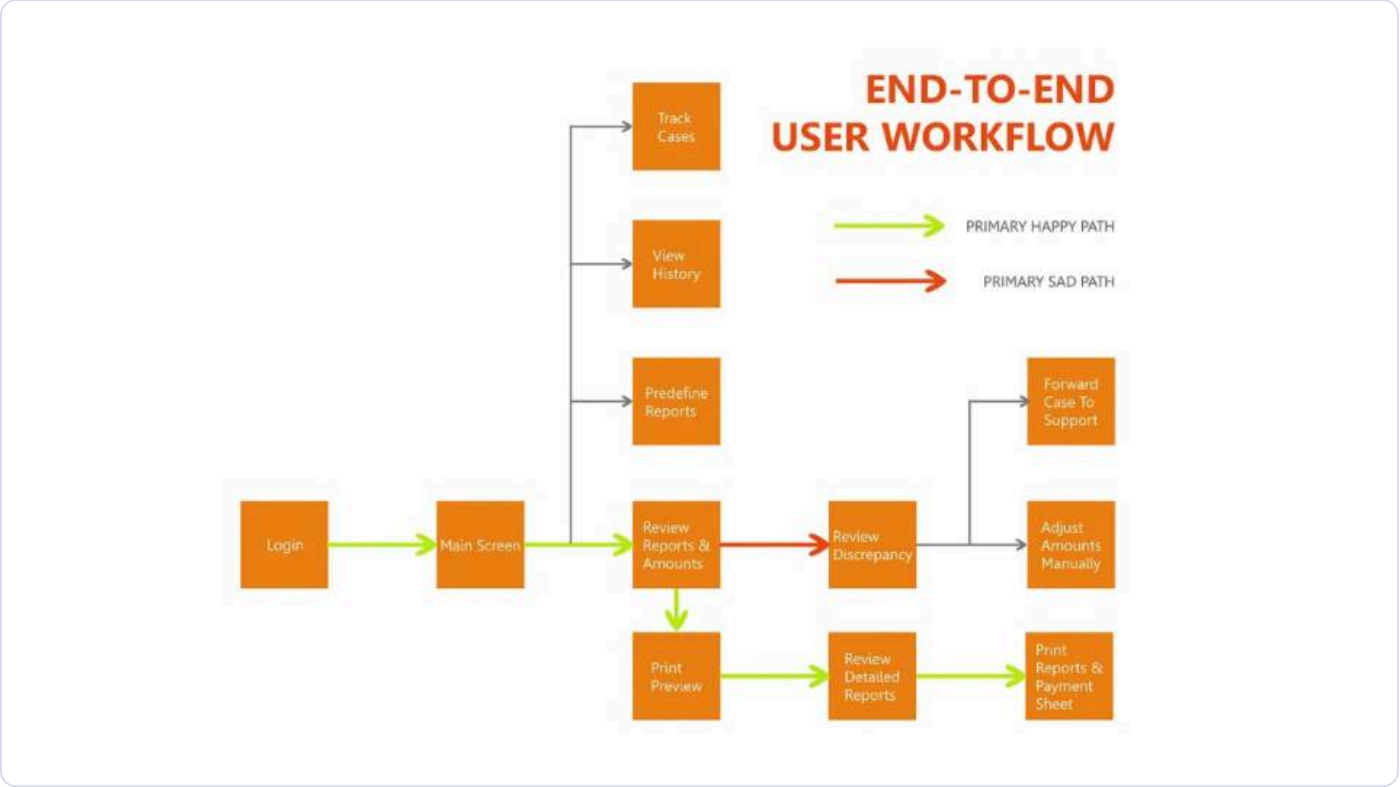
Mapping the Flows = จำลอง user flow 2 แบบ: **Happy path** (หลัก: ราบรื่น ไม่มีข้อผิดพลาด; อาจมีหลาย flow; เช่น อีเมล/รหัสถูก เข้าหน้าหลักทันที) และ **Unhappy path** (รอง: เกิดปัญหาจากผู้ใช้/ระบบ/ภายนอก; เช่น รหัสผิด ลืมเว้นวรรค เน็ตหลุด เซิร์ฟเวอร์ล่ม → แจ้งเตือนเข้าใจง่าย + ปุ่มแก้ไข/ลองใหม่) · ช่วยทีมรองรับเคสแปลก ผู้ใช้ไม่เคว้ง · **ทุกระบบต้องมีทั้ง happy และ unhappy case**

Process 7 ขั้น (p64): (1) ทำ happy flow ให้ครบ ดูว่ามีกี่ flow (2) แต่ละ flow มีขั้นตอน/หน้าจออะไร กดแล้วไปไหน (3) แต่ละหน้าจอ user ต้องทำอะไร (4) ข้อจำกัดของแต่ละอย่าง โดยเฉพาะข้อมูลที่กรอกได้/ไม่ได้ (5) ระบบหลังบ้านประมวลผลไหม ถ้าล่มกระทบอะไร รับมืออย่างไร (6) เชื่อมระบบภายนอกอะไร down time เมื่อไร บอก user อย่างไร (7) ถ้าเก็บข้อมูล user (เบอร์/อีเมล) ต้องมีวิธีให้เปลี่ยน (อาจส่งหลักฐานทางเมล)

Unhappy case: จัดลำดับ (p65): โอกาส/ความถี่ · กี่ % ผู้ใช้ได้รับผลกระทบ · ส่งผลต่อผู้ใช้อย่างไร · แก้อย่างไร ใช้ resource เท่าไร → จัดลำดับความสำคัญเทียบกับสิ่งอื่น

User Story (p66): คำอธิบายความต้องการสั้น ๆ จากมุมผู้ใช้จริง เรียบง่าย ทีมและคนทั่วไปเข้าใจตรงกัน · ระบบซับซ้อน requirement เยอะ → ทำ**ก่อน** mapping the flows · User Story Task Hierarchy / user story card · เสริมจากภายนอก รูปแบบนิยม: "As a [user], I want [goal], so that [reason]"

End-to-End Workflow (p67): ขั้นตอนครบวงจรตั้งแต่ start/input ถึง end/output ในระบบเดียว เชื่อมทุกส่วนไร้รอยต่อ ลดความซ้ำซ้อน · มองภาพรวมทั้งระบบ · ข้อมูลส่งต่อกันอัตโนมัติ



🖼️ Ch5 p68: End-to-End User Workflow: ลูกศรเขียว = Primary happy path (Login → Main Screen → Review Reports → Print Preview → ... Print), ลูกศรแดง = Primary sad path (Review Discrepancy → Adjust/Forward to Support)

p69: Post-it Case Study: Online Shopping (workshop)

🔑 Key Takeaways: Ch5

1. 10 Heuristics by Jakob Nielsen (จำชื่อเต็มทุกข้อ)
2. Process: Define Problem → Objective & Hypothesis → Sample group → Experimental Design
3. Good sample: Representativeness, Adequate size, Reliable
4. Task: non-leading + binary outcome; trial ห้ามมีคำถามจริง
5. Focus group 6–10 คน; Observation เร็วที่สุด; Questionnaire = คนเยอะ, primary data
6. Nominal/Ordinal (qualitative) vs Discrete/Continuous (quantitative)
7. A/B: A control, B variation เปลี่ยน 1 ตัวแปร สุ่ม
8. Happy vs Unhappy path, ทุกระบบต้องมีทั้งคู่ เริ่มที่ happy flow

⚠️ กับดัก + Mnemonic

- #5 Error Prevention (ก่อนเกิด) vs #9 Recognize/Diagnose/Recover (หลังเกิด)
- #6 Recognition (search suggestion) vs #7 Flexibility (shortcut) vs #3 User Control (undo)
- Ordinal ถูกนับเป็น **Qualitative** ในสไลด์ (แม้เรียงลำดับได้)
- Benchmark comparison = Jakob · Heatmap/thumb zone/error rate = Fitts · Time on task + จำนวนตัวเลือก = Hick
- 10 heuristics mnemonic: **"Very Many Users Can Easily Recognize Flexible Aesthetic Helpful Help"** (Visibility, Match, User control, Consistency, Error prevention, Recognition, Flexibility, Aesthetic, Help recover, Help docs)

✍️ Self-check

1. "กรุณากดปุ่มสีฟ้ามุมล่างเพื่อโอนเงิน" ผิดหลักอะไร?
   → เฉลย: เป็น leading task ต้อง non-leading
2. ข้อมูล "ระดับการศึกษา ป.ตรี/โท/เอก" เป็นข้อมูลแบบใด?
   → เฉลย: Qualitative: Ordinal
3. แสดง % ระหว่างอัปโหลด = heuristic ใด?
   → เฉลย: #1 Visibility of System Status
4. B ใน A/B testing ต่างจาก A อย่างไร?
   → เฉลย: เปลี่ยนตัวแปร 1 อย่าง (variation)
5. เน็ตหลุดตอนล็อกอินอยู่ใน path ใด?
   → เฉลย: Unhappy path

Ch8: Wireframe & Prototype

> **ภาพรวม:** บทนี้คือการ "ทำให้ไอเดียเป็นหน้าจอ": Wireframe (โครงสร้าง/พิมพ์เขียว) 3 ระดับ fidelity → Mockup (สวยแต่กดไม่ได้) → Prototype (โต้ตอบได้ ทดสอบก่อนเขียนโค้ด) พร้อมหลัก Visual Hierarchy 8 องค์ประกอบ, Status Quo Bias และ workshop case study แอปสั่งอาหาร เชื่อมกับ Ch2 (Hick/Miller/Proximity ใน Visual Hierarchy), Ch3 (problem statement/user ก่อนทำ wireframe) และ Ch5 (prototype ใช้ทำ usability test)

8.1 Wireframe (p2–13)

Wireframe = แบบร่าง/โครงสร้างจำลองหน้าจอ เน้นจัดวางปุ่ม เมนู รูป ข้อความ เปรียบเสมือน**พิมพ์เขียว/แบบแปลน** ปกติไม่มีสี กราฟิก ฟอนต์จริง (ใช้กล่องสี่เหลี่ยมและเส้น) เน้น UX และ layout มากกว่าความสวย · ส่งให้ end user ดูว่าข้อมูลสำคัญอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือยัง · โฟกัสการจัดวางปุ่มและ user flow · **ต้องมีมากกว่า 1 version** (p5: wireframe หลายแบบของการ์ดระดมทุน มีลูกศรชี้ "แบบที่เลือก")

3 Types of Wireframe

	Low	Mid	High
รูปแบบ	ภาพร่างด้วยมือบนกระดาษหรือโครงร่างหยาบ ๆ ดิจิทัล	แบบร่างดิจิทัลแบบขาว-ดำ-เทาที่เริ่มจัด layout แม่นยำ	หน้าจอเสมือนจริง มีสี แบรนดิ้ง รูปภาพ และฟอนต์ครบถ้วน
รายละเอียด	เน้น **โครงสร้างไอเดีย** และการจัดวางคร่าว ๆ	เน้น **ความชัดเจนของปุ่มฟังก์ชัน** และเนื้อหาหลัก	เน้น **ความสวยงาม ประสบการณ์ผู้ใช้** และรายละเอียดการโต้ตอบ
การทดสอบ	ใช้ทดสอบ **แนวคิด** และการไหลของหน้าจอเบื้องต้น	ใช้ทดสอบ **การทำงาน** (usability) ของระบบและปุ่มต่าง ๆ	ใช้ทดสอบ **ความรู้สึกของผู้ใช้** (UX) และส่งต่อให้ผู้พัฒนา (dev)
ความเร็วในการทำ	**เร็วที่สุด** ปรับเปลี่ยนได้ทันที	**ปานกลาง** ใช้เวลาจัดบล็อกและโครงสร้าง	**ช้าที่สุด** ต้องเก็บรายละเอียดกราฟิกทั้งหมด

Ch8 p12: ตารางเปรียบเทียบ Low / Mid / High fidelity wireframe ด้านรูปแบบ รายละเอียด การทดสอบ ความเร็ว

	Low-Fidelity	Mid-Fidelity	High-Fidelity
นิยาม	ร่างหยาบ เน้นความเร็วในการคิดไอเดีย	ใช้เครื่องมือดิจิทัล จัดสัดส่วนแม่นขึ้น	ดิจิทัลใกล้เคียงหน้าจอจริงที่สุด เสมือนจริงสมบูรณ์
ลักษณะ	วาดมือบนกระดาษ/โปรแกรมพื้นฐาน, สี่เหลี่ยม วงกลม กากบาทแทนรูป	ขาว-ดำ-เทา, กำหนดตำแหน่ง/สัดส่วนปุ่ม รูป ข้อความใกล้ของจริง, เริ่มกำหนดขนาดฟอนต์ หัวข้อ/เนื้อหา, ข้อความจริงหรือจำลองความยาวสมจริง	สี รูปจริง ฟอนต์จริง แอนิเมชัน interaction กด คลิกได้ เนื้อหาจริงทั้งหมด
เน้น	โครงสร้างไอเดีย จัดวางคร่าว ๆ, layout + เส้นทางเดินผู้ใช้	ความชัดเจนของปุ่ม ฟังก์ชัน เนื้อหาหลัก	ความสวยงาม ประสบการณ์ผู้ใช้ รายละเอียดการโต้ตอบ
ใช้ทดสอบ	แนวคิดและการไหลของหน้าจอเบื้องต้น	การทำงาน (usability) ของระบบและปุ่ม	ความรู้สึกผู้ใช้ (UX) และส่งต่อ dev, ได้ feedback แม่นที่สุด
ความเร็ว	เร็วที่สุด ปรับได้ทันที	ปานกลาง	ช้าที่สุด
เหมาะ	brainstorm ลองผิดลองถูกขั้นแรก ไม่ต้องใช้สกิลสูง	-	พิมพ์ พัฒนาโค้ด ส่งลูกค้า ตรวจขั้นสุดท้าย

Wireframe Tools (p14): Figma, Sketch, Muqups, ProtoPie, Mockflow, Pidoco, Balsamiq, FluidUI, UXPin, Gliffy, LucidChart, Proto.io, Miro, Framer, Mockplus, Justinmind, Cacoo, FrameBox, WireframeCC

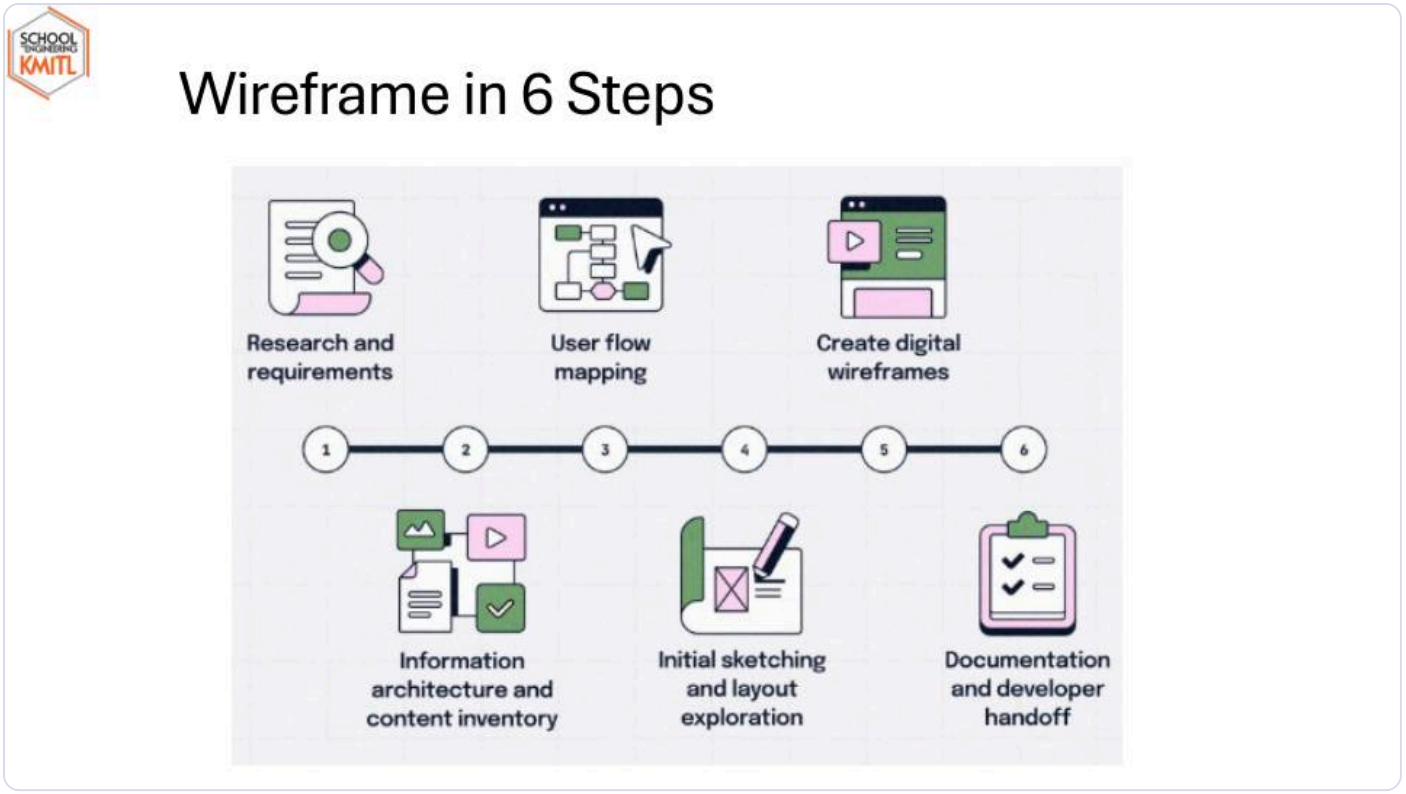
4 Factors for Selecting the Right Tool (p15–16): (1) **Project Type & Goals** (บางงานใช้ทั้งกระดาษและดิจิทัล; Low/Mid Fi ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูง) (2) **Cost** (งบ ขนาดทีม ประเภทงาน; งบจำกัดใช้ฟรี/ราคาถูก) (3) **Tool Capabilities** (สร้าง prototype ตามเป้า, collaboration, integrations) (4) **Learnability & Ease of use** (มีสื่อสอนฟรี? คล้ายเครื่องมือเดิม? ไม่เสียเวลาเรียนรู้)

Core Elements of Wireframe (p17)

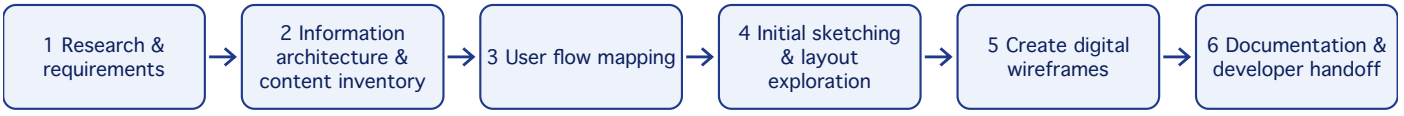
Layout & Grid	Information Architecture	User Interface Elements
Header/Navigation Bar (โลโก้ เมนูหลัก Search Bar) · **Footer** (ลิงก์เพิ่มเติม นโยบาย โซเชียล) · **Content Blocks** (เนื้อหาหลัก) · **Sidebar** (filter/เมนูย่อย)	**Headings & Typography Scale** (ขนาดตัวอักษรแสดงลำดับความสำคัญ) · **Placeholder Text** (Lorem Ipsum) · **Image/Video Placeholders** (กล่องมีกากบาท X)	**Buttons & CTA** (กล่องสี่เหลี่ยมธรรมดา) · **Forms & Inputs** (ชื่อ อีเมล รหัสผ่าน) · **Icons** (แว่นขยาย ตะกร้า)

Wireframe Process (p18–20)

p18 Wireframe Process = วงจร Design Thinking: **Empathize** → **Define** (Understand) → **Ideate** → **Prototype** (Explore) → **Test** → **Implement** (Materialize) มีลูกศรย้อนกลับได้ (iterative)



🖼️ Ch8 p19: Wireframe in 6 Steps (เรียงเลข 1–6 แบบซิกแซก บน/ล่าง)



แผนภาพ (สร้างเอง): 1 Research & requirements → 2 Information architecture & content inventory → 3 User flow mapping → 4 Initial sketching & layout exploration → 5 Create digital wireframes → 6 Documentation & developer handoff

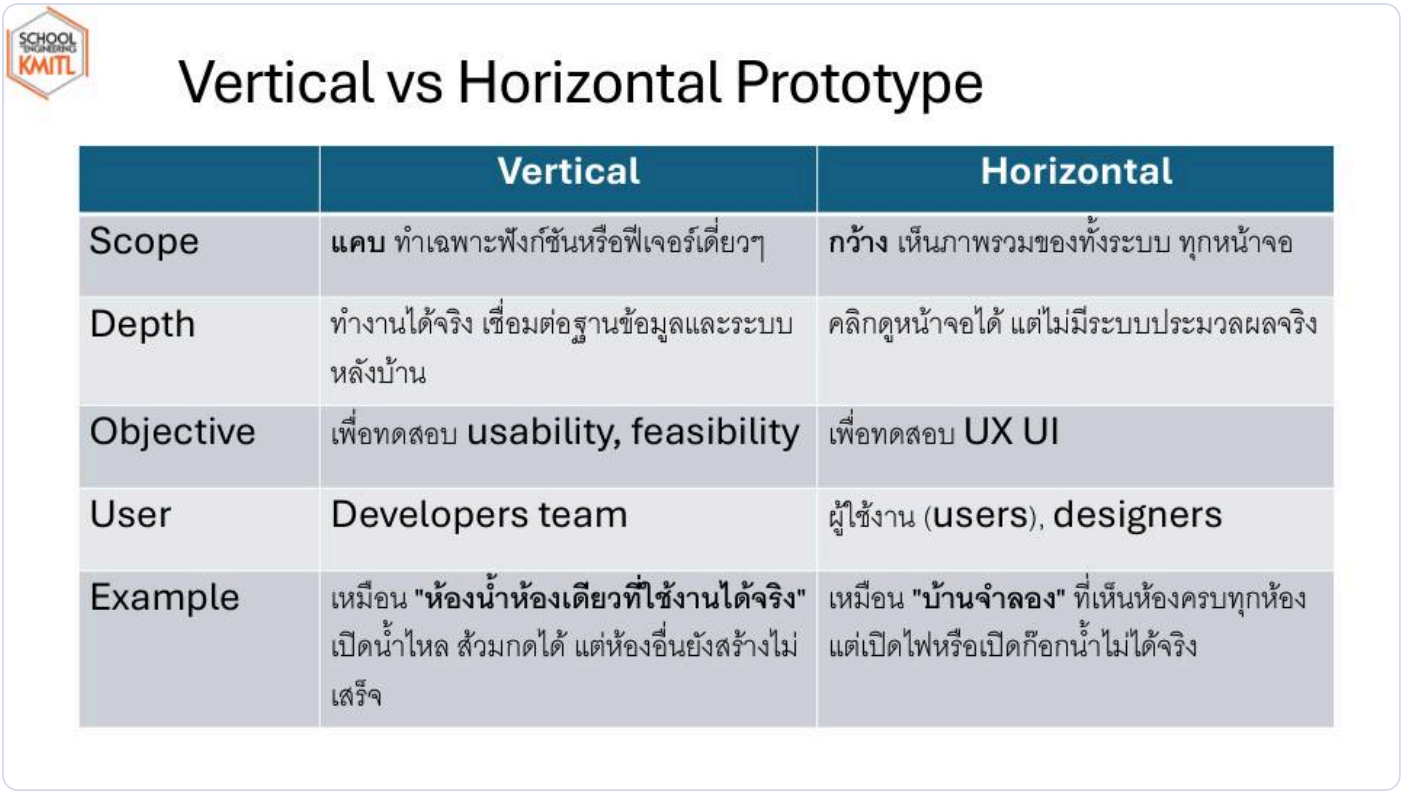
p20 Wireframe for UX Projects (8 ไอคอน): Understand Goals → Sketch Ideas → Low-Fidelity Wireframes → Get Feedback → Refine and Iterate → High-Fidelity Wireframes → Test and Validate → Finalize and Handoff

8.2 Prototype & Mockup (p21–30)

Prototype = แบบจำลองการทำงานที่**คลิกและมีปฏิสัมพันธ์ได้**เสมือนจริง · เหนือกว่า wireframe (ใกล้ของจริงที่สุด) · อาจหน้าตาเหมือน wireframe หรือ high-fidelity · interactive: กดปุ่มลิงก์ไปหน้าอื่น กรอกข้อมูล · เป้าหมาย: ทดสอบ UX และรับคำติชมก่อนเขียนโค้ดจริง · ประเด็นที่ทดสอบ: Technical issue, workflow, task design, screen layout

Type of Prototype (p22, ภาพ): Low-Fidelity, High-Fidelity, Interactive, Paper, Digital, Vertical, Horizontal

	Paper	Low-Fidelity
นิยาม	ทำจากกระดาษ โพสต์อิท กรรไกร: เป็น Lo-Fi ประเภทหนึ่ง	ความละเอียด/สมจริงต่ำ เน้นเร็วเพื่อทดสอบแนวคิด
วัสดุ	กระดาษ ปากกา ดินสอ ตัดแปะเท่านั้น	กระดาษหรือโปรแกรมดิจิทัลคร่าว ๆ
การจำลอง	คนขยับชิ้นกระดาษเสมือนหน้าจอเปลี่ยน	ครอบคลุมภาพร่างดิจิทัลที่คลิกเชื่อมหน้าจอเบื้องต้นได้
การทดสอบ	**ต้องต่อหน้า (in-person)**; บันทึกการคลิกอัตโนมัติไม่ได้ ต้องจด/อัดวิดีโอเอง	(สไลด์จัดตัวอย่าง "ไฟล์ภาพ UI ใน Figma ที่ยังไม่ต่อลิงก์" ไว้ในตารางนี้); บางกรณีเก็บข้อมูลง่ายกว่า แต่แก้ไขข้อผิดพลาดยากกว่า



Ch8 p24: Vertical vs Horizontal Prototype: Scope, Depth, Objective, User, Example (ห้องน้ำ vs บ้านจำลอง)

	Vertical	Horizontal
Scope	แคบ เฉพาะฟังก์ชัน/ฟีเจอร์เดี่ยว	กว้าง เห็นภาพรวมทุกหน้าจอ
Depth	ทำงานได้จริง เชื่อมฐานข้อมูลและหลังบ้าน	คลิกดูได้ แต่ไม่มีการประมวลผลจริง
Objective	usability, feasibility	UX UI
User	Developers team	users, designers
Example	"ห้องน้ำห้องเดียวที่ใช้งานได้จริง"	"บ้านจำลอง" เห็นทุกห้องแต่เปิดไฟ/น้ำไม่ได้
เน้น (p26)	สถาปัตยกรรมระบบ ความเสถียรของเทคโนโลยี	UI ภายนอก ขั้นตอนเดินหน้าจอ (use flow)
ข้อดี	ลดความเสี่ยงทางเทคนิค มั่นใจว่าฟังก์ชันยากทำงานกับ DB ได้จริง	สร้างง่าย เร็ว เห็นภาพรวม ปรับสไตล์ได้เร็ว
ข้อจำกัด	ใช้เวลานาน ผู้ใช้ไม่เห็นภาพรวม	ประมวลผลข้อมูลจริงไม่ได้

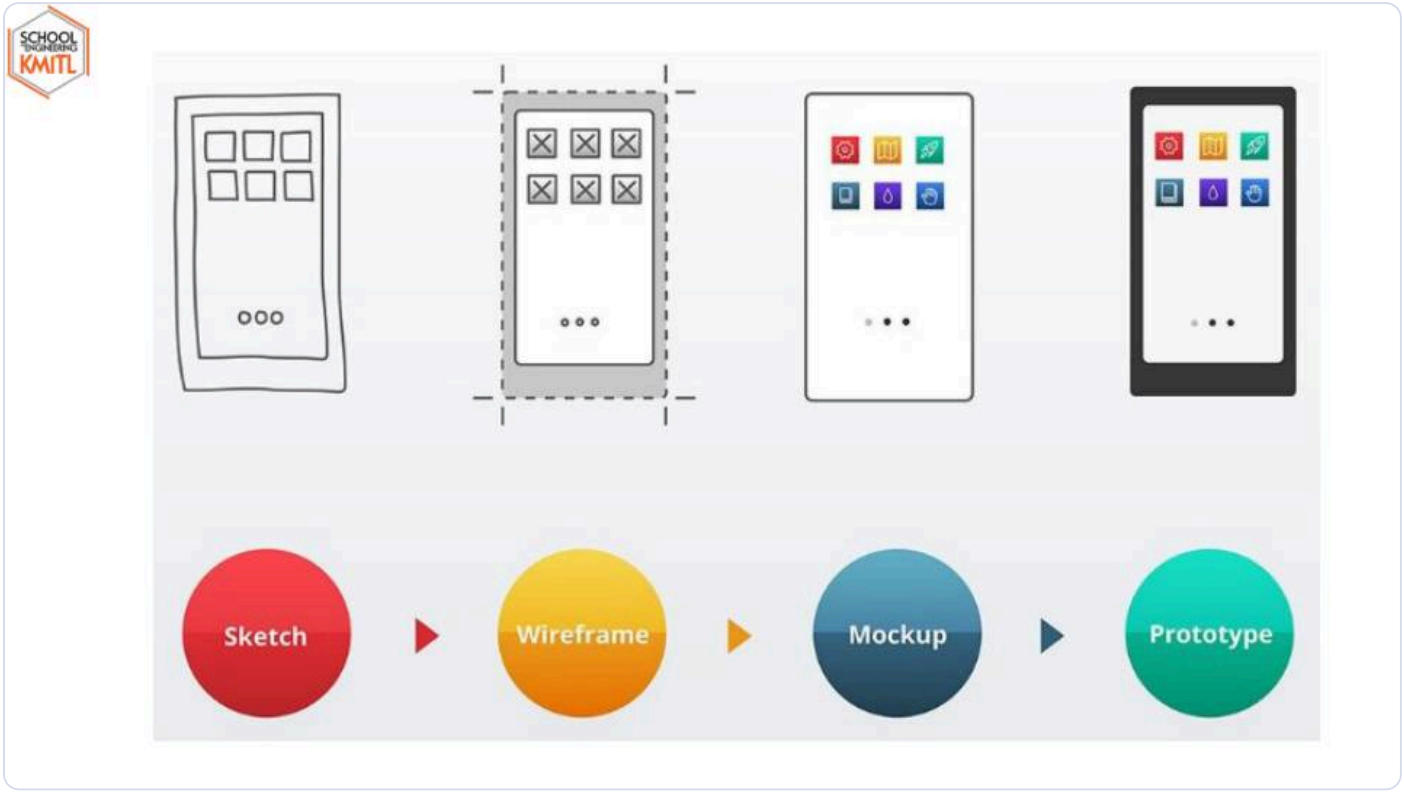
	Interactive	Digital
นิยาม	กดคลิก/โต้ตอบได้เหมือนระบบจริง (ตรงข้ามกับ**ภาพนิ่ง**)	สร้างบนสื่อดิจิทัล/ซอฟต์แวร์ (ตรงข้ามกับ**กระดาษ**)
เน้น	ประสบการณ์ใช้งาน (Behavior) การไหลของระบบ	รูปแบบสื่อเปลี่ยนจากกระดาษมาอยู่บนจอ
ระดับ	กลางถึงสูง	ต่ำ (ภาพนิ่งเทา) ถึงสูง
ตัวอย่าง	หน้าจอที่ต่อลิงก์แล้ว คลิกแล้วเด้งไปอีกหน้า มีแอนิเมชัน	ไฟล์ภาพ UI ใน Figma ที่ยังไม่ต่อลิงก์



🖼️ Ch8 p27: 12 Types of Prototypes (Christian Bourgeois): Sketches & diagrams, Paper (Low) · Mockups (Low–Mid) · Feasibility (Low–High) · Video, Horizontal, Wireframes, Clickthrough (Mid) · Vertical, Working model, Functional, Minimum viable product (High)

Wireframe vs Prototype (p28, ภาพ): Wireframe = เส้น/โครงร่าง layout only, basic structure, static · Prototype = มีสี/มีปฏิสัมพันธ์ background, interactive, user inputs, "successfully booked"

Mockup (p29) = ภาพ/แบบจำลองเสมือนจริง เพิ่มความสวย สีสัน ความสมจริง **อาจกดอะไรไม่ได้เลยหรือแค่ demo** · สไลด์ยังระบุว่าเป็น "การทำ prototype ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและไวที่สุดเพื่อทดลองประเมิน"



🖼️ Ch8 p30: Sketch → Wireframe → Mockup → Prototype: จากร่างมือ → โครงกล่องกากบาท → ใส่สีไอคอน → อุปกรณ์จริงโต้ตอบได้

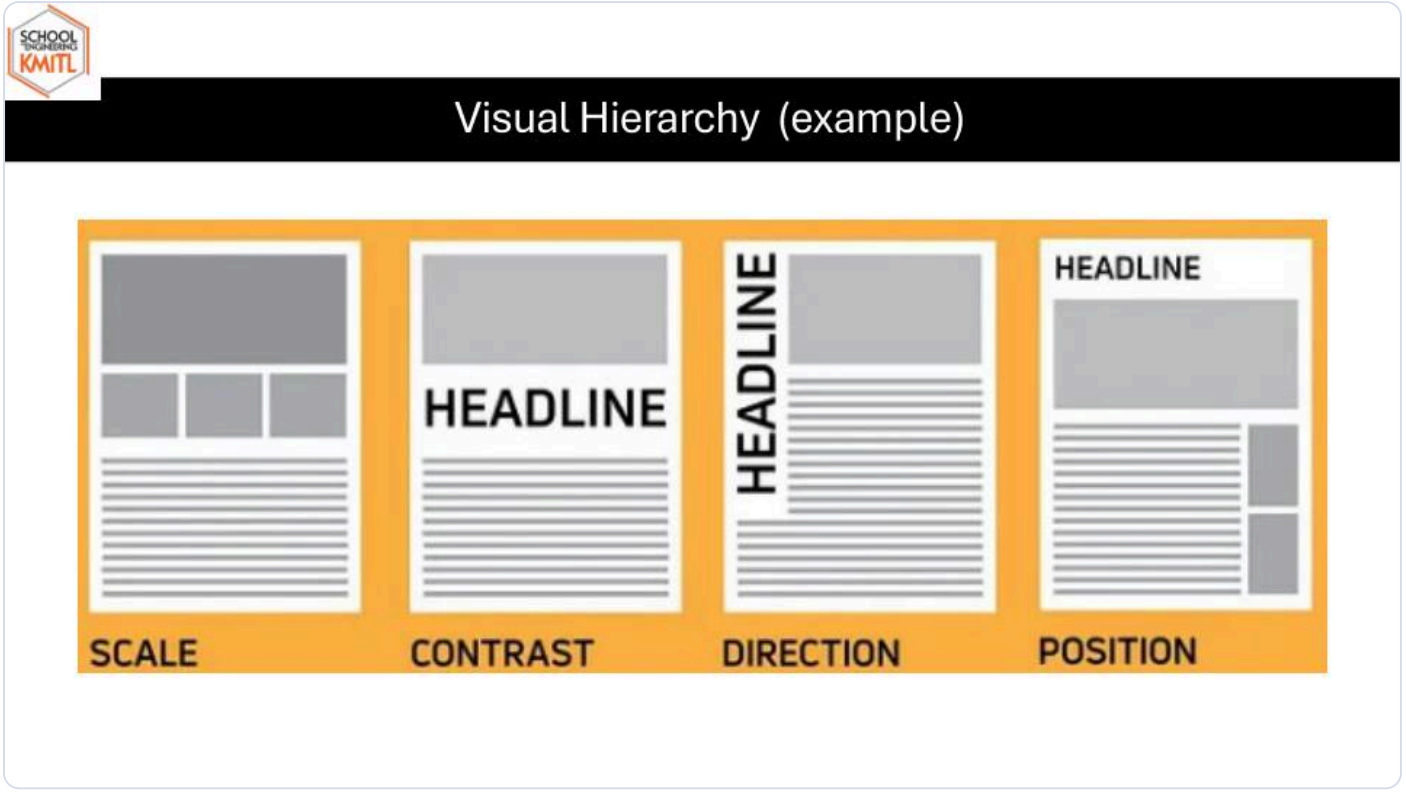
8.3 Visual Hierarchy & Status Quo Bias (p31–49)

Visual Hierarchy = ลำดับความสำคัญทางสายตา · **8 องค์ประกอบ: Size, Color, Contrast, Alignment, Repetition, Proximity, Whitespace, Texture & Style** (แต่ละหน้า p40–47 เป็นภาพตัวอย่างจาก sansserifth.com) · p32: ข้อความเรียงมั่ว "อ่านอะไรก่อน งง" vs "อ่านอันนี้ก่อน" ตัวใหญ่สีเหลืองบนพื้นดำ

คำถามบนหน้า Pruxus Design	เชื่อมกับ
What you can see? (p33)	Visual hierarchy พื้นฐาน
What will you choose? (p34)	**Hick's Law:** Decision & Choice
What do you remember? (p35)	**Miller's Law:** Memory
Do the objects relate? (p36)	**Proximity:** Grouping
Right process? (p37)	**Information Architecture:** Process & Scenario & Task

Status Quo Bias (p38) = อคติยึดติดสภาพเดิม: แนวโน้มเลือกให้สิ่งต่าง ๆ คงเดิม/พฤติกรรมเดิม มองว่าสถานะปัจจุบันปลอดภัยและดีที่สุด · เชื่อมกับ **Hick's Law** (Decision & Choice)

Heading (p48): Headline ควรเด่นสุด (ขนาดและน้ำหนักฟอนต์) → **Subtitle** ข้อความอธิบายสั้นขนาดเล็กกว่า → **Supplementary Info** รายละเอียดเพิ่มเติม กลมกลืนกับภาพรวม



Ch8 p49: Visual Hierarchy example: Scale, Contrast, Direction, Position (การจัด HEADLINE 4 แบบ)

8.4 Case Study Workshop (p50–56)

Before wireframe/prototype (p51): User (ใครใช้ พฤติกรรม needs pain points) · **Context** (บริบท สถานการณ์ สภาพแวดล้อม เงื่อนไข เช่น Google Maps ใช้ขณะเดินทาง/ขับรถ → ปุ่มใหญ่ ตัวหนังสือชัด สั่งด้วยเสียง) · **Content** (มีข้อมูลอะไร อะไรจำเป็นต้องแสดง จัดลำดับความสำคัญ)

p52–53 (ภาพ): ใบเสร็จร้านอาหาร (ข้อมูลรก ลำดับความสำคัญไม่ชัด) และฟอร์มจองที่มีฟิลด์จำนวนมาก: ใช้ฝึกวิเคราะห์ content/visual hierarchy

Case: แอปสั่งอาหารของร้านอาหาร (p54–55): ปัญหา: ค้นหาร้านนาน ชำระเงินซับซ้อน · เป้าหมาย: สั่งได้ภายใน **3 ขั้นตอน** · กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ช่วงพักเที่ยง · Menu: **Home** (search box, food categories) → **Menu** (recommend, group + add on) → **Checkout** (summary, payment, confirm) · p56 (ภาพ): ตัวอย่าง wireframe FoodApp 4 หน้าจอ

🔑 Key Takeaways: Ch8

1. Wireframe = พิมพ์เขียว layout, ไม่มีสี, ต้องมี >1 version
2. Low (เร็วสุด, แนวคิด) / Mid (ขาวดำเทา, usability) / High (สมจริง, UX + dev, ช้าสุด)
3. 4 factors เลือก tool: Project Type & Goals, Cost, Tool Capabilities, Learnability
4. 6 steps: Research → IA → User flow → Sketching → Digital → Documentation/handoff
5. Prototype = โต้ตอบได้ ทดสอบก่อนเขียนโค้ด; Mockup = สวยแต่กดไม่ได้
6. Vertical (แคบ ลึก ทำงานจริง, dev) vs Horizontal (กว้าง ตื้น, users/designers)
7. Visual Hierarchy 8: Size, Color, Contrast, Alignment, Repetition, Proximity, Whitespace, Texture & Style
8. Before wireframe: User, Context, Content

⚠️ กับดัก + Mnemonic

- Paper prototype เป็น **Lo-Fi** และต้องทดสอบ **in-person**
- Digital ≠ Interactive: ภาพนิ่งใน Figma ที่ยังไม่ต่อลิงก์ = digital แต่ไม่ interactive
- Vertical = **V**ery deep (ลงลึก) · Horizontal = **H**ouse model (กว้างทั้งบ้าน)
- ลำดับ: **"S-W-M-P"** = "**S**ome **W**ise **M**en **P**rototype" (Sketch, Wireframe, Mockup, Prototype)
- Visual Hierarchy 8: **"SCCARPWT"** → "**S**ize, **C**olor, **C**ontrast, **A**lign, **R**epeat, **P**roximity, **W**hitespace, **T**exture"
- Animation / Shadow / Motion ไม่อยู่ใน 8 องค์ประกอบของสไลด์

✍️ Self-check

1. ต้องการทดสอบว่าฟีเจอร์จ่ายเงินเชื่อมฐานข้อมูลได้จริง ใช้ prototype แบบใด?
   → เฉลย: Vertical
2. Mid-fidelity ใช้ทดสอบอะไร?
   → เฉลย: การทำงาน (usability) ของระบบและปุ่ม
3. 3 สิ่งที่ต้องคิดก่อนทำ wireframe?
   → เฉลย: User, Context, Content
4. คำถาม "Do the objects relate?" เชื่อมกับอะไร?
   → เฉลย: Proximity (Grouping)
5. Mockup ต่างจาก Prototype อย่างไร?
   → เฉลย: Mockup สวยสมจริงแต่อาจกดไม่ได้ ส่วน Prototype โต้ตอบได้

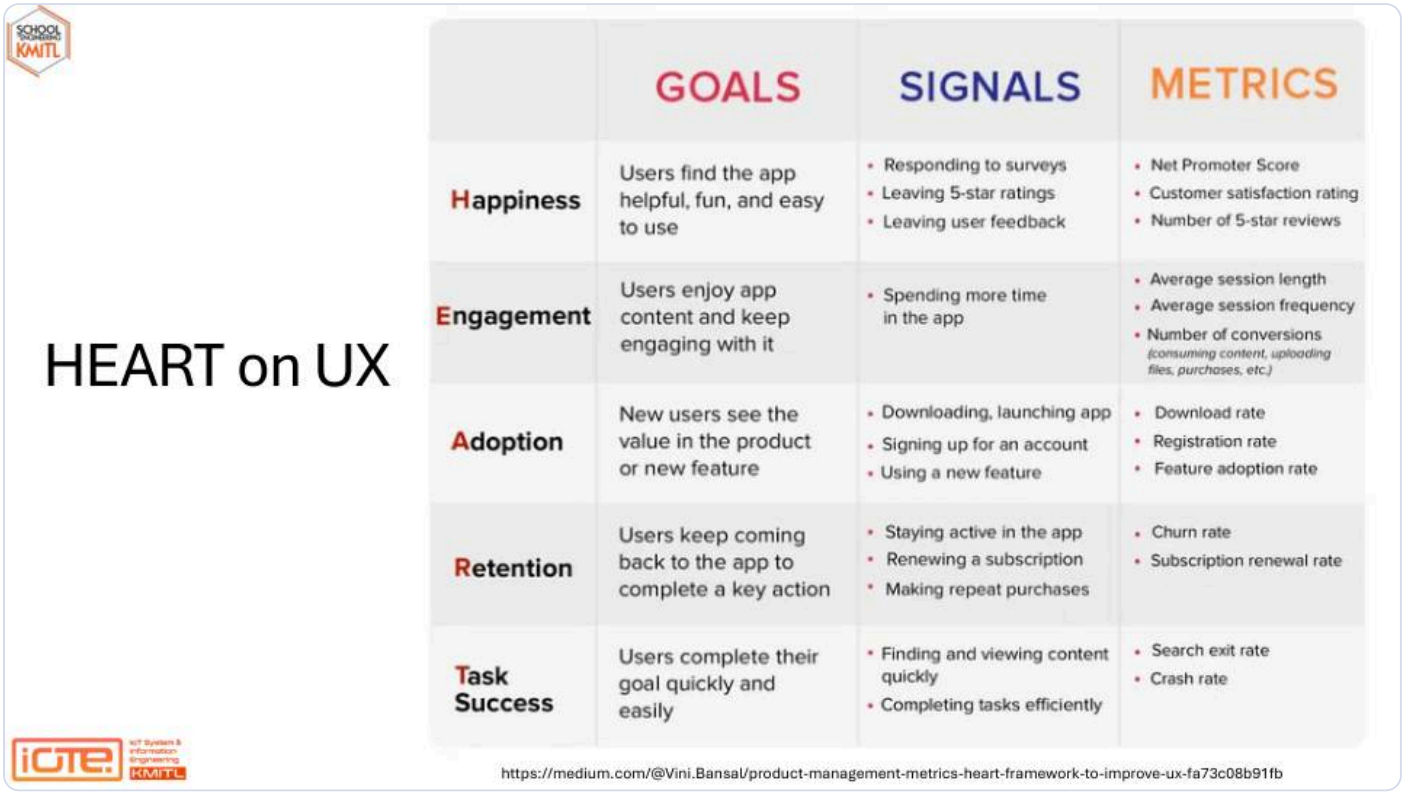
Ch9: UX/UI Measurement

> **ภาพรวม:** บทสุดท้ายคือ "วัดผลประสบการณ์ผู้ใช้เป็นตัวเลข": กรอบ **HEART** + **GSM**, ตัวชี้วัดความพึงพอใจ (CSAT, NPS, CES, FCR) และสถิติสำหรับ UX (t-test 3 แบบ, ANOVA one/two-way, Repeated Measures, Chi-square, Correlation Pearson/Spearman, Regression Linear/Logistic) พร้อมการอ่านตารางผลและสรุปเชิง UX เชื่อมกับ Ch5 (A/B testing, task time, error rate คือข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์), Ch2 (ผล repeated measures อธิบายด้วย Fitts's Law)

9.1 HEART Framework & GSM (p1–6)

Dimension	Goal (p3)	Signals	Metrics
Happiness	ผู้ใช้รู้สึกแอปมีประโยชน์ สนุก ใช้ง่าย	ตอบแบบสำรวจ, ให้ 5 ดาว, feedback	NPS, customer satisfaction rating (CSAT), จำนวนรีวิว 5 ดาว
Engagement	ผู้ใช้สนุกกับเนื้อหาและอยู่ต่อ	ใช้เวลาในแอปมากขึ้น	average session length/frequency, number of conversions (DAU/MAU)
Adoption	ผู้ใช้ใหม่เห็นคุณค่า/ฟีเจอร์ใหม่	ดาวน์โหลด สมัคร ใช้ฟีเจอร์ใหม่	download rate, registration rate, feature adoption rate
Retention	ผู้ใช้กลับมาใช้/ทำ action สำคัญซ้ำ	active ต่อเนื่อง ต่ออายุ ซื้อซ้ำ	**churn rate**, subscription renewal rate
Task Success	ทำเป้าหมายสำเร็จเร็วและง่าย	หาและดูเนื้อหาได้เร็ว ทำงานได้มีประสิทธิภาพ	task success rate, เวลาทำภารกิจ, search exit rate, crash rate

p2: "Focus on creating a **product-led UX**": ให้น้ำหนักกับการปรับประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ แทนการพึ่ง sales/marketing/support



Ch9 p3: HEART on UX: ตาราง Goals / Signals / Metrics ของแต่ละมิติ

GSM method (p4): Goals (ผลลัพธ์ภาษาง่าย เช่น "ทำให้หาและซื้อสินค้าบนมือถือได้ง่าย") → **Signals** (พฤติกรรม/การรับรู้ที่สังเกตได้ เช่น back-and-forth น้อยลง) → **Metrics** (ตัวเลขเชื่อถือได้ เช่น mobile checkout success rate, median time to checkout, checkout CSAT ≥ 4)

When to use HEART (p5): บริษัท consumer app/e-commerce, B2B SaaS/PLG, fintech, media; ใช้เมื่อ redesign core flow, launch feature, onboarding, เชื่อม UX กับผลธุรกิจ · ทรงพลังเมื่อ: ทีมเถียงเรื่อง vanity metrics, ต้องเทียบฟีเจอร์อย่างสม่ำเสมอ · **ไม่เหมาะ/ต้องปรับเมื่อ:** ผลลัพธ์เป็น offline ล้วน, telemetry น้อย/ระบุตัวตนไม่ดี, ปริมาณผู้ใช้ต่ำมาก (สถิติ noisy ต้องเน้น qualitative) · ระยะเวลา: แผนแรก 2–4 สัปดาห์ + baseline 2–6 สัปดาห์

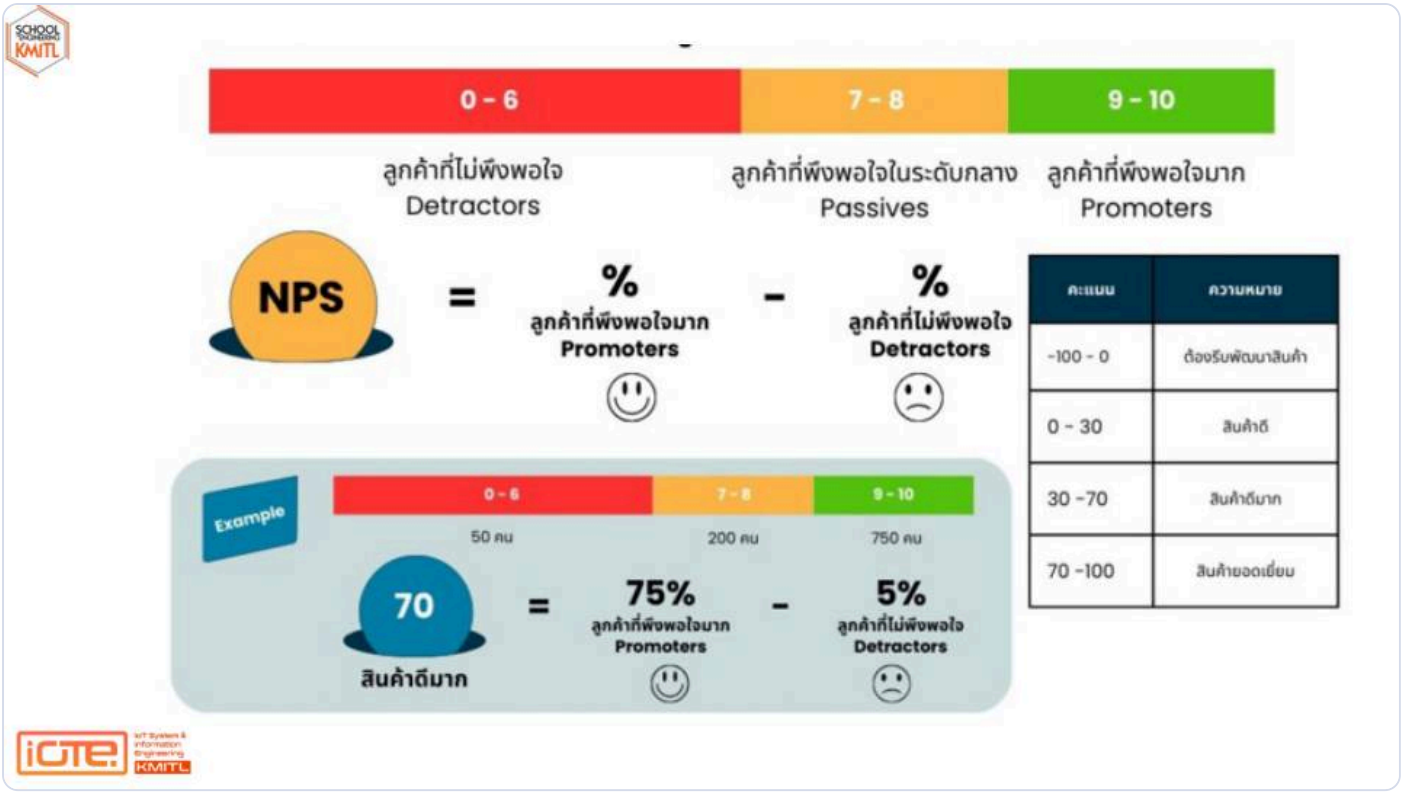
10 Steps (p6): (1) Align on scope & business goals (2) Map key tasks & users (3) Run GSM for each HEART category (4) Choose a minimal, balanced metric set (1–2 ต่อหมวด) (5) Instrument & validate (6) Baseline & set targets (7) Integrate into operating cadence (8) Experiment & improve (A/B) (9) Link to economics (CAC, LTV) (10) Refine the metric set periodically

9.2 Satisfaction Metrics: CSAT, NPS, CES, FCR (p7–18)

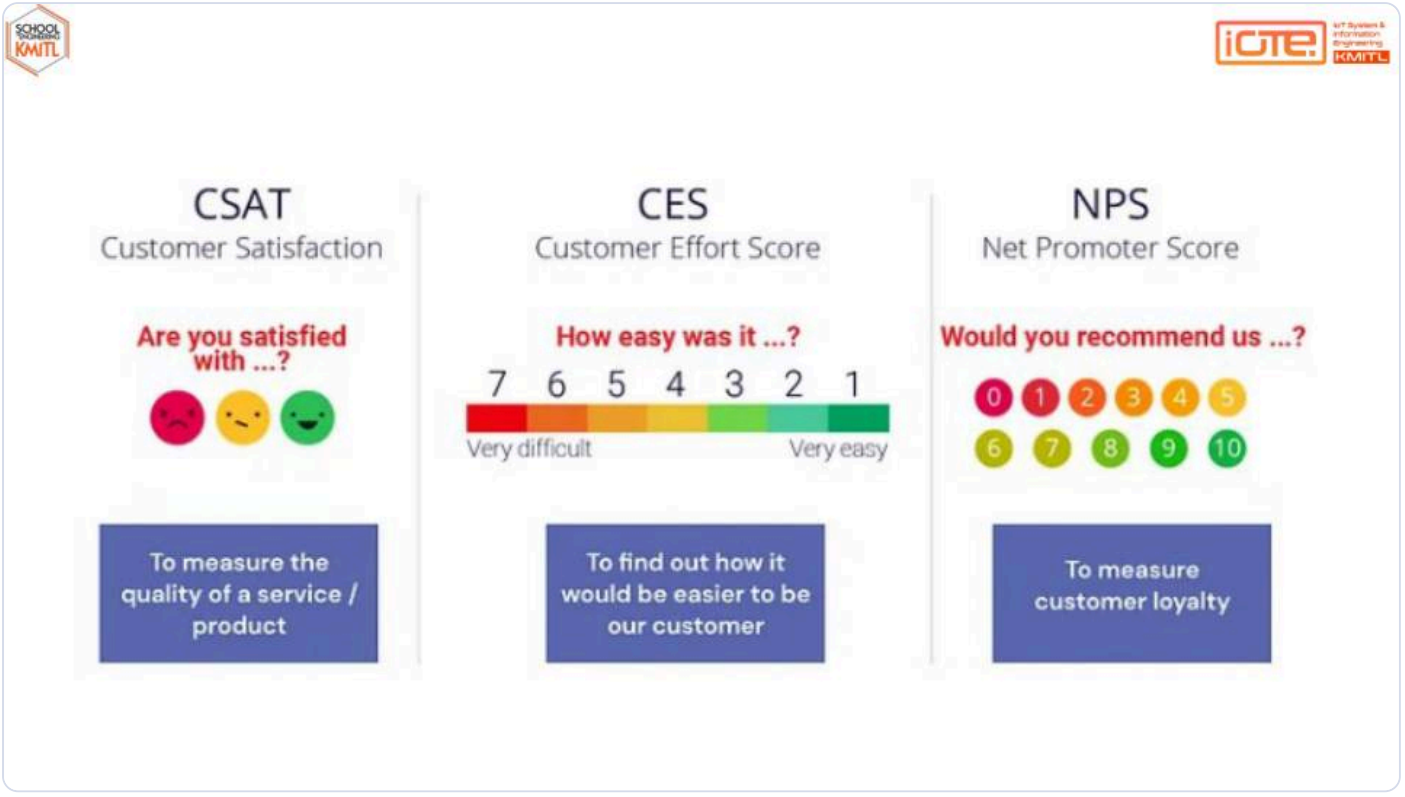
p7: มาตรวัดความพึงพอใจ: NPS, CSAT, CES, FCR และอื่น ๆ (ภาพหน้าปัดสีแดง → เขียว)

Metric	วัดอะไร / คำถาม	สูตร	สเกล & เกณฑ์
CSAT (Customer Satisfaction Score)	ความพึงพอใจต่อ**ส่วนเฉพาะ**ของธุรกิจ/คุณภาพบริการ · "Are you satisfied with...?"	(# satisfied responses ÷ total responses) × 100	สเกล 1–5, satisfied = 4–5 · Poor 0–59%, Fair 60–69%, Good 70–79%, **Very good 80–89% (A good CSAT score)**, Excellent 90–100%
NPS (Net Promoter Score)	ความภักดี (**loyalty**) โดยรวมต่อแบรนด์ / likelihood of recommendation · "Would you recommend us...?"	% Promoters – % Detractors	0–6 Detractors, 7–8 Passives, 9–10 Promoters · –100–0 ต้องรีบพัฒนาสินค้า, 0–30 สินค้าดี, 30–70 สินค้าดีมาก, 70–100 สินค้ายอดเยี่ยม · ตัวอย่าง: 50 คน (0–6) 200 คน (7–8) 750 คน (9–10) → 75% – 5% = **70**
CES (Customer Effort Score)	"**How easy it is**": ระดับความพยายามที่ลูกค้าใช้ · "How easy was it...?" เพื่อหาว่าจะทำให้ง่ายขึ้นอย่างไร	Sum of responses ÷ total number of responses	สเกล 1–7: Extremely easy, Very easy, Fairly easy, Neither, Fairly difficult, Very difficult, Extremely difficult
FCR (First Call Resolution)	แก้ปัญหาได้ตั้งแต่ติดต่อครั้งแรก	(Issues resolved at first contact – reopened issues) ÷ total issues × 100	Needs improvement 0–69%, Good 70–79%, World class 80–100%

สไลด์ p10 วาดสเกล NPS เป็น 1–10 แต่ p11, p12, p16 ใช้ 0–10 (Detractors 0–6) ยึด 0–10



🖼️ Ch9 p11: สูตร NPS, กลุ่ม 0–6 / 7–8 / 9–10, ตัวอย่างคำนวณได้ 70 และตารางความหมายของช่วงคะแนน



🖼️ Ch9 p16: CSAT vs CES vs NPS: คำถาม สเกล และวัตถุประสงค์ (quality of service / easier for customer / customer loyalty)



Ch9 p17: Real FCR Formula

9.3 Statistics for UX/UI (p19–21, p64–65)

Why statistics (p19): ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจด้วยความรู้สึก · แก้ปัญหาข้อมูลเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไป · เปลี่ยนความเห็นเป็นตัวเลข · น่าเชื่อถือขึ้น · แก้ปัญหาการวัดผลด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ

เป้าหมาย (p20/p65)	สถิติ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	ANOVA (one-way, two-way) · T-test (one-sample, independent, paired) · Repeated Measures
ข้อมูลเชิงกลุ่ม	Chi-square test
หาความสัมพันธ์	Correlation (Pearson, Spearman) · Regression (Linear, Logistic)

เลือกสถิติให้ถูก (decision guide):

คำถามที่ต้องตอบ	ลักษณะข้อมูล/กลุ่ม	สถิติที่ใช้
ค่าเฉลี่ยต่างกันไหม? (เวลา, คะแนน)	1 กลุ่ม เทียบค่าเป้าหมาย/เกณฑ์	One-sample t-test
	2 กลุ่ม คนละคน	Independent samples t-test
	คนกลุ่มเดิม วัด 2 ครั้ง	Paired t-test
	≥ 3 กลุ่ม (1 หรือ 2 ตัวแปรอิสระ)	One-way / Two-way ANOVA (+ post-hoc)
	คนกลุ่มเดิม หลายเงื่อนไข	Repeated Measures (ANOVA)
ตัวแปรเชิงกลุ่มสัมพันธ์กันไหม? (คลิก/ไม่คลิก)	ความถี่ในแต่ละหมวด	Chi-square
สัมพันธ์กันแค่ไหน?	ปริมาณ, เส้นตรง, outlier น้อย	Pearson correlation
	อันดับ, ไม่ปกติ, outlier มาก	Spearman correlation
ทำนายผล?	ผลเป็นตัวเลขต่อเนื่อง	Linear regression
	ผลเป็น 0/1 (ใช่/ไม่ใช่)	Logistic regression

9.4 T-test (p21–31)

T-test = เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ · **p < 0.05** (ระดับนัยสำคัญที่กำหนด) → แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ · **p > 0.05** → ไม่แตกต่าง

ชนิด	ใช้เมื่อ	สมมติฐาน	ตัวอย่าง
One sample	ค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม vs ค่าเป้าหมาย/ค่าที่กำหนด	H_0: μ = ค่าที่กำหนด; H_1: μ ≠ (หรือ >, <)	คะแนนห้องเรียน vs เกณฑ์ 70; โรงเรียนอ้าง 75 สุ่ม 30 คนได้ 72
Independent samples	2 กลุ่มที่เป็นอิสระ (คนละกลุ่ม)	H_0: $\mu_1 = \mu_2$; H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$	ห้อง A vs B, ชาย vs หญิง, layout A vs B, Gen X vs Y
Paired / dependent	กลุ่มเดียวกันเก็บ 2 ครั้ง (2 สถานการณ์/ช่วงเวลา)	H_0: ค่าเฉลี่ยผลต่างคู่ = 0; H_1: ≠ 0	Pre-test vs Post-test, ก่อนเทรน vs หลังเทรน

One-sample example: สมัครสมาชิกภายใน 60 วินาที (p23–25)

μ = 60, n = 30 · **One-tailed** แนะนำสำหรับ UX (อยากรู้ว่า "เร็วกว่า"): H_0: mean ≥ 60 (ยังไม่ผ่าน) / H_1: mean < 60 (ผ่าน) · **Two-tailed**: H_0: = 60 / H_1: ≠ 60 (ไม่สนว่ามาก/น้อย)

Variable	N	Mean	SD	t	df	p
ประสิทธิภาพการกรอกสมัคร	30	52.40	8.50	–4.903	29	0.001*

- **Test value** = เกณฑ์ 60 · **Mean** = ค่าเฉลี่ยจริง 52.40 · **SD** 8.50 ค่อนข้างกว้าง (บางคนเร็ว บางคนช้าเกือบ 90 วินาที ต้องเจาะว่าคนช้าติดตรงไหน)
- **t**: (+) mean > ค่ามาตรฐาน, (–) mean < ค่ามาตรฐาน · **df = n – 1** = 29 · p < 0.05 → UI ใหม่เร็วกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ
- การรายงาน: "t(29) = –4.903, p = 0.001" → ผ่านเกณฑ์ด้าน **efficiency**

Independent example: จองตั๋วหนัง A (เดิม, control) vs B (ใหม่, experiment) (p27–28)

Group	N	Mean	SD	t	df	p
A	30	45.50	6.20	9.42	58	0.001*
B	30	32.10	4.50*			

ตัวแปรตาม = เวลาทำรายการ (วินาที) · ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 → ดีไซน์ใหม่เร็วกว่าเฉลี่ย **13.4 วินาที** อย่างมีนัยสำคัญ (efficiency) · *ข้อความสไลด์เขียน SD = 4.80 แต่ตารางเป็น 4.50

Paired example: หน้า checkout ใหม่ ผู้ใช้กลุ่มเดิม 10 คน (p30–31)

Pre (A) mean 45.60 SD 5.95 · Post (B) mean 33.90 SD 3.73 · t = –11.13, df = 9, p < 0.001 · ลดลงเฉลี่ย **11.7 วินาที (~25%)** → ไม่ใช่ความบังเอิญ นำดีไซน์ใหม่ขึ้นระบบจริงได้ (ผลต่างรายคน –5 ถึง –15)

9.5 ANOVA (F-test) (p32–46)

ANOVA = เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตั้งแต่ **3 กลุ่มขึ้นไป** · ตัวอย่าง: CTA 3 สี (แดง เขียว น้ำเงิน); function 3 แบบ (menu, icon, keyboard shortcut); ความง่ายระบบทะเบียนระหว่างนักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Example (p33–37): background 3 แบบ (default, preferred image, static color) → task completion time · H_0: ไม่ต่างกัน / H_1: อย่างน้อย 1 แบบต่าง

Source	SS	df	Mean	F	p	F-crit
Between groups	125.40	2	62.70	6.43	0.0053	3.35
Within groups	263.25	27	9.75			
Total	388.65	29				

- **Between groups** = ความต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม (สูง = background ส่งผลชัด) · **Within groups** (error) = ความต่างภายในกลุ่มเดียวกัน (จากทักษะ อายุ สภาพแวดล้อม; ต่ำ = พฤติกรรมเสถียร)
- **F-value** = คำนวณจากข้อมูลจริง (เปลี่ยนตามพฤติกรรมผู้ใช้) · **F-critical** = เกณฑ์จาก F-table (จำนวนกลุ่ม ผู้ทดสอบ ระดับนัยสำคัญ คงที่ถ้าแผนเดิม) · F 6.43 > 3.35 → **significant**
- ANOVA บอกแค่ "**มีอย่างน้อย 1 คู่ต่าง**" → ต้องทำ **post-hoc test**
- **Post-hoc (HSD = 2.15):** static 4.2 s (เร็วสุด), default 5.5 s, prefer 8.6 s (ช้าสุด) · Default vs Prefer ต่าง 3.10 (p .012 sig) · Default vs Static 1.30 (p .380 ไม่ sig) · Static vs Prefer 4.40 (p .002 sig) → **prefer image คือตัวปัญหา**

	One-way ANOVA	Two-way ANOVA
ทดสอบ	1 องค์ประกอบดีไซน์ (≥3 รูปแบบ)	2 องค์ประกอบพร้อมกัน (การจับคู่/ผลร่วม)
Independent variable	1	2
Dependent variable	time, accuracy	time, accuracy
หา	ความต่างโดยรวม	**Interaction effect** (ปัจจัย 1 ส่งผลต่อปัจจัย 2 ไหม)
ตัวอย่าง	abstract / concrete / combination icon; สีปุ่ม 3 สี; layout 4 แบบ	icon (abstract/concrete) × background (white/black); ขนาด × สีฟอนต์; ตำแหน่งปุ่ม × อุปกรณ์

Two-way example: icon type × background → response time (n = 20, 5 คน/เงื่อนไข) (p40–46)

Source	SS	df	F	p	
background	0.050	1	0.80	0.384	Non sig
Icon type	9.800	1	156.80	0.001*	Sig
Background × icon	2.450	1	39.20	0.001*	Sig
error	1.000	16	MS 0.0625		

Means: black×abstract **4.30 (แย่สุด)** · black×concrete **2.20 (ดีสุด)** · white×abstract 3.50 · white×concrete 2.80 · abstract รวม 3.90 vs concrete 2.50 · black 3.25 vs white 3.15 (พอ ๆ กัน) · ความหมาย interaction: บนพื้นดำ concrete เร็วขึ้น 2.1 s แต่บนพื้นขาวเร็วขึ้นแค่ 0.7 s · ข้อเสนอ: **ห้ามใช้ abstract icon บน dark mode**; concrete icon ดีที่สุดเสมอ; dark mode ต้องเน้น concrete icon

9.6 Repeated Measures (ANOVA) (p47–54)

เก็บข้อมูลจาก**กลุ่มตัวอย่างชุดเดิมซ้ำหลายครั้ง**ภายใต้เวลา/เงื่อนไขต่างกัน · เปรียบเทียบเวลา/เงื่อนไข (ก่อน หลัง ติดตามผล) · ลดความแปรปรวนจากความต่างระหว่างบุคคล · **ข้อดี**: ใช้คนน้อยลง ควบคุมความต่างบุคคลได้ · **ข้อเสีย**: ความล้าจากการทดสอบซ้ำ / ผู้เข้าร่วมลาออกกลางคัน (สไลด์ p47–49 ซ้ำเนื้อหา 3 หน้า = เน้น)

Example: icon 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, n = 10 · Means 3.97 / 2.34 / 1.90 / 1.80 · Within-subjects: F(3, 27) = 184.50, p < .001, **partial η² = 0.954** (ขนาดอธิบายความผันแปรของเวลา 95.4%) · Pairwise: ทุกคู่ sig ยกเว้น **48 vs 64 (p = .198)** · Discussion: เพิ่มขนาด 16 → 48 เร็วขึ้นก้าวกระโดดตาม **Fitts's Law**; **48×48 เหมาะที่สุด** เพราะ 64 ไม่เร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเปลืองพื้นที่

9.7 Chi-square test (p55–56)

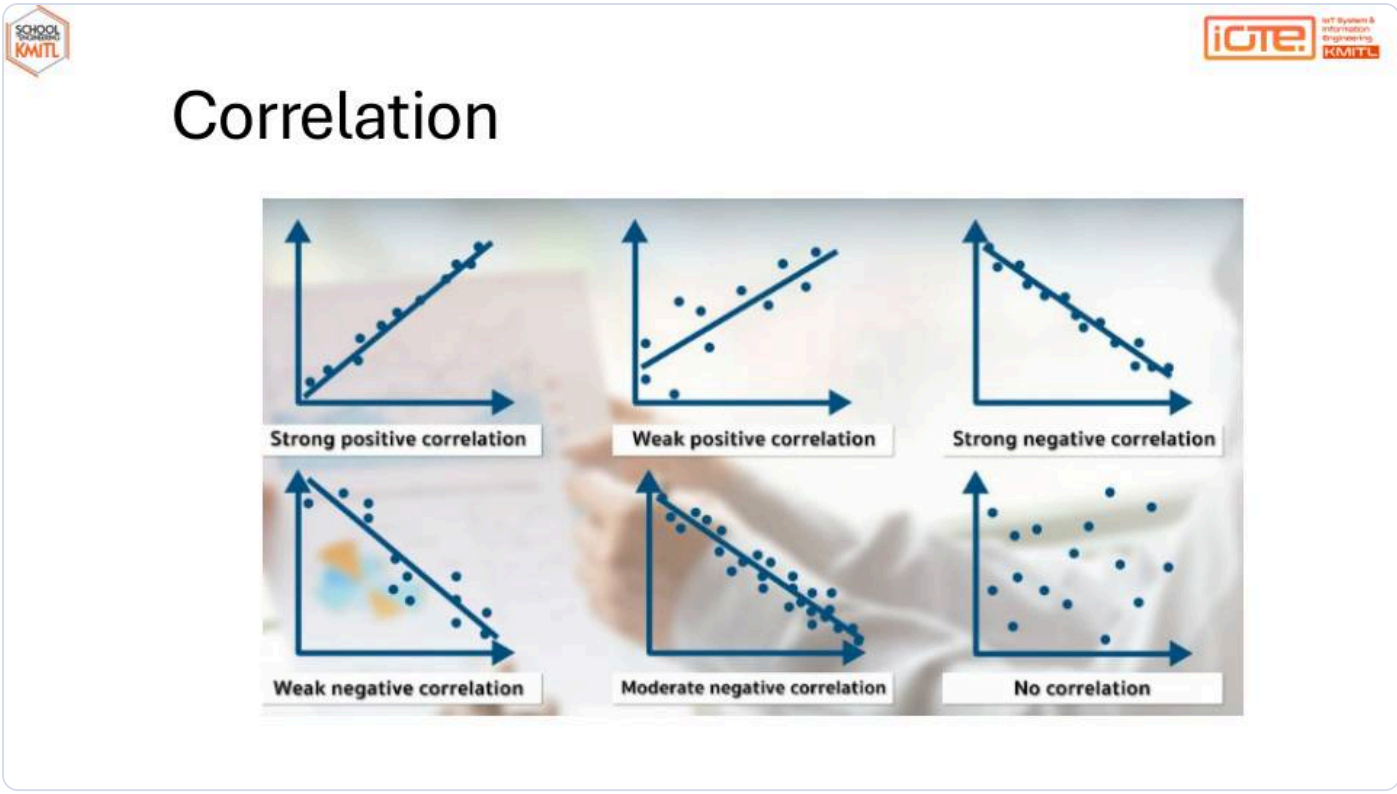
ตรวจว่า **2 ตัวแปร (เชิงกลุ่ม) สัมพันธ์กัน**หรือไม่ · เทียบ "ผลที่เกิดจริง" (observed) กับ "ที่คาดหวัง" (expected) · ตัวอย่าง: ปุ่มเขียว (A) vs แดง (B), 400 คน (200/200)

Observed	Click	No click
Green A	65	135
Red B	35	165
Expected (ถ้าสีไม่มีผล)	50 / 50	150 / 150

Pearson χ^2 = **12.00**, df = 1, p < 0.001 → สีปุ่มส่งผลอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง · เขียว 32.5% vs แดง 17.5% → **เลือกปุ่มสีเขียว** (ดีกว่าเกือบเท่าตัว)

9.8 Correlation (p57–61)

วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ≥2 ตัว ทั้งขนาดและทิศทาง · ค่า **–1.0 ถึง +1.0** · ใกล้ +1 = **positive** (อ่านมาก คะแนนสูง) · ใกล้ –1 = **negative** (ขับเร็ว เวลาเดินทางลด) · 0 = **zero correlation**



🖼️ Ch9 p58: กราฟ scatter 6 แบบ: strong/weak positive, strong/weak/moderate negative, no correlation

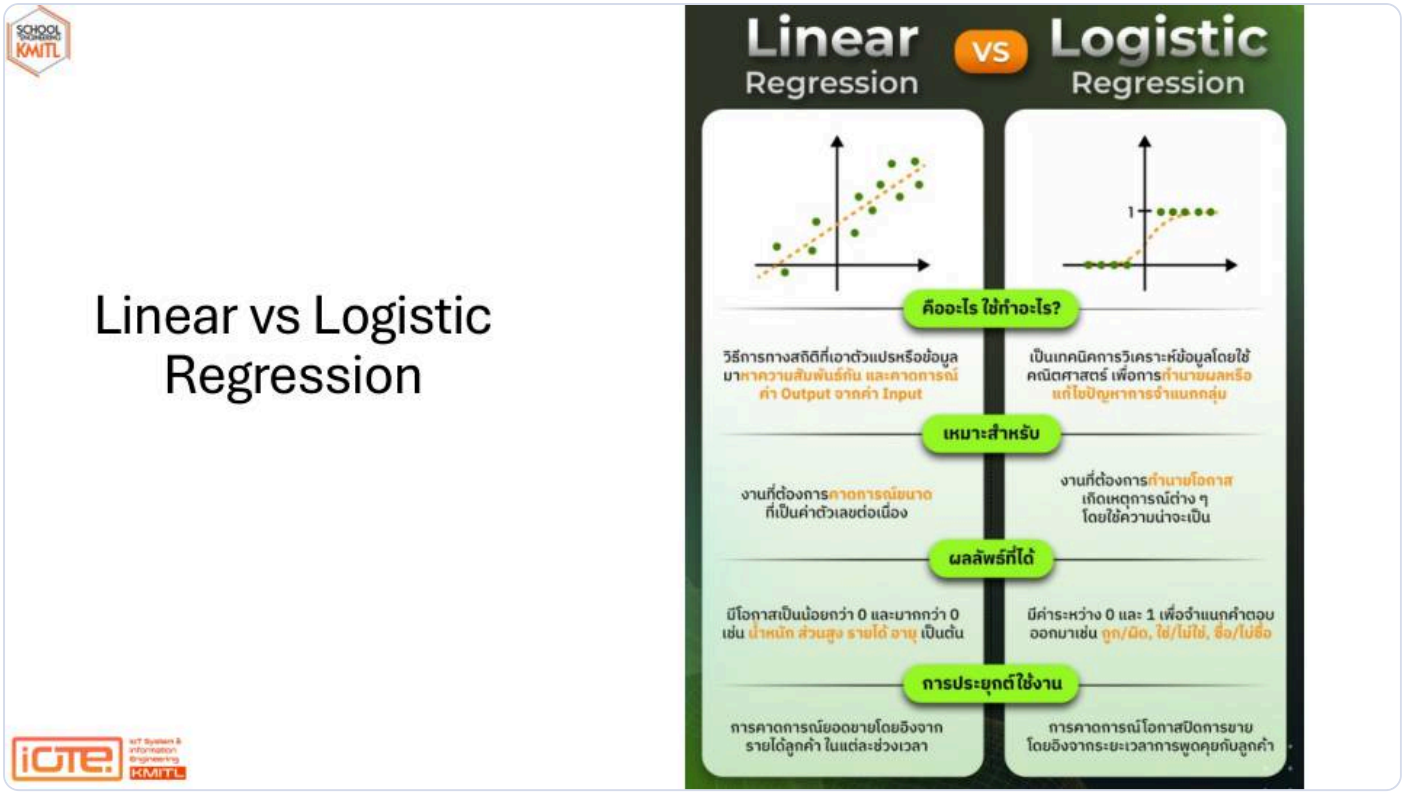
Pearson	Spearman
ข้อมูลเชิงปริมาณ (ratio), linear relationship, outliers ไม่มากเกิน	ข้อมูลเชิงอันดับ (ranking), ข้อมูลไม่ปกติหรือ outliers มาก, ดูแนวโน้มทั่วไป

Pearson example (p60): ความซับซ้อนของไอคอน: Edge–Human r = **0.82** (บวกสูงมาก ตัวชี้วัดดีที่สุดในชุด) · Entropy–Human 0.75 (สูง) · Parameter (ขนาดไฟล์)–Human 0.45 (ปานกลาง)

Spearman example (p61): ไอคอน A–E · ρ: Entropy **0.95**, Edge 0.90, Parameter 0.87 · เกณฑ์: 0.80–1.00 สูงมาก, 0.60–0.79 สูง, 0.40–0.59 ปานกลาง · สรุป: entropy ทำนาย visual complexity ได้ดีที่สุด ใช้ตรวจความซับซ้อนไอคอนอัตโนมัติได้

9.9 Regression (p62–63)

หาความสัมพันธ์เพื่อ**ทำนาย**อนาคต/ผลลัพธ์ "ถ้าตัวแปรหนึ่งเปลี่ยน อีกตัวเปลี่ยนอย่างไร" · ดูแนวโน้ม · ใช้ข้อมูลอดีตสร้างสมการ · อ่านหนังสือมาก (X↑) คะแนน (Y↑)



🖼️ Ch9 p63: Linear vs Logistic Regression: คืออะไร เหมาะกับ ผลที่ได้ การประยุกต์

	Linear	Logistic
คืออะไร	หาความสัมพันธ์ของตัวแปรและคาดการณ์ค่า output จาก input	ทำนายผล/แก้ปัญหาการจำแนกกลุ่ม
เหมาะกับ	คาดการณ์**ตัวเลขต่อเนื่อง**	ทำนาย**โอกาส**เกิดเหตุการณ์ด้วยความน่าจะเป็น
ผลที่ได้	ค่าใด ๆ (น้อยกว่า/มากกว่า 0) เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รายได้ อายุ	ค่าระหว่าง **0 และ 1** จำแนก ถูก/ผิด ใช่/ไม่ใช่ ซื้อ/ไม่ซื้อ
ประยุกต์	คาดการณ์ยอดขายจากรายได้ลูกค้าในช่วงเวลา	คาดการณ์โอกาสปิดการขายจากระยะเวลาพูดคุยกับลูกค้า

🔑 Key Takeaways: Ch9

1. HEART = Happiness, Engagement, Adoption, Retention (churn), Task Success + GSM (Goals → Signals → Metrics)
2. CSAT = satisfied/total × 100 (good ≥ 80%) · NPS = %P – %D (–100 ถึง 100) · CES = sum/total (1–7) · FCR = (first – reopened)/total × 100 (world class ≥ 80%)
3. $p < 0.05$ → significant, ปฏิเสธ H_0
4. t-test: one-sample (vs เกณฑ์) / independent (2 กลุ่มคนละคน) / paired (คนเดิม 2 ครั้ง), df = n – 1
5. ANOVA ≥ 3 กลุ่ม; F > F-critical → post-hoc; Two-way มี interaction effect
6. Repeated measures: คนเดิมหลายเงื่อนไข; ข้อดีคนน้อย ข้อเสียล้า/ลาออก
7. Chi-square: ตัวแปรกลุ่ม observed vs expected
8. Correlation –1…+1; Pearson (ปริมาณ) vs Spearman (อันดับ/outliers) · Regression: Linear (ต่อเนื่อง) vs Logistic (0–1)

⚠️ กับดัก + Mnemonic

- NPS: **Passives ไม่อยู่ในสูตร** · ผลเป็น "คะแนน" ไม่ใช่ %

- CSAT วัด "ความพอใจเฉพาะจุด" · NPS วัด "loyalty/แนะนำต่อ" · CES วัด "effort/ความง่าย"
- t ติดลบ ≠ แย่ แค่บอกว่า mean < ค่าเกณฑ์ (ในโจทย์เวลา = เร็วกว่า = ดี)
- 2 กลุ่ม → t-test; 3+ กลุ่ม → ANOVA; คนเดิม → paired/repeated
- ANOVA sig ไม่ได้บอกว่าคู่ไหนต่าง → post-hoc
- Correlation –0.8 = แข็งแรง (ทิศตรงข้าม) ไม่ใช่อ่อน
- HEART: "**H**appy **E**ngaged **A**dopters **R**eturn to **T**ask" · NPS: "**9-10 Promote, 7-8 Wait, 0-6 Detract**"

✍️ Self-check

1. Promoters 60%, Passives 25%, Detractors 15% NPS = ?
   → เฉลย: 45 (ช่วง 30–70 = สินค้าดีมาก)
2. ผู้ใช้ 20 คนลองดีไซน์เก่าแล้วลองดีไซน์ใหม่ ใช้สถิติใด?
   → เฉลย: Paired t-test
3. ทดสอบปุ่ม 4 สีกับผู้ใช้ 4 กลุ่มต่างกัน ใช้สถิติใด?
   → เฉลย: One-way ANOVA
4. อยากทำนายว่าผู้ใช้จะ churn หรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)?
   → เฉลย: Logistic regression
5. Retention ใน HEART วัดด้วย metric ใด?
   → เฉลย: Churn rate, subscription renewal rate

📖 Glossary (อังกฤษ ↔ ไทย)

Term	ไทย / ความหมายสั้น	บท
45 CFR 46	ข้อบังคับสหรัฐฯ คุ้มครองอาสาสมัคร Subpart A–D	Ch4
5W1H	Who What Where When Why How	Ch3
A/B Testing	ทดสอบเปรียบเทียบ 2 เวอร์ชัน A (control) vs B (variation เปลี่ยน 1 ตัวแปร) สุ่มผู้ใช้	Ch5
Abstract icon	ไอคอนเชิงนามธรรม (ช้ากว่า concrete โดยเฉพาะบนพื้นดำ)	Ch9
Acceptance	การยอมรับ (องค์ประกอบ Least Effort)	Ch2
Accessibility	การออกแบบให้ทุกกลุ่มเข้าถึงได้	Ch3
Action Contrast	เพิ่มขนาด/สีให้ปุ่ม action เด่น	Ch2
Actor	ผู้กระทำใน scenario (สอดคล้อง persona)	Ch3
Adequate size	ขนาดกลุ่มตัวอย่างเหมาะสม/เพียงพอ	Ch5
Adoption	การรับใช้ผู้ใช้ใหม่/ฟีเจอร์ใหม่ (HEART)	Ch9
Aesthetic and Minimalist Design	ความสวยงามและเรียบง่าย (heuristic #8)	Ch5
Affordance	สิ่งบ่งบอกวิธีใช้งานของวัตถุ	Ch2
Alignment	การจัดแนว (Visual Hierarchy)	Ch8
ANOVA (F-test)	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ≥ 3 กลุ่ม	Ch9
Assent	การยินยอมของเด็ก/ผู้เปราะบางด้วยภาษาง่าย	Ch4
Asymmetric Design	ปุ่มทางเลือกที่เน้นไม่เท่ากัน (Interface Interference)	Ch2
Autonomy	ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	Ch4
Awareness	ระยะเริ่มรู้ว่ามีปัญหา (Action)	Ch3
Bait & Switch	หลอกด้วยข้อเสนอแล้วเปลี่ยนเป็นของด้อยกว่า	Ch2
Banner Blindness	การเมินสิ่งที่ดูเหมือนโฆษณา	Ch2
Basket Sneaking	แอบใส่ของลงตะกร้า	Ch2
Belmont Report	รายงานหลักจริยธรรม 3 ข้อ: Respect for Persons, Beneficence, Justice	Ch4
Benchmark Comparison	เปรียบเทียบดีไซน์ใหม่กับเดิม (Jakob's Law)	Ch5
Beneficence	คุณประโยชน์: ประโยชน์สูงสุด เสี่ยงต่ำสุด	Ch4
Between groups	ความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่ม (ANOVA)	Ch9
Binary outcome	ผลลัพธ์สองค่า สำเร็จ/ไม่สำเร็จ	Ch5
Biometric data	ข้อมูลชีวมิติ ใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา เสียง พันธุกรรม	Ch4
Breach of Confidentiality	การละเมิดความลับ	Ch4
Call-to-Action (CTA)	ปุ่มกระตุ้นการกระทำ	Ch2,8
CES (Customer Effort Score)	คะแนนความพยายามของลูกค้า = sum/total (1–7)	Ch9

Chi-square test	ทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรเชิงกลุ่ม observed vs expected	Ch9
Chunking	การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มก้อน	Ch2
Churn Rate	อัตราการเลิกใช้ (Retention)	Ch9
CIOMS 2016	แนวทางสากลนิยามกลุ่มเปราะบาง	Ch4
Cognitive Load	ภาระทางปัญญา	Ch2
Cognitive or Communicative Vulnerability	เปราะบางจากความบกพร่องการรับรู้/สื่อสาร	Ch4
Cognitive Overload	ภาวะข้อมูลล้นเกินสมอง	Ch2
Cognitive Psychology	จิตวิทยาการรับรู้ ความเข้าใจ	Ch2
Concrete icon	ไอคอนเชิงรูปธรรม (เร็วกว่า)	Ch9
Confidentiality	การรักษาความลับ	Ch4
Confirm Shaming	ทำให้รู้สึกผิดเมื่อปฏิเสธ	Ch2
Consent	ความยินยอม	Ch4
Consent by Action	ยินยอมด้วยการกระทำ (UX, เสี่ยงต่ำมาก ไม่เก็บ identifier)	Ch4
Consideration	ระยะเปรียบเทียบทางเลือก (Action)	Ch3
Consistency and Standards	ความสม่ำเสมอและมาตรฐาน (heuristic #4)	Ch5
Content	เนื้อหา/ข้อมูลที่ต้องแสดง (ก่อนทำ wireframe)	Ch8
Context	บริบทการใช้งาน (ก่อนทำ wireframe)	Ch8
Contextual Hints	คำแนะนำตามบริบทตอนใช้ฟีเจอร์	Ch2
Continuous data	ข้อมูลต่อเนื่อง (การวัด)	Ch5
Contrast	ความต่าง (Visual Hierarchy)	Ch8
Control group / variation	A กลุ่มควบคุม / B ตัวแปรที่เปลี่ยน	Ch5
Convenience	ความสะดวก (Maslow ขั้น 4)	Ch2
Correlation	สหสัมพันธ์ −1 ถึง +1	Ch9
Counter Isolation	ความต่างเหนือความคาดหมาย	Ch2
CSAT (Customer Satisfaction Score)	คะแนนความพึงพอใจ = satisfied/total × 100	Ch9
Current State	สภาพปัญหาปัจจุบัน (problem statement)	Ch3
Dark Patterns	การออกแบบหลอกลวง	Ch2
Data Controller	ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	Ch4
Data Subject	เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	Ch4
Decision Matrix	ตารางตัดสินใจ W × S	Ch2
Declaration of Helsinki	ปฏิญญาเฮลซิงกิ แนวทางจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 14 ข้อ	Ch4
Defenselessness	การปล่อยวาง (Least Effort)	Ch2
Deferential Vulnerability	เปราะบางจากความเกรงใจผู้มีสถานะสูงกว่า	Ch4

Design Pain Point	pain point ด้านหน้าตา/การจัดวาง	Ch3
Designer's Conceptual Model	แบบจำลองที่ดีไซเนอร์สร้างเป็นสะพาน	Ch2
Desired State	สภาพที่ต้องการ (problem statement)	Ch3
Detractors	ผู้ให้ 0–6 คะแนน (NPS)	Ch9
df (degrees of freedom)	องศาอิสระ (one-sample = n – 1)	Ch9
Difficulty	จุดที่ผู้ใช้ติดขัด (Action)	Ch3
Digital Prototype	ต้นแบบบนซอฟต์แวร์ (ตรงข้ามกระดาษ)	Ch8
Discrete data	ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง (การนับ)	Ch5
Disguised Advertisement	โฆษณาแฝงเนียนเป็นเนื้อหา	Ch2
Distributive Justice	ความยุติธรรมเชิงการจัดสรร	Ch4
Drip Pricing	ราคาค่อย ๆ บวกค่าธรรมเนียม	Ch2
DSMB	Data and Safety Monitoring Board คณะกรรมการกำกับข้อมูลและความปลอดภัย	Ch4
Economic Vulnerability	เปราะบางจากเศรษฐานะ	Ch4
Emotional Design	การออกแบบเชิงอารมณ์ (Don Norman)	Ch3
Emotional Impact	ผลกระทบทางอารมณ์ของผู้ใช้	Ch3
Empathy	ความเห็นอกเห็นใจ	Ch2
Empathy Map	แผนที่ความเข้าใจผู้ใช้ Think/Say/Does/Feel	Ch3
End-to-End Workflow	ขั้นตอนครบวงจร start → end	Ch5
Engagement	การมีส่วนร่วม (HEART)	Ch9
Environment	บริบทขณะใช้ (scenario)	Ch3
Error Prevention	การป้องกันความผิดพลาด (heuristic #5)	Ch5
Error Rate	อัตราการกดผิด	Ch5
Exemption Protocol	การขอรับรองแบบยกเว้น	Ch4
Expedited Protocol	การขอรับรองแบบเร็ว	Ch4
Experimental Design	การออกแบบการทดลอง	Ch5
Explicit Affordance	affordance ที่บอกชัด	Ch2
Extraneous load	ภาระส่วนเกิน	Ch2
Extrinsic Motivation	แรงจูงใจภายนอก	Ch2
F-critical	ค่าวิกฤตจากตาราง F	Ch9
False Affordance	affordance หลอก	Ch2
False Urgency	ความเร่งด่วนปลอม	Ch2
FCR (First Call Resolution)	อัตราแก้ปัญหาในการติดต่อครั้งแรก	Ch9
Fitts's Law	เวลาไปถึงเป้าขึ้นกับขนาดและระยะ	Ch2
Flexibility and Efficiency of Use	ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ (heuristic #7)	Ch5

Focus group	การสนทนากลุ่ม 6–10 คน	Ch5
Forced Action	บังคับให้กระทำ	Ch2
Frictionless Flow	ลำดับขั้นที่ไร้แรงเสียดทาน	Ch3
Full Board Protocol	การขอรับรองแบบเต็มคณะ	Ch4
Functional	ใช้งานได้จริง (Maslow ขั้น 1)	Ch2
GCP (Good Clinical Practice)	หลักการวิจัยทางคลินิกที่ดี	Ch4
GDPR	General Data Protection Regulation กฎหมายข้อมูลของ EU ต้นแบบ PDPA	Ch4
Germane load	ภาระที่เป็นประโยชน์	Ch2
Gestalt Theory	ทฤษฎีการรับรู้แบบส่วนรวม	Ch2
GSM (Goals–Signals–Metrics)	วิธีแปลงเป้าหมายเป็นตัวชี้วัด	Ch9
Happiness	ความพึงพอใจ (HEART)	Ch9
Happy path	เส้นทางที่ราบรื่นไม่มี error	Ch5
HEART framework	Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task Success	Ch9
Help and Documentation	ความช่วยเหลือและคู่มือ (heuristic #10)	Ch5
Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors	ช่วยแก้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด (heuristic #9)	Ch5
Hick's Law	เวลาตัดสินใจเพิ่มตามจำนวนตัวเลือก	Ch2
Hidden Affordance	affordance ที่ซ่อนจนกว่าจะต้องใช้	Ch2
High-Fidelity	ความละเอียดสูง เสมือนจริง	Ch8
Horizontal Prototype	ต้นแบบแนวกว้าง ทุกหน้าจอ ไม่ประมวลผลจริง	Ch8
Hypothesis (H_0/H_1)	สมมติฐานหลัก/ทางเลือก	Ch5,9
ICH GCP	แนวทาง International Conference on Harmonization: Good Clinical Practice	Ch4
Inattentional Blindness	การมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อจดจ่อสิ่งอื่น	Ch2
Independent samples t-test	t-test 2 กลุ่มอิสระ	Ch9
Information Architecture	สถาปัตยกรรมข้อมูล	Ch8
Informed Consent	การให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอม	Ch4
Institutional Vulnerability	เปราะบางจากการอยู่ใต้อำนาจสถาบัน	Ch4
Interaction effect	ผลร่วมของ 2 ปัจจัย (two-way ANOVA)	Ch9
Interactive Prototype	ต้นแบบที่คลิก/โต้ตอบได้	Ch8
Interface Interference	การแทรกแซงอินเทอร์เฟซ (ซ่อนปุ่ม X ปุ่มไม่สมมาตร)	Ch2
Interim Analysis	การวิเคราะห์ระหว่างโครงการ	Ch4
Interpretation	การตีความ	Ch2

Interview	การสัมภาษณ์	Ch5
Intrinsic load	ภาระที่มากับเนื้อหา	Ch2
Intrinsic Motivation	แรงจูงใจภายใน	Ch2
Isolation Effect (Von Restorff)	สิ่งแปลกแยกถูกจดจำ	Ch2
Jakob's Law	ผู้ใช้คาดหวังให้เว็บเราเหมือนเว็บอื่น	Ch2
Justice	ความยุติธรรม	Ch4
Legally Authorized Representative	ผู้แทนโดยชอบธรรม	Ch4
Linear Regression	การถดถอยเชิงเส้น ทำนายค่าต่อเนื่อง	Ch9
Logistic Regression	การถดถอยโลจิสติก ผลลัพธ์ 0–1	Ch9
Long-term Memory	ความจำระยะยาว (Primacy)	Ch2
Low-Fidelity	ความละเอียดต่ำ ร่างหยาบ	Ch8
Maslow's Hierarchy of Needs	ลำดับขั้นความต้องการ (UX: F-R-U-C-P)	Ch2
Match Between System and the Real World	เปรียบกับโลกจริง (heuristic #2)	Ch5
Medical Vulnerability	เปราะบางจากสภาพเจ็บป่วย	Ch4
Mental Model	แบบจำลองทางความคิด	Ch2
Metaphorical Affordance	affordance เลียนแบบของจริง	Ch2
Micro-interactions	ปฏิสัมพันธ์ขนาดเล็ก/แอนิเมชันเล็ก	Ch3
Mid-Fidelity	ความละเอียดปานกลาง ขาว-ดำ-เทา	Ch8
Miller's Law	ความจำระยะสั้น 7 ± 2	Ch2
Minimize Interaction Cost	ลดต้นทุนการโต้ตอบ (คลิก/กรอก)	Ch2
Mockup	ภาพเสมือนจริง สวยแต่อาจกดไม่ได้	Ch8
Nagging	รบกวนซ้ำจนยอม	Ch2
NBAC	National Bioethics Advisory Commission (2001) จัด 6 ประเภทเปราะบาง	Ch4
Negative Affordance	ดู inactive แต่ active	Ch2
Nominal data	ข้อมูลกลุ่มเรียงลำดับไม่ได้	Ch5
Non-leading question	คำถามไม่ชี้นำ	Ch5
Not Subject to Ethical Review	ไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาจริยธรรม	Ch4
NPS (Net Promoter Score)	%Promoters – %Detractors	Ch9
Observation	การสังเกต	Ch5
One-sample t-test	t-test 1 กลุ่มเทียบค่าเป้าหมาย	Ch9
One-way / Two-way ANOVA	ANOVA 1 / 2 ตัวแปรอิสระ	Ch9
Ordinal data	ข้อมูลกลุ่มที่เรียงลำดับได้	Ch5
Organization	การจัดระเบียบ (Perception)	Ch2

p-value	ค่าความน่าจะเป็น < 0.05 = มีนัยสำคัญ	Ch9
Pain point	จุดที่ผู้ใช้เจ็บปวด/ติดขัด	Ch3
Paired (dependent) t-test	t-test กลุ่มเดิมวัด 2 ครั้ง	Ch9
Paper Prototype	ต้นแบบกระดาษ (Lo-Fi)	Ch8
Parkinson's Law	งานขยายเต็มเวลาที่มี	Ch2
Partial eta squared (η^2)	ขนาดอิทธิพลของตัวแปร	Ch9
Passives	ผู้ให้ 7–8 คะแนน (NPS)	Ch9
Pattern Affordance	affordance ตามธรรมเนียม	Ch2
Pattern Recognition	การจำแนกรูปแบบของสมอง	Ch2
PDPA	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1 มิ.ย. 2565)	Ch4
Pearson correlation	สหสัมพันธ์ข้อมูลเชิงปริมาณ/เชิงเส้น	Ch9
Perception	การรับรู้	Ch2
Perceptual Isolation	ความต่างทางกายภาพ	Ch2
Persona	บุคคลสมมุติจากข้อมูลจริง	Ch3
Placeholder	ตัวแทนตำแหน่งข้อความ/ภาพ	Ch8
Pleasurable	น่าพึงพอใจ (Maslow ขั้น 5)	Ch2
Post-hoc test	ทดสอบรายคู่หลัง ANOVA	Ch9
Primacy Effect	จำสิ่งแรกได้ดี	Ch2
Privacy	ความเป็นส่วนตัว	Ch4
Problem Statement	ข้อความระบุปัญหา	Ch3
Procedural Justice	ความยุติธรรมเชิงกระบวนการ	Ch4
Process Pain Point	pain point ด้านขั้นตอน	Ch3
Productive thinking	การสร้างความรู้ใหม่ตามสถานการณ์	Ch2
Productivity Pain Point	pain point ด้านเสียเวลา/ประสิทธิภาพ	Ch3
Progress Indicator	ตัวบอกความคืบหน้า	Ch2
Progressive Disclosure	เปิดเผยข้อมูลทีละขั้น	Ch2
Promoters	ผู้ให้ 9–10 คะแนน (NPS)	Ch9
Prototype	ต้นแบบที่โต้ตอบได้	Ch8
Proximity	ความใกล้ชิด (Gestalt / Visual Hierarchy)	Ch2,8
Prägnanz	กฎแห่งความชัดเจน/เรียบง่าย	Ch2
Qualitative data	ข้อมูลเชิงคุณภาพ	Ch5
Quantitative data	ข้อมูลเชิงปริมาณ	Ch5
Questionnaire	แบบสอบถาม	Ch5
Recency Effect	จำสิ่งสุดท้ายได้ดี	Ch2

Recognition Rather Than Recall	จำได้จากการเห็นแทนการนึก (heuristic #6)	Ch5
Reflective	ระดับความผูกพันหลังใช้ (Norman)	Ch3
Regression	การถดถอย ทำนายผล	Ch9
Reliability	ความน่าเชื่อถือ (Maslow ขั้น 2) / Reliable sample	Ch2,5
Repeated Measures	การวัดซ้ำกลุ่มเดิม	Ch9
Repetition	การทำซ้ำ (Visual Hierarchy)	Ch8
Representativeness	ความเป็นตัวแทน	Ch5
Reproductive thinking	ใช้ความรู้เดิมแก้ปัญหาใหม่	Ch2
Respect for Persons	การเคารพในบุคคล	Ch4
Responsibility	ความรับผิดชอบ (Least Effort)	Ch2
Retention	การรักษาผู้ใช้ (HEART)	Ch9
Retributive/Corrective Justice	ความยุติธรรมเชิงแก้ไข/ลงโทษ	Ch4
Roach Motel	สมัครง่ายยกเลิกยาก (SaaS Billing)	Ch2
Rogue Malware	หลอกติดตั้งมัลแวร์	Ch2
SaaS Billing	กลลวงการเรียกเก็บเงินบริการแบบสมาชิก	Ch2
Scenario	สถานการณ์สมมติ	Ch3,5
Selection	การเลือก (Perception)	Ch2
Selective Attention	การเลือกสนใจ	Ch2
Selective Comprehension	การเลือกตีความ	Ch2
Selective Exposure	การเลือกเปิดรับ	Ch2
Selective Retention	การเลือกจดจำ	Ch2
Sensitive Personal Data	ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว	Ch4
Sequential Isolation	ความต่างด้านลำดับเวลา	Ch2
Serial Position Effect	ผลของตำแหน่งลำดับ	Ch2
Short-term Memory	ความจำระยะสั้น (Recency)	Ch2
Signals	สัญญาณพฤติกรรม (GSM)	Ch9
Social Vulnerability	เปราะบางจากการด้อยค่าในสังคม	Ch4
Spatial Isolation	ความต่างด้านพื้นที่/ระยะห่าง	Ch2
Spearman correlation	สหสัมพันธ์เชิงอันดับ	Ch9
Status Quo Bias	อคติยึดติดสภาพเดิม	Ch8
Subscription Trap	กับดักการสมัครสมาชิก	Ch2
Support Pain Point	pain point ด้านข้อมูล/ความช่วยเหลือ	Ch3
System 1 / System 2	การคิดแบบสัญชาตญาณ / แบบวิเคราะห์	Ch2
System/Implementation Model	แบบจำลองของระบบตาม code	Ch2

T-test	ทดสอบความต่างค่าเฉลี่ย	Ch9
Task Success	ความสำเร็จของภารกิจ (HEART)	Ch9
Task Success Rate	อัตราทำภารกิจสำเร็จ	Ch5,9
Tesler's Law	กฎการอนุรักษ์ความซับซ้อน	Ch2
Texture & Style	พื้นผิวและสไตล์ (Visual Hierarchy)	Ch8
Thumb zone	พื้นที่ที่นิ้วโป้งเอื้อมถึง	Ch2,5
Time on Task	เวลาที่ใช้ทำภารกิจ	Ch5
Trial	รอบทดลองก่อนทดสอบจริง	Ch5
Trick Question	คำถามหลอก	Ch2
Trigger	เหตุที่ทำให้ผู้ใช้เข้ามาใช้	Ch3
Unhappy path	เส้นทางเมื่อเกิดข้อผิดพลาด	Ch5
Usability	การใช้งานง่าย (Maslow ขั้น 3)	Ch2
User Control and Freedom	ผู้ใช้ควบคุมได้อิสระ (heuristic #3)	Ch5
User Journey Map	แผนที่เส้นทางผู้ใช้	Ch3
User Mental Model	แบบจำลองความคาดหวังของผู้ใช้	Ch2
User Story	เรื่องเล่าความต้องการจากมุมผู้ใช้	Ch5
Vertical Prototype	ต้นแบบแนวลึก ฟีเจอร์เดียวทำงานจริง	Ch8
Visceral	ระดับสายตา/แรกเห็น (Norman)	Ch3
Visibility of System Status	การแสดงสถานะของระบบ (heuristic #1)	Ch5
Visual Hierarchy	ลำดับความสำคัญทางสายตา	Ch2,8
Voluntary Participation	การเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ	Ch4
Vulnerable group	กลุ่มเปราะบาง	Ch4
Waive Consent	การยกเว้นการขอความยินยอม (ต้องผ่านกรรมการ)	Ch4
Whitespace	พื้นที่ว่าง	Ch2,8
Wireframe	โครงร่างหน้าจอ/พิมพ์เขียว	Ch8
Within groups	ความแปรปรวนภายในกลุ่ม (error)	Ch9

🎯 สิ่งที่สไลด์เน้น / ใบ้ข้อสอบ

ไม่มีคลิปสอนหรือข้อสอบเก่า ในโฟลเดอร์ จึงไม่มีหลักฐานคำใบ้จากอาจารย์โดยตรง รายการด้านล่างอนุมานจาก**สัญญาณในสไลด์** (หัวข้อที่ซ้ำหลายหน้า, มีตาราง/ตัวอย่างคำนวณละเอียด, มีหน้าตัวอย่าง "Sample") ซึ่งมักสะท้อนสิ่งที่อาจารย์ให้น้ำหนัก:

หัวข้อ	หลักฐานในสไลด์
Core of UX/UI with Psychology (7 หัวข้อ)	แผนภาพเดียวกันซ้ำ 5 ครั้ง: Ch2 p2, p44, p70, p75, p80
Dark Patterns	อธิบาย 2 รอบ (p9, p10) + ตารางภาพ p11 + 13 หน้าย่อย (p12–24)
Design Laws 6 ข้อ	สอนใน Ch2 (p45–69) และนำกลับมาใช้วัดผลใน Ch5 (p37–48) + เชื่อมใน Ch8 (p34–38) และ Ch9 (p54 Fitts)
User Journey Map 5 ขั้น	แผนภาพซ้ำ 6 ครั้ง: Ch3 p11, 12, 23, 26, 28, 35
Ethics: certificate, ขอรับรองก่อน	"ให้นักศึกษาทุกคนเข้าอบรมตามลิงค์ และสอบ และให้ได้ใบ certificate" (Ch4 p3) + Rules p5
Belmont 3 หลัก	แผนภาพซ้ำ 3 ครั้ง: Ch4 p47, 57, 62
Consent by Action	หน้าซ้ำ 2 ครั้ง (Ch4 p100, p102) + ถูกอ้างใน Ch4 p99 และ Ch5 p32 (สำหรับ UX)
Comparison table Exemption/Expedited/Full Board	Ch4 p14 ตารางสรุป
Nielsen 10 heuristics	ทุกข้อมีหน้าตัวอย่างภาพประกอบ (Ch5 p3–21)
Usability test: trial, random, consent, ถามซ้ำ 3–5 ครั้ง	Ch5 p32, p57–59 (มีคำเขียนมือเพิ่มบน p32: "ห้ามใช้คำถามหรือรูปภาพตัวอย่างจริง, ห้ามชี้นำ, consent by action")
Wireframe Low/Mid/High & Vertical/Horizontal	ตารางเปรียบเทียบละเอียด Ch8 p12, p24, p26
Repeated Measures	เนื้อหาซ้ำ 3 หน้า Ch9 p47–49
สูตร CSAT/NPS/CES/FCR + ตัวอย่างคำนวณ NPS	Ch9 p8–18
การอ่านตาราง t-test / ANOVA / Chi-square	ทุกตัวมีตารางผล + บทสรุปเชิง UX (Ch9 p24–56) → น่าจะออก "ตีความผล"
สถิติ: เลือกใช้ให้ถูก	ตาราง Statistics ซ้ำ 2 ครั้ง (Ch9 p20, p65 "Sum up")

Part 3: ข้อสอบจำลอง 300 ข้อ

Set 1: Easy (ง่ายกว่าเนื้อหา): 60 ข้อ

เวลาแนะนำ 60 นาที · ทำก่อนแล้วค่อยดูเฉลยใน Part 4

Ch2: Psychology in UX/UI

1. Which law says users expect your website to work the same way as other websites they already use?
   - **A.** Hick's Law
   - **B.** Tesler's Law
   - **C.** Jakob's Law
   - **D.** Miller's Law

2. Fitts's Law predicts the time to reach a target based on which two factors?
   - **A.** Color and font
   - **B.** Size and distance
   - **C.** Number of choices and complexity
   - **D.** Memory and attention

3. The tendency to remember the LAST items in a list best is called:
   - **A.** Primacy Effect
   - **B.** Isolation Effect
   - **C.** Banner Blindness
   - **D.** Recency Effect

4. "Sign up in one click, but cancelling is long and only possible on the website" is known as:
   - **A.** Rogue Malware
   - **B.** Disguised Ad
   - **C.** The Roach Motel
   - **D.** False Urgency

5. A user keeps using an app mainly to collect points, discounts and rewards. This is:
   - **A.** Extrinsic motivation
   - **B.** Intrinsic motivation
   - **C.** Selective retention
   - **D.** Cognitive overload

6. In the course's UX version of Maslow's Hierarchy of Needs, which level is at the TOP?
   - **A.** Functional
   - **B.** Reliability
   - **C.** Usability
   - **D.** Pleasurable

7. Which of the following is NOT one of the Gestalt laws listed in the course?
   - **A.** Law of Proximity
   - **B.** Law of Similarity
   - **C.** Law of Closure
   - **D.** Law of Scarcity

8. The Invisible Gorilla experiment by Chabris and Simons demonstrates:

A. Banner Blindness
B. Serial Position Effect
C. Inattentional Blindness
D. Hick's Law

9. In UX, "affordance" means:

A. A cue suggesting how an object is used
B. The total cost of building a product
C. A type of dark pattern
D. The loading speed of a website

10. "Work expands to fill the time available" is the definition of:

A. Parkinson's Law
B. Jakob's Law
C. Fitts's Law
D. Miller's Law

Ch3: Problem Statement, Journey, Persona

11. According to the course, what should NOT be written in a problem statement?

A. The impact of the problem
B. Data and numbers
C. The current state
D. The solution

12. In the 5W1H technique, the question "Who faces this problem?" identifies:

A. When the problem happens
B. Where in the system it happens
C. Why the problem matters
D. The target users

13. In Don Norman's Emotional Design, the "Visceral" level is about:

A. The first impression at first sight
B. Feelings while using the product
C. Pride and loyalty after use
D. The price of the product

14. Which is NOT one of the four pain point categories taught in the course?

A. Productivity pain point
B. Marketing pain point
C. Support pain point
D. Design pain point

15. Which is a benefit of creating user personas?

A. It replaces the need for user research
B. It guarantees the product has no bugs
C. The team works in the same direction
D. It makes the target group as wide as possible

16. In a user journey, the Process stage is divided into which three parts?

A. Think, Feel, Say
B. Before, During, After
C. Awareness, Consideration, Difficulty
D. Low, Mid, High

17. Having to type the same information again and again because there is no automation is which pain point?

A. Support
B. Productivity
C. Design
D. Reflective

18. Adding a small animation, such as a button changing color on hover, is called:

A. Micro-interaction
B. Frictionless flow
C. Accessibility
D. Personalization

19. The Empathy Map is a tool from which approach?

A. Statistics
B. Agile Scrum
C. PDPA
D. Design Thinking

20. What is a main purpose of a user journey?

A. To calculate the app's Net Promoter Score
B. To get approval from the ethics committee
C. To write the program code
D. To find pain points that make users quit

Ch4: Ethics (Human Subject Protection)

21. In an Expedited review, the protocol is reviewed by:

A. The full committee in a large meeting
B. 2–3 members online, no full meeting
C. The researcher alone
D. Nobody, it is approved automatically

22. Which of the following is a vulnerable group in research?

A. Prisoners
B. Healthy adult volunteers
C. Professional designers
D. University staff with no link to the researcher

23. Under 45 CFR 46, Subpart D gives additional protection for:

A. Prisoners
B. Pregnant women and fetuses
C. Children
D. General rules for all subjects

24. Under PDPA, the maximum CRIMINAL penalty is:

A. A fine up to 5 million baht
B. Compensation up to 2 times the actual damages
C. A warning letter only
D. Prison up to 1 year or fine up to 1M baht

25. Under PDPA, the organization that decides what personal data is processed, why and how is the:

A. Data Subject
B. Data Controller
C. Ethics Committee
D. Legally Authorized Representative

26. The Belmont principle that aims to maximize benefits and minimize harm is:

A. Justice
B. Beneficence
C. Respect for Persons
D. Confidentiality

27. "Waive consent" can be used only when:

A. The researcher decides it is easier
B. The participants are children
C. The ethics committee approves it
D. The study is a clinical drug trial

28. Which of the following is considered NON-private information?

A. National ID number
B. A deceased person's data
C. Fingerprint data
D. Home address

29. Explaining the purpose, risks and benefits of a study in simple language before participants decide is called:

A. Data Controller
B. Full Board review
C. Informed Consent
D. Breach of confidentiality

30. The researcher's human-subject ethics training certificate must NOT expire within the next:

A. 1 week
B. 3 years
C. 6 months
D. 10 years

Ch5: Usability Test Design

31. Showing a percentage bar while a file uploads follows which heuristic?

A. Visibility of system status
B. Help and documentation
C. Error prevention
D. Aesthetic and minimalist design

32. Using a trash-bin icon for "delete" follows which heuristic?

A. User control and freedom
B. Recognition rather than recall
C. Flexibility and efficiency of use
D. Match between system and the real world

33. An "Undo" button or the ability to unsend a message supports which heuristic?

A. User control and freedom
B. Consistency and standards
C. Visibility of system status
D. Help and documentation

34. Providing an FAQ page is an example of which heuristic?

A. Error prevention
B. Match between system and the real world
C. Help and documentation
D. Consistency and standards

35. What is the FIRST step of the Usability Test Design Process?

A. Experimental Design
B. Objective and Hypothesis
C. Clarify user and sample group
D. Define Problem

36. According to the course, which data collection method is the most convenient and fastest?

A. In-depth interview
B. Focus group
C. Observation
D. Controlled experiment

37. "The number of users who clicked a button" is which type of data?

A. Quantitative – discrete
B. Quantitative – continuous
C. Qualitative – nominal
D. Qualitative – ordinal

38. A scenario where the user does everything correctly and the system works normally from start to finish is the:

A. Happy path
B. Unhappy path
C. Dark pattern
D. Unhappy case priority

39. A short description of a requirement written from the real user's point of view is a:

A. Problem statement
B. User story
C. Consent form
D. Heatmap

40. Making the same type of buttons look and behave the same on every page follows:

A. Error prevention
B. Consistency and standards
C. Help and documentation
D. Visibility of system status

Ch8: Wireframe & Prototype

41. Which wireframe type includes real colors, real images, real fonts and clickable interactions?

A. Low-fidelity wireframe
B. High-fidelity wireframe
C. Mid-fidelity wireframe
D. Paper sketch

42. A typical wireframe usually:

A. Contains final brand colors and photos
B. Boxes and lines, no colors or real fonts
C. Is written in program code
D. Focuses only on beauty

43. A mid-fidelity wireframe begins to:

A. Be drawn only by hand on paper
B. Use final images and animations
C. Connect to the real database
D. Set font sizes and headings digitally

44. A paper prototype belongs to which category?

A. High-fidelity prototype
B. Vertical prototype
C. Working model
D. Low-fidelity prototype

45. The main goal of a prototype is to:

A. Replace the final product completely
B. Store user personal data
C. Test UX and get feedback before coding
D. Get ethics approval

46. "Visual hierarchy" refers to:

A. The folder structure of design files
B. The organization chart of the design team
C. The hierarchy of user needs
D. The order of importance that the eye perceives

47. Using "Lorem Ipsum" text in a wireframe is called:

A. Placeholder text
B. Typography scale
C. Call-to-Action
D. Footer

48. The top area of a page that holds the logo, main menu and search bar is the:

A. Footer
B. Sidebar
C. Header / Navigation bar
D. Main content block

49. According to the course, how many versions of a wireframe should you create?

A. Exactly one version
B. None, go straight to code
C. Only the final high-fi version
D. More than one version

50. A digital prototype is defined by being:

A. Always fully clickable
B. Always high-fidelity
C. Built on software rather than on paper
D. Made with scissors and sticky notes

Ch9: UX/UI Measurement

51. What does HEART stand for?

A. Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task Success
B. Health, Efficiency, Accuracy, Reach, Task Speed
C. Happiness, Effort, Attention, Recall, Trust
D. Habit, Engagement, Acquisition, Revenue, Traffic

52. The GSM method used with HEART stands for:

A. Growth, Sales, Marketing
B. Goals, Signals, Metrics
C. Groups, Samples, Means
D. Goals, Steps, Methods

53. In NPS, customers who give a score of 9–10 are called:

A. Promoters
B. Passives
C. Detractors
D. Adopters

54. A CSAT score of 92% is in which range?

A. Excellent (90–100%)
B. Very good (80–89%)
C. Good (70–79%)
D. Fair (60–69%)

55. FCR stands for:

A. Final Customer Rating
B. Fast Conversion Rate
C. First Call Resolution
D. Full Churn Ratio

56. A correlation coefficient always lies between:

A. 0 and 100
B. −100 and +100
C. −1.0 and +1.0
D. 1 and 7

57. Regression is mainly used to:

A. Compare the means of three or more groups
B. Predict outcomes from variable relationships
C. Measure customer effort
D. Count promoters and detractors

58. An independent samples t-test compares the means of:

A. Two separate (independent) groups
B. One group against a fixed target
C. The same group measured twice
D. Three or more groups

59. ANOVA (F-test) is used to compare the means of:

A. Exactly one group
B. Exactly two groups only
C. Two categorical variables' frequencies
D. Three or more groups

60. Logistic regression produces an output that is:

A. Any continuous number such as weight
B. A value from 0 to 1 to classify yes/no
C. Always a negative value
D. A ranking from 1 to 10

Set 2: Standard (ระดับเดียวกับคอร์ส): 60 ข้อ

เวลาแนะนำ 60 นาที · ทำก่อนแล้วค่อยดูเฉลยใน Part 4

Ch2: Psychology in UX/UI

1. According to the course, what is the correct order of the three stages of perception?

- **A.** Selection → Organization → Interpretation
- **B.** Organization → Selection → Interpretation
- **C.** Selection → Interpretation → Organization
- **D.** Input → Process → Output

2. An e-commerce site shows thousands of products on its home page and users struggle to choose. Grouping products into categories (Fashion > Women > T-shirts) applies which law?

- **A.** Hick's Law
- **B.** Fitts's Law
- **C.** Tesler's Law
- **D.** Jakob's Law

3. Following Fitts's Law, how should a "Delete account" button be designed?

- **A.** Small and far from the primary buttons
- **B.** Large and placed at the screen corner so it is easy to reach
- **C.** Placed in the middle of the menu so it is remembered least
- **D.** Bright red and the same size as the CTA so users notice it

4. Miller's Law states that short-term memory can hold about how many items at once?

- **A.** 3 ± 1 items
- **B.** 10 ± 3 items
- **C.** 7 ± 2 items (5 to 9)
- **D.** Unlimited, if the items are chunked

5. A ride-hailing app hides route calculation and pricing so users only enter pickup and drop-off points. Which law does this illustrate?

- **A.** Parkinson's Law
- **B.** Miller's Law
- **C.** Tesler's Law
- **D.** Fitts's Law

6. A pop-up's decline button reads "No thanks, I don't like saving money." Which dark pattern is this?

- **A.** Nagging
- **B.** Trick Question
- **C.** False Urgency
- **D.** Confirm Shaming

7. A flight site shows a fare of 2,500 THB, then adds seat-selection, baggage and card fees one by one on the payment page. Which dark pattern is this?

- **A.** Basket Sneaking
- **B.** Bait & Switch
- **C.** Drip Pricing
- **D.** Subscription Trap

8. A confusing, cluttered website layout that makes learning harder creates which type of cognitive load?

- **A.** Extraneous load
- **B.** Intrinsic load
- **C.** Germane load
- **D.** Selective load

9. In the Serial Position Effect, the Primacy Effect is explained by information being stored in:

A. Short-term memory
B. Long-term memory
C. Sensory memory
D. Working memory overload

10. Which mental model acts as the "bridge" that translates a complex system into a UI matching how users think?

A. Designer's Conceptual Model
B. User Mental Model
C. System/Implementation Model
D. Decision Matrix

Ch3: Problem Statement, Journey, Persona

11. Which of the following is the BEST problem statement according to the course guideline?

A. We need to add a search button to the app
B. Customers cannot find product information, so 30% leave the app
C. The app should be redesigned using a new color theme
D. Users probably feel something is wrong with the app

12. The three main components of a problem statement are:

A. Persona, Process, Action
B. Think, Say, Does
C. Current State, Desired State, Impact
D. Goals, Signals, Metrics

13. What is the correct sequence of a User Journey Map in this course?

A. Process → Persona → Emotion → Action → Impact
B. Persona → Action → Process → Idea → Emotion
C. Data Gathering → Analysis & Synthesis → Persona Creation
D. Persona → Process → Action → Emotion/Pain points → Idea/Impact

14. A user persona is best described as:

A. A real customer selected to represent all users
B. An imaginary user invented from the designer's assumptions
C. A list of all features the product must have
D. A fictional person created based on real user data

15. A user feels proud and loyal to a brand after using its app. According to Don Norman's Emotional Design, this is which level?

A. Visceral
B. Behavioral
C. Reflective
D. Emotional Impact

16. An error page only says "An error occurred" with no guidance and there is no clear customer support channel. Which type of pain point is this?

A. Productivity pain point
B. Support pain point
C. Process pain point
D. Design pain point

17. An Empathy Map places the user at the center surrounded by which four quadrants?

A. Who, What, Where, When
B. Think, Say, Does, Feel
C. Before, During, After, Goal
D. Visceral, Behavioral, Reflective, Action

18. In the scenario of a user journey, the "Trigger" refers to:

A. The persona who performs the actions in the journey
B. The event that makes the user start using the product
C. The context or environment while the product is used
D. The final goal the user wants to achieve

19. In the User Persona Process, "Interviews, Questionnaire, Surveys, Observation" belong to which step?

A. Data Gathering
B. Analysis & Synthesis
C. Persona Creation
D. Idea / Impact

20. In the Action stage of a journey, the phase where users know possible solutions and begin comparing options is called:

A. Awareness
B. Consideration
C. Difficulty
D. Retention

Ch4: Ethics (Human Subject Protection)

21. The three basic ethical principles of the Belmont Report are:

A. Autonomy, Privacy, Consent
B. Exemption, Expedited, Full Board
C. Distributive, Procedural, Corrective
D. Respect for Persons, Beneficence, Justice

22. A study uses an anonymous general satisfaction questionnaire with no or very low risk. Which review type fits?

A. Expedited
B. Exemption
C. Full Board
D. Waive Consent

23. A research project tests a new drug on children. Which review type is required?

A. Exemption
B. Full Board
C. Expedited
D. Not Subject to Ethical Review

24. According to the course rules, ethics approval must be requested at least how long before data collection?

A. 3 months
B. 6 months
C. 1 month
D. It can be requested after data collection

25. A researcher selects only poor participants for a risky experiment because they are easy to recruit. Which Belmont principle is mainly violated?

A. Beneficence
B. Respect for Persons
C. Confidentiality
D. Justice

26. For a child aged 7–12, what consent documents are needed?

A. Only the parent signs; the child is not asked
B. A child assent form plus parent/guardian consent
C. Only the child signs an adult consent form
D. No consent is needed for minors in UX research

27. In low-risk UX research, a participant shows agreement simply by continuing the task or returning a questionnaire. This is called:

A. Waive Consent
B. Assent
C. Consent by Action
D. Written Consent

28. Thailand's PDPA came into force on which date, and which law was it modeled on?

A. 1 June 2019, modeled on HIPAA
B. 1 January 2022, modeled on the Belmont Report
C. 1 June 2022 (B.E. 2565), modeled on the EU GDPR
D. 1 June 2022, modeled on 45 CFR 46

29. Which of the following is classified as sensitive personal data?

A. Work email address
B. Full name
C. Company registration number
D. Religious belief

30. A student agrees to join a study only because their own lecturer asked them and they feel unable to refuse. This is which NBAC vulnerability?

A. Deferential Vulnerability
B. Economic Vulnerability
C. Medical Vulnerability
D. Cognitive or Communicative Vulnerability

Ch5: Usability Test Design

31. The 10 Usability Heuristics taught in the course were created by:

A. Don Norman
B. Larry Tesler
C. George Miller
D. Jakob Nielsen

32. Graying out the "Submit" button until all required fields are filled is an example of which heuristic?

A. Error prevention
B. Visibility of system status
C. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
D. Aesthetic and minimalist design

33. A search box that suggests possible queries as the user types supports which heuristic?

A. Recognition rather than recall
B. Flexibility and efficiency of use
C. Consistency and standards
D. User control and freedom

34. When writing tasks for a usability test, the course requires tasks to be:

A. Leading, so participants finish faster
B. Open-ended with no clear success criteria
C. Non-leading, with a binary (success/fail) outcome
D. Identical to the trial example

35. In A/B testing, version B (variation) should differ from version A (control) by:

A. Only one changed variable
B. As many changes as possible
C. Nothing; both should be identical
D. A completely different user group selected by the designer

36. T-shirt sizes S, M, L are an example of which type of data?

A. Nominal
B. Discrete
C. Continuous
D. Ordinal

37. A focus group typically consists of about how many participants?

A. 1 person
B. 2–3 people
C. 100+ people
D. 6–10 people

38. A user enters a wrong password and the internet disconnects during login. Mapping this scenario is part of the:

A. Happy path
B. User story
C. Unhappy path
D. Benchmark comparison

39. Which set lists the three characteristics of a good sample group?

A. Large budget, fast recruitment, convenience
B. Same gender, same age, same job
C. Friends of the researcher, volunteers, students
D. Representativeness, adequate size, reliability

40. When applying Fitts's Law in usability testing, a high Error Rate on a button most likely indicates that:

A. There are too many choices on the menu
B. The user's mental model matches the design
C. The task was a happy path
D. The target is too small or too far away

Ch8: Wireframe & Prototype

41. A wireframe is best compared to:

A. A blueprint of the layout
B. A fully interactive app ready for launch
C. A polished marketing poster with brand colors
D. A database schema for the system

42. Which wireframe type is the fastest to create and is used to test basic concepts and screen flow?

A. Mid-fidelity wireframe
B. Low-fidelity wireframe
C. High-fidelity wireframe
D. Mockup

43. A prototype that implements only the payment feature, fully connected to the real database, is a:

A. Horizontal prototype
B. Vertical prototype
C. Paper prototype
D. Mockup

44. The course compares a horizontal prototype to:

- **A.** A single bathroom where water and toilet really work
- **B.** A model house: every room visible, nothing works
- **C.** A blueprint drawn on paper
- **D.** A finished house ready to live in

45. Which statement correctly describes a mockup?

- **A.** A rough hand sketch with boxes and lines
- **B.** A realistic visual that may not be clickable
- **C.** A working model connected to the backend
- **D.** A list of user requirements

46. What is the typical order of design artifacts shown in the course?

- **A.** Wireframe → Sketch → Prototype → Mockup
- **B.** Prototype → Mockup → Wireframe → Sketch
- **C.** Sketch → Wireframe → Mockup → Prototype
- **D.** Sketch → Prototype → Wireframe → Mockup

47. Which of the following is NOT one of the 8 components of visual hierarchy listed in the course?

- **A.** Whitespace
- **B.** Repetition
- **C.** Alignment
- **D.** Animation

48. Which is one of the 4 factors for selecting the right wireframe tool?

- **A.** Popularity on social media
- **B.** The color theme of the tool
- **C.** Learnability & ease of use for the team
- **D.** The number of developers in the company

49. Before creating a wireframe, the course says to consider User, Context and Content. Designing large buttons and voice control for Google Maps because people use it while driving relates to:

- **A.** Context
- **B.** Content
- **C.** User
- **D.** Status quo bias

50. Status Quo Bias refers to:

- **A.** Preferring to keep the current state because it feels safest
- **B.** The tendency to remember the first and last items
- **C.** The tendency to notice items that stand out
- **D.** Ignoring anything that looks like an advertisement

Ch9: UX/UI Measurement

51. In the HEART framework, which dimension is measured with churn rate?

- **A.** Adoption
- **B.** Engagement
- **C.** Retention
- **D.** Happiness

52. In a survey, 60% are Promoters, 25% Passives and 15% Detractors. What is the NPS?

- **A.** 60
- **B.** 20
- **C.** 85
- **D.** 45

53. Which metric asks "How easy was it...?" and measures the effort customers spend?

A. CSAT
B. CES
C. NPS
D. FCR

54. How is the CSAT score calculated?

A. % Promoters – % Detractors
B. Sum of responses ÷ total number of responses
C. (Number of satisfied responses ÷ total responses) × 100
D. (Issues resolved at first contact – reopened) ÷ total issues × 100

55. A team wants to know whether the average sign-up time of 30 users is significantly lower than the 60-second target. Which test should be used?

A. Independent samples t-test
B. Paired t-test
C. One-sample t-test
D. Chi-square test

56. The same 10 users complete checkout on the old design (pre-test) and then on the new design (post-test). Which test compares their mean times?

A. Paired samples t-test
B. Independent samples t-test
C. One-way ANOVA
D. Pearson correlation

57. To compare the mean task time across three CTA button colors (red, green, blue), which test is appropriate?

A. Independent samples t-test
B. Chi-square test
C. Linear regression
D. One-way ANOVA (F-test)

58. In a t-test, a p-value of 0.03 with a significance level of 0.05 means:

A. There is no significant difference between groups
B. The null hypothesis must be accepted
C. The difference is statistically significant
D. The sample size was too small to compute

59. Which correlation method is suitable for ranked (ordinal) data or data with many outliers?

A. Pearson correlation
B. Spearman correlation
C. Paired t-test
D. Two-way ANOVA

60. A team records click vs no-click counts for a green and a red purchase button. Which statistic tests whether button color and clicking are related?

A. One-sample t-test
B. Repeated measures ANOVA
C. Logistic regression
D. Chi-square test

Set 3: Hard (สถานการณ์ / best answer): 60 ข้อ

เวลาแนะนำ 60 นาที · ทำก่อนแล้วค่อยดูเฉลยใน Part 4

Ch2: Psychology in UX/UI

1. A banking app adds a settings page where users choose to receive only finance and mail notifications. Users now open notifications willingly. Which selective perception process does this design leverage MOST directly?

- **A.** Selective Exposure
- **B.** Selective Attention
- **C.** Selective Retention
- **D.** Selective Comprehension

2. Users skip a 6-page onboarding tutorial and later forget how to use features. Which redesign BEST fits the course's psychology recommendation?

- **A.** Make the tutorial mandatory so users cannot skip it
- **B.** Add more animations to make the tutorial pages memorable
- **C.** Show contextual hints when each feature is needed
- **D.** Move all tutorial content into a long FAQ page

3. A pop-up advertisement has a close (X) button that is pale and blends into the background, so many users tap the ad instead. Which dark pattern BEST describes this?

- **A.** Disguised Advertisement
- **B.** Nagging
- **C.** Bait & Switch
- **D.** Interface Interference

4. A team notices that the more steps a sign-up form has, the longer users take and the more likely they quit. They add autofill, split the form into short pages, and remove optional fields such as title and gender. Which law is the team MAINLY applying?

- **A.** Tesler's Law
- **B.** Parkinson's Law
- **C.** Fitts's Law
- **D.** Jakob's Law

5. In a settings list where every item has the same font and color, the designer makes "Delete all data" stand out ONLY by surrounding it with extra white space. Which isolation method is this?

- **A.** Spatial isolation
- **B.** Perceptual isolation
- **C.** Conceptual/Semantic isolation
- **D.** Sequential isolation

6. Weights: Ease of use = 4, Speed = 5, Space = 4. Raw scores (Ease, Speed, Space): X = (3, 5, 4), Y = (5, 4, 3), Z = (4, 4, 4). Using the course's decision matrix, which option should be chosen?

- **A.** Option Y, with a weighted total of 52
- **B.** Option Z, with a weighted total of 52
- **C.** Option X, with a weighted total of 53
- **D.** No choice, all three tie at 12 raw points

7. A button looks grey and disabled, but it actually works when users tap it. Which affordance type is this?

- **A.** False affordance
- **B.** Negative affordance
- **C.** Hidden affordance
- **D.** Pattern affordance

8. A new system's onboarding explicitly compares each screen with the old system so users can connect new knowledge with what they already know. This design intentionally supports which load?

- **A.** Germane load
- **B.** Intrinsic load
- **C.** Extraneous load
- **D.** Cognitive overload

9. A SaaS pricing page shows five plans. The team wants users to remember both the cheapest plan and the recommended best-value plan. Based on the Serial Position Effect as taught, how should these be placed?

A. Both plans in the middle of the row
B. Recommended plan in the middle, cheapest plan last
C. Cheapest plan first, recommended plan last
D. Random order each visit so no plan is favored

10. Users drag files to a trash icon expecting them to be deleted, but the system only archives them, causing confusion. What is the BEST explanation?

A. The user and system models match, so it is purely a Hick's Law problem
B. The icon creates a germane load that helps learning
C. A user-model vs system-model gap that the UI failed to bridge
D. It is selective retention, because users forget the archive feature

Ch3: Problem Statement, Journey, Persona

11. Which problem statement BEST follows all the course guidelines (user, problem, evidence, impact, no solution)?

A. At lunch, office workers spend 8+ min comparing promos; 40% order late or pay full price
B. Office workers on lunch break need a promotion filter in the app so they can compare deals faster
C. The food app is confusing and many users are generally not happy with it at all
D. Add a 'best deal' badge on every menu item to cut comparison time for office workers by 50%

12. Under deadline pressure, a team skips research and builds personas from a brainstorming session. What is the MAIN risk according to the course?

A. The personas will be too detailed to be useful
B. Personas always require ethics Full Board approval
C. The personas lack real data, so designs may miss true pain points
D. The team will need to calculate NPS before using them

13. Users say a shopping app "looks clean and trustworthy", but they complain checkout takes too many taps and they would not recommend it to friends. Which analysis is MOST accurate?

A. Behavioral level is satisfied, but Visceral is weak
B. All three emotional levels are satisfied
C. Only the Reflective level matters, so the other complaints can be ignored
D. Visceral level is satisfied, but Behavioral and Reflective levels are weak

14. Users must sign up before viewing product details, and refunds are only given as vouchers. Which pain point category is this, and which method does the course pair with it?

A. Support pain point; add an FAQ page
B. Process pain point; use scenarios and task analysis
C. Design pain point; increase color contrast
D. Productivity pain point; upgrade the office computers

15. "Nok, a 4th-year engineering student (A), opens the app at 7:50 a.m. because her class was moved (B), while standing on a crowded train (C)." Map A, B and C to the scenario elements.

A. A = Actor, B = Environment, C = Trigger
B. A = Persona goal, B = Trigger, C = Action
C. A = Actor, B = Trigger, C = Environment
D. A = Trigger, B = Actor, C = Environment

16. A user already knows that budgeting apps exist and is now comparing three of them by reading reviews. What should the design emphasize at this stage?

A. Education that helps the user realize they have a problem
B. A loyalty program for long-term retention
C. Error messages for the unhappy path
D. Highlights, reviews and info that support the decision

17. A team has finished interviews and has synthesized users' pain points, goals and behaviors. What is the NEXT step in the course's persona process?

- **A.** Run more surveys, because data gathering should always come last
- **B.** Go directly to high-fidelity wireframes and skip the persona
- **C.** Persona Creation (details, personality, needs, pain points, behavior)
- **D.** Calculate the Customer Effort Score

18. Returning customers must repeat the same four steps every time they reorder their usual meal. Which Idea/Impact approach from the course MOST directly targets this?

- **A.** Frictionless flow: cut repeated or unnecessary steps
- **B.** Micro-interactions: animate the buttons on hover
- **C.** Accessibility: support screen readers for all groups
- **D.** Visceral design: change the brand colors

19. A team has 12 interview transcripts and wants to summarize qualitative insights about what users think, feel, say and do before defining the persona. Which tool fits BEST?

- **A.** Usability test
- **B.** Decision matrix
- **C.** Empathy Map
- **D.** Customer journey task analysis

20. "Elderly users aged 65+ have trouble ordering food online because the text is small and payment is complex, so they cannot order by themselves." Using 5W1H, which element is MISSING?

- **A.** Who
- **B.** What
- **C.** When
- **D.** Why

Ch4: Ethics (Human Subject Protection)

21. A researcher believes an anonymous online satisfaction survey is exempt, so she starts collecting data now and plans to submit the protocol afterwards. What is the BEST evaluation?

- **A.** Correct: exempt studies never need to be submitted to anyone
- **B.** Correct, as long as she submits within 3 months after collecting
- **C.** Incorrect: exempt studies must still be approved first, never retroactively
- **D.** Incorrect only because every survey always needs Full Board review

22. A social scientist counts how many people throw waste into recycling bins at a train station, without identifying anyone, because approaching them would change their behavior. What is the MOST appropriate consent approach?

- **A.** Skip consent; public observation never involves ethics
- **B.** Request a waiver of consent from the ethics committee
- **C.** Get written consent from every person before they throw waste
- **D.** Use consent by action by asking them to fill a form

23. A UX team wants to test a health app with residents aged 75+ in a nursing home. Which plan BEST follows the course?

- **A.** Request an exemption, because usability testing is low risk
- **B.** No exemption; large-print plain-language documents; short sessions
- **C.** Run one long 3-hour session to reduce travel for the residents
- **D.** Ask the nursing home manager to consent for all residents

24. A lecturer wants to recruit students from her own class for a usability study. How should she reduce undue influence?

- **A.** Offer bonus course grades to students who join
- **B.** Personally explain it in class and collect signatures immediately
- **C.** Skip consent because students are adults
- **D.** Have a neutral third party explain the study and obtain consent

25. A participant who cannot read or write wants to join a low-risk study. How should consent be handled?

A. Fingerprint or verbal consent plus one impartial witness
B. Exclude the participant because a signature is impossible
C. Let the researcher sign the form on the participant's behalf
D. Skip the consent process entirely

26. An ethics committee applies the same transparent, checkable criteria to every protocol without exception. Which type of justice is this?

A. Distributive justice
B. Retributive/Corrective justice
C. Procedural justice
D. Beneficence

27. A study recruits low-income participants and offers each 10,000 THB for a one-hour interview. What does the course recommend instead?

A. Increase the payment so more people join the study quickly
B. Reasonable travel and time costs based on the daily minimum wage
C. Pay nothing, because any compensation is always unethical
D. Pay only participants who give positive answers

28. A staff member emails a promotion to 500 customers with all addresses in the CC field. What is the BEST description?

A. Not a problem, because email addresses are non-private work data
B. Acceptable as long as the email is only a promotion
C. Only a research-ethics issue, not related to PDPA
D. A breach of confidentiality under PDPA; BCC should have been used

29. A website requires a national ID number and religion before users can read general articles. Which PDPA principle is MAINLY violated?

A. The right to data portability
B. Procedural justice of the ethics committee
C. The rule that consent forms must be in child language
D. Collecting more data than necessary (data minimization)

30. During a drug study, an interim analysis shows the new drug clearly benefits participants. According to GCP, what may the researcher do?

A. Stop early or give the control group the drug, then report it
B. Continue giving the placebo to finish as planned
C. Change the protocol quietly without telling the committee
D. Publish the results and destroy the safety data

Ch5: Usability Test Design

31. A banking app shows "Error 0x80004005" when a transfer fails. Which heuristic is MOST violated, and what is the best fix?

A. Error prevention: hide the error so users are not worried
B. Recognize/diagnose/recover: explain the cause plainly and offer retry
C. Visibility of system status: show a loading spinner instead
D. Help and documentation: tell users to read the full manual

32. Which usability test task is written BEST according to the course?

A. "Tap the blue Transfer button at the bottom and send 500 THB to Ann."
B. "You owe Ann 500 THB for dinner. Please pay her back using the app."
C. "Explore the app freely for ten minutes and then tell us what you think."
D. "Don't you agree that the new transfer feature is quick and easy to use?"

33. To warm participants up, a researcher uses one of the real test questions as the trial round. What is the problem?

A. There is no problem; trials should match real questions exactly
B. The trial should be skipped entirely
C. The trial should be given after the real test
D. Trial items must not include real questions (learning effect)

34. A team wants to understand in depth WHY a few loyal users stopped using a feature, including their feelings and reasons. Which method fits BEST?

A. Large-scale questionnaire
B. Observation without interaction
C. Controlled experiment
D. In-depth interview

35. A team compares a menu with 12 options against a menu with 5 options to apply Hick's Law. Which measures BEST fit?

A. Churn rate and the number of subscription renewals per month
B. Thumb-zone reach and the physical size of each button
C. The Net Promoter Score of each menu version only
D. Decision time, hesitation/accuracy and task success of A vs B

36. A mobile team analyzes heatmaps, thumb-zone reach and the mis-tap rate of the Checkout button. Which law are they validating?

A. Hick's Law
B. Fitts's Law
C. Miller's Law
D. Tesler's Law

37. A redesign is tested with a benchmark comparison against the existing design to check whether it still matches what users expect to find. This mainly validates:

A. Jakob's Law
B. Parkinson's Law
C. Tesler's Law
D. Miller's Law

38. When prioritizing unhappy cases, which factor is NOT one of the course's criteria?

A. How often the case is likely to happen
B. What percentage of users would be affected
C. The designer's personal preference for a color
D. What resources are needed to fix it

39. A team starts mapping flows by listing every possible server outage before any main flow is drawn. What does the course's process recommend instead?

A. Start with unhappy paths only, since happy paths are optional anyway
B. Finish all happy flows first, then screen actions/constraints, then failures
C. Skip flow mapping and go straight to high-fidelity design
D. Map only the external system downtime and nothing else

40. To test an app for elderly users, a researcher recruits three designer friends because they are easy to reach. What is the BEST critique?

A. It is ideal, because experts find more problems than real users
B. Not representative of the target users; small size not justified
C. The only problem is that three is an odd number
D. It is fine as long as they sign consent forms

Ch8: Wireframe & Prototype

41. Developers need final screens for handoff, and the team wants to test users' emotional response to the visual design. Which artifact fits BEST?

- **A.** Low-fidelity paper sketch
- **B.** Mid-fidelity grayscale wireframe
- **C.** High-fidelity wireframe/prototype
- **D.** A list of user stories

42. Stakeholders want to click through all 20 screens early to review navigation and adjust the visual style. No real data processing is needed. Which prototype should be built?

- **A.** Vertical prototype
- **B.** Working model connected to production
- **C.** Feasibility prototype for one algorithm
- **D.** Horizontal prototype

43. A team must run an unmoderated remote test and automatically log every click. Why is a paper prototype a poor choice?

- **A.** Paper prototypes are always high-fidelity
- **B.** Paper prototypes take longer to make than coded apps
- **C.** Paper prototypes cannot show more than one screen
- **D.** It needs in-person testing and cannot auto-record clicks

44. Static UI screens placed side by side in Figma, not yet linked to each other, are BEST described as:

- **A.** Digital, but not yet interactive
- **B.** An interactive clickable prototype
- **C.** A paper prototype
- **D.** A vertical prototype

45. A designer uses the same title style and the same icon treatment on every feature card so users can recognize them as one family. Which visual hierarchy component is MAINLY used?

- **A.** Alignment
- **B.** Contrast
- **C.** Whitespace
- **D.** Repetition

46. In the course's visual hierarchy analysis, the question "Do the objects relate to each other?" is linked to which concept?

- **A.** Miller's Law (memory)
- **B.** Proximity (grouping)
- **C.** Hick's Law (decision & choice)
- **D.** Information Architecture (process)

47. A settings page offers 15 plan options, and most users never change the pre-selected default. What BEST explains this?

- **A.** Recency effect, because the default is shown last
- **B.** Von Restorff effect, because the default looks different
- **C.** Banner blindness, because users ignore ads
- **D.** Status quo bias, reinforced by a difficult choice (Hick's Law)

48. In the course's "Wireframe in 6 Steps", what comes immediately AFTER research and requirements?

- **A.** User flow mapping
- **B.** Information architecture and content inventory
- **C.** Initial sketching and layout exploration
- **D.** Documentation and developer handoff

49. A student team has zero budget, needs real-time collaboration, and cannot spend time learning a new tool. Which of the 4 tool-selection factors is NOT explicitly considered here?

A. Cost
B. Tool capabilities
C. Project type & goals
D. Learnability & ease of use

50. For the course's food-ordering case study (goal: order within 3 steps), which screen arrangement matches the planned menu?

A. Home: payment and confirm → Menu: search box → Checkout: food categories
B. Home: add-ons → Menu: order summary → Checkout: search box and categories
C. One single screen that shows every element at once to save taps
D. Home: search/categories → Menu: recommended/add-ons → Checkout: summary/pay/confirm

Ch9: UX/UI Measurement

51. Out of 1,000 respondents, 650 score 9–10, 250 score 7–8 and 100 score 0–6. What is the NPS, and how does the course interpret it?

A. 55: a very good product (30–70)
B. 65: an excellent product (70–100)
C. 40: a good product (0–30)
D. 90: an excellent product

52. A support team handled 400 issues: 320 were resolved at first contact, but 20 of those were later reopened. What is the FCR and its rating?

A. 75%, a good rate (70–79%)
B. 80%, a world-class rate
C. 85%, a world-class rate
D. 75%, a rate that needs improvement

53. Goal: "make checkout effortless." Signal: "fewer back-and-forth steps." Which HEART dimension and metric fit BEST in the GSM method?

A. Task Success: checkout success rate or time to checkout
B. Adoption: number of new sign-ups each week
C. Retention: monthly churn rate of customers
D. Engagement: average session length in the app

54. A one-sample t-test gives $t(29) = -4.903$, $p = .001$ (mean = 52.4 s, target = 60 s). What is the correct conclusion?

A. Users were significantly slower, because t is negative
B. Users finished significantly faster than the 60-second target
C. No significant difference, because p is not exactly 0
D. The test is invalid, because df should equal 30

55. Two-way ANOVA results: background $p = .384$, icon type $p < .001$, background × icon $p < .001$. Which conclusion is BEST?

A. Icon type matters and depends on background; background alone doesn't
B. Background is the main factor, and icon type does not matter at all
C. Nothing is significant, because one p-value is above .05
D. There is no interaction, so the factors act independently

56. A one-way ANOVA comparing three backgrounds gives $F = 6.43$ with F-critical = 3.35. What should the team conclude and do next?

A. All three backgrounds differ from each other
B. At least one pair differs; run a post-hoc test
C. No difference, because F is larger than F-critical
D. Run a Chi-square test instead, because ANOVA is invalid

57. Repeated-measures results: 48×48 vs 64×64 icons, p = .198; all other pairs p < .001. Which icon size should be the standard?

A. 64×64, because it has the lowest mean time of all sizes
B. 16×16, because it saves the most space
C. 32×32, because it is in the middle
D. 48×48: 64×64 is not significantly faster and uses more space

58. The same 12 participants each try four font sizes, and their reading times are compared. Which analysis fits BEST?

A. Repeated measures ANOVA
B. One-way ANOVA with independent groups
C. Paired t-test
D. Chi-square test

59. The correlation between the number of form fields and the form completion rate is r = –0.82. What does this mean?

A. A strong negative relationship: more fields go with lower completion
B. A strong positive relationship: more fields go with higher completion
C. A weak relationship, because the value is negative
D. No relationship, because r is below zero

60. A team wants to predict whether a visitor will buy (yes/no) based on the time they spend talking with a sales chatbot. Which method fits BEST?

A. Linear regression
B. Pearson correlation
C. Logistic regression
D. One-sample t-test

Set 4: Standard 2 (ระดับปกติ): 60 ข้อ

เวลาแนะนำ 60 นาที · ทำก่อนแล้วค่อยดูเฉลยใน Part 4

Ch2: Psychology in UX/UI

1. In the perception process, grouping information by similarity or proximity happens in which stage?

A. Selection
B. Organization
C. Interpretation
D. Retention

2. A "free trial" quietly states in tiny text that it will turn into a paid monthly plan automatically. Which dark pattern is this?

A. Drip Pricing
B. Confirm Shaming
C. Disguised Advertisement
D. Subscription Trap

3. Replacing "Error Code: 404" with "Sorry, this page was not found. Please try again." applies which concept?

A. Selective Exposure
B. Selective Retention
C. Selective Comprehension
D. Banner Blindness

4. A long registration form is split into Step 1, Step 2 and Step 3 so users see only 3–5 actions per page. Which law supports this?

- **A.** Fitts's Law
- **B.** Jakob's Law
- **C.** Tesler's Law
- **D.** Hick's Law

5. Why does the course recommend placing important buttons at the edges or corners of the screen?

- **A.** Users remember edge items best because of the recency effect
- **B.** Edges have fewer choices, so decisions are faster
- **C.** The cursor stops at the edge, making it easy and accurate to hit
- **D.** Edge placement hides the buttons from accidental clicks

6. According to the course, the key principle behind Jakob's Law is:

- **A.** Mental Models
- **B.** Cognitive Load Theory
- **C.** Serial Position Effect
- **D.** Principle of Least Effort

7. A long checkout shows "Step 2 of 4" at the top. Which cognitive-overload protection technique is this?

- **A.** Image Identifying
- **B.** Familiarity
- **C.** Less is more
- **D.** Progress Indicators

8. In the UX version of Maslow's hierarchy, a system that loads fast, is secure and lets users cancel or undo meets which level?

- **A.** Functional
- **B.** Reliability
- **C.** Convenience
- **D.** Pleasurable

9. In the list "rambutan, orange, guava, pants, watermelon", the word "pants" stands out because of its meaning. Which isolation method is this?

- **A.** Perceptual (visual) isolation
- **B.** Conceptual/Semantic isolation
- **C.** Spatial isolation
- **D.** Counter isolation

10. Offering "Login with Google/Apple" instead of creating a new password is an example of:

- **A.** Increasing germane load
- **B.** Applying the Von Restorff effect
- **C.** Minimizing interaction cost (Least Effort)
- **D.** Applying Parkinson's work-expansion rule

Ch3: Problem Statement, Journey, Persona

11. In a problem statement, the "Desired State" describes:

- **A.** The problem happening now, with evidence
- **B.** The goal or outcome we want to achieve
- **C.** The damage if the problem is not solved
- **D.** The exact feature that will fix the problem

12. Why should a problem statement describe the user's emotional state (e.g., frustrated, confused)?

A. It replaces the need for numbers and data
B. It is required by the PDPA
C. Feelings affect whether users keep using it
D. It tells the developers which solution to build

13. How does a persona help save budget, according to the course?

A. By removing the need to test with real users
B. By scoping down the target group
C. By replacing the ethics approval process
D. By letting the team skip the wireframe stage

14. Which of the following is NOT one of the three steps of the User Persona Process?

A. Data Gathering
B. Usability Testing
C. Analysis & Synthesis
D. Persona Creation

15. In the Process of a user journey, the "After" stage focuses on:

A. What users do before entering the process
B. Logging in and completing the main task
C. Feelings and actions after finishing the task
D. Choosing the persona for the map

16. In a journey scenario, "Environment" refers to:

A. The event that brings the user to the product
B. The context while the user is using the product
C. The person who matches the persona
D. The company's server infrastructure

17. During the Awareness phase, what should the design mainly provide?

A. Reviews and comparisons of competing options
B. Knowledge about the problem the user is facing
C. A loyalty reward after purchase
D. A detailed checkout summary

18. "Clean colors and an uncluttered layout" mainly target which level of Don Norman's emotional design?

A. Visceral
B. Behavioral
C. Reflective
D. Consideration

19. Icons that do not communicate their meaning and unnecessary animations are which type of pain point?

A. Support pain point
B. Process pain point
C. Design pain point
D. Productivity pain point

20. Designing a short onboarding screen that adapts to each user's interests is which Idea/Impact approach?

A. Personalization
B. Accessibility
C. Micro-interactions
D. Frictionless Flow

Ch4: Ethics (Human Subject Protection)

21. A team forgot to apply for ethics approval and has already collected data. According to the course rules, can they request approval retroactively?

- **A.** Yes, within 3 months after collection
- **B.** Yes, if the study was exempt
- **C.** Yes, if the certificate is still valid
- **D.** No, retroactive approval is not allowed

22. Collecting saliva samples is listed as an example of which review type?

- **A.** Exemption
- **B.** Full Board
- **C.** Not Subject to Ethical Review
- **D.** Expedited

23. Analyzing public historical documents with no link to personal data is classified as:

- **A.** Not Subject to Ethical Review
- **B.** Full Board
- **C.** Expedited
- **D.** Waive Consent procedure

24. According to ICH GCP, a vulnerable person is someone who:

- **A.** Has more than 18 years of research experience
- **B.** Can be easily induced by hope or fear
- **C.** Works as a member of the ethics committee
- **D.** Has full capability and autonomy to decide

25. Under 45 CFR 46, which subpart adds protections for prisoners?

- **A.** Subpart A
- **B.** Subpart B
- **C.** Subpart D
- **D.** Subpart C

26. Conscripted soldiers asked to join a study under their unit's rules are an example of which vulnerability?

- **A.** Economic Vulnerability type
- **B.** Medical Vulnerability
- **C.** Institutional Vulnerability
- **D.** Social Vulnerability

27. Storing participants' data as codes instead of their real names supports which practice under Respect for Persons?

- **A.** Voluntary Participation
- **B.** Distributive Justice
- **C.** Privacy and Confidentiality
- **D.** Interim Analysis

28. Distributive Justice is about:

- **A.** Fairly sharing benefits, opportunities and burdens
- **B.** Using the same transparent rules for everyone
- **C.** Compensating harm or punishing wrongdoing
- **D.** Maximizing benefits while minimizing risks

29. Which is one of the data subject's rights under PDPA?

- **A.** Sell the company's customer database
- **B.** Access other customers' personal data
- **C.** Decide the company's data processing purposes
- **D.** Withdraw consent at any time

30. What is the most important condition when using consent by action?

A. The participant must sign a written form
B. The study must be reviewed by Full Board
C. No identifier is collected
D. Participants must be under 7 years old

Ch5: Usability Test Design

31. Heuristic #9 asks error messages to help users do three things. Which set is correct?

A. Prevent, Hide, Retry
B. Select, Organize, Interpret
C. Visceral, Behavioral, Reflective
D. Recognize, Diagnose, Recover

32. Letting experienced users customize menus and set shortcuts for frequent tasks follows which heuristic?

A. Recognition rather than recall
B. User control and freedom
C. Flexibility and efficiency of use
D. Help and documentation

33. In "Aesthetic and minimalist design", the word "minimalist" means:

A. An empty screen that follows fashion trends
B. Using only black and white colors
C. Simplicity that is most useful
D. Removing all help and error messages

34. In the Usability Test Design Process, a hypothesis is:

A. What we will do and want to achieve
B. The list of participants
C. A predicted outcome of the test
D. The final report of the results

35. Which statement about questionnaires matches the course?

A. Suits many people; gives primary data
B. Only works with 6–10 people at a time
C. Never uses open-ended questions
D. Is the fastest way, with no interaction at all

36. Room temperature recorded during a test is which type of data?

A. Quantitative – discrete
B. Quantitative – continuous
C. Qualitative – ordinal
D. Qualitative – nominal

37. What is a limitation of interviews mentioned in the course?

A. It cannot read the respondent's feelings
B. It cannot go deep into a topic
C. It requires at least 100 respondents
D. Needs a skilled interviewer and much time

38. Checking whether users can immediately remember where key steps are, without re-reading, measures memorability for which law?

A. Fitts's Law
B. Miller's Law
C. Parkinson's Law
D. Tesler's Law

39. What is the FIRST step of the course's mapping-the-flows process?

A. List all external system downtimes
B. Decide how users change their phone number
C. Complete all happy flows first
D. Check backend failures

40. An End-to-End Workflow is best described as:

A. A seamless flow from start to end
B. Only the error screens of a system
C. A single screen tested in isolation
D. A list of user personas

Ch8: Wireframe & Prototype

41. Why send a wireframe to end users?

A. To approve the final brand colors
B. To test database performance
C. To collect payment details
D. To check if key info is placed well

42. Low-fidelity wireframes are most suitable for:

A. Final client sign-off of visual design
B. Brainstorming sessions to try ideas early
C. Developer handoff with exact specs
D. Testing backend integration

43. Which describes content in a mid-fidelity wireframe?

A. Realistic-length real or dummy text
B. Only crossed boxes and scribbles
C. Final photos and brand animations
D. Live data from the database

44. In the core elements of a wireframe, a Sidebar is used for:

A. The logo and main search bar
B. Privacy policy and social links
C. The main article content
D. Filters or sub-menus

45. In a wireframe, a rectangle with an X across it represents:

A. A close button
B. A section that was deleted
C. An error message
D. An image or video placeholder

46. What is the main difference between a prototype and a wireframe?

A. A prototype never has any color
B. A prototype is interactive and simulates real use
C. A wireframe is always made after the prototype
D. A wireframe connects to the real backend

47. What is the main advantage of a vertical prototype?

A. It shows users the whole system overview quickly
B. It reduces technical risk
C. It is the fastest type to build
D. It needs no developers at all

48. What is the main limitation of a horizontal prototype?

- **A.** Users cannot see the overall system
- **B.** It takes the longest time to build
- **C.** It cannot process real data
- **D.** It can only show one screen

49. In the course's visual hierarchy analysis, the question "What will you choose?" is linked to:

- **A.** Miller's Law (memory)
- **B.** Proximity (grouping)
- **C.** Tesler's Law (complexity shift)
- **D.** Hick's Law (decision & choice)

50. In a heading hierarchy, which element should be the most prominent in size and font weight?

- **A.** Headline
- **B.** Subtitle
- **C.** Supplementary info
- **D.** Placeholder text

Ch9: UX/UI Measurement

51. "Average session length" is a metric for which HEART dimension?

- **A.** Engagement
- **B.** Adoption
- **C.** Retention
- **D.** Task Success

52. "Feature adoption rate" and "registration rate" belong to which HEART dimension?

- **A.** Happiness
- **B.** Engagement
- **C.** Adoption
- **D.** Retention

53. On a 1–5 CSAT scale, which responses count as "satisfied"?

- **A.** 4 and 5
- **B.** Only 5
- **C.** 3, 4 and 5
- **D.** 1 and 2

54. An NPS of 20 is interpreted by the course as:

- **A.** Needs urgent improvement (–100–0)
- **B.** A very good product (30–70)
- **C.** An excellent product (70–100)
- **D.** A good product (0–30)

55. The CES scale shown in the course runs from:

- **A.** 0 to 10 (detractors to promoters)
- **B.** 1 to 5 (poor to excellent)
- **C.** –1 to +1
- **D.** 1 to 7 (very easy to very difficult)

56. What FCR range is considered "world class"?

- **A.** 80–100%
- **B.** 70–79%
- **C.** 0–69%
- **D.** 60–69%

57. For a paired-samples t-test, the null hypothesis (H_0) states that:

- **A.** The mean of the paired differences equals 0
- **B.** The two independent groups have different means
- **C.** The sample mean equals the target value
- **D.** At least one of three groups differs

58. In a one-sample t-test with 25 participants, the degrees of freedom (df) are:

- **A.** 24
- **B.** 25
- **C.** 26
- **D.** 50

59. In an ANOVA table, "Within groups" variation represents:

- **A.** Differences within the same group (error)
- **B.** Differences between the group means
- **C.** The critical value from the F-table
- **D.** The number of groups minus one

60. Pearson correlation is most suitable when the data are:

- **A.** Ranked data with many outliers
- **B.** Quantitative, linear, few outliers
- **C.** Counts of categories such as click/no click
- **D.** Yes/no outcomes to be predicted

Set 5: Standard 3 (ระดับปกติ): 60 ข้อ

เวลาแนะนำ 60 นาที · ทำก่อนแล้วค่อยดูเฉลยใน Part 4

Ch2: Psychology in UX/UI

1. Instantly dodging a speeding car without thinking is an example of which thinking system?

- **A.** System 1 (intuitive)
- **B.** System 2 (analytical)
- **C.** Germane processing
- **D.** Selective retention

2. A pop-up asks "Do you NOT want to receive our emails?" with options [Yes] and [No]. Which dark pattern is this?

- **A.** Nagging
- **B.** Trick Question
- **C.** Forced Action
- **D.** Bait & Switch

3. An app keeps interrupting users with "Rate us now!" pop-ups until they finally give in. Which dark pattern is this?

- **A.** Nagging
- **B.** False Urgency
- **C.** Trick Question
- **D.** Drip Pricing

4. A message's delete option appears only when the user swipes on it. Which affordance type is this?

- **A.** Explicit affordance
- **B.** Hidden affordance
- **C.** Negative affordance
- **D.** Metaphorical affordance

5. Using a floppy-disk icon to mean "Save" is which affordance type?

- **A.** Hidden affordance
- **B.** False affordance
- **C.** Metaphorical affordance
- **D.** Negative affordance

6. The natural difficulty of learning to write code is which type of cognitive load?

- **A.** Intrinsic load
- **B.** Extraneous load
- **C.** Germane load
- **D.** Cognitive overload

7. A food-delivery app remembers your saved address so you do not have to type it every time. Which law does the course link to this?

- **A.** Hick's Law
- **B.** Miller's Law
- **C.** Tesler's Law
- **D.** Fitts's Law

8. According to the Parkinson's Law graph in the course, what happens when far too much time is allocated to a task?

- **A.** Effort keeps increasing steadily
- **B.** Effort drops and people procrastinate
- **C.** Quality always improves
- **D.** Users remember the task better

9. Following the Serial Position Effect, where should the most frequently used options in a settings list be placed?

- **A.** In the exact middle of the list
- **B.** At the top or bottom of the list
- **C.** Hidden in a sub-menu
- **D.** In random positions each time

10. What happens to the Von Restorff (isolation) effect if every element on a screen competes to stand out?

- **A.** Every element becomes equally memorable
- **B.** The effect is lost and it gets confusing
- **C.** Cognitive load decreases
- **D.** It turns into the primacy effect

Ch3: Problem Statement, Journey, Persona

11. In a problem statement, "Impact" answers which question?

- **A.** What is happening now and what evidence proves it?
- **B.** What outcome do we want?
- **C.** Which button should be added?
- **D.** What harm results, and to whom, if unsolved?

12. In 5W1H, the "Where" question asks:

- **A.** How often the problem happens
- **B.** Who faces the problem
- **C.** Why the problem is important
- **D.** Which step of the system it occurs in

13. What are the outputs of the "Analysis & Synthesis" step in the persona process?

- **A.** Interviews, questionnaires and observation
- **B.** General details, personality and needs
- **C.** Pain points, goals and behaviors
- **D.** Wireframes and prototypes

14. Which item is NOT part of the course's Empathy Map diagram?

A. Metrics
B. Goals
C. Needs
D. Pain points

15. A user journey helps the team see the overall experience from whose point of view?

A. The developers'
B. The ethics committee's
C. The competitors'
D. The real customer's

16. "Users can complete a purchase in just 3 clicks and the search works accurately" targets which emotional level?

A. Behavioral
B. Visceral
C. Reflective
D. Awareness

17. Outdated software that crashes often and slows down work is which type of pain point?

A. Design pain point
B. Productivity pain point
C. Support pain point
D. Reflective pain point

18. A checkout flow with too many pages is which type of pain point?

A. Productivity pain point
B. Process pain point
C. Support pain point
D. Design pain point

19. In the Idea/Impact stage, "Accessibility" means:

A. Adding small animations to buttons
B. Removing repeated steps from the flow
C. Tailoring content to each user's interests
D. Making it easy for all groups to access

20. Which of the following is NOT one of the tools the course lists for finding pain points?

A. Empathy Map
B. Customer Journey
C. Chi-square test
D. Usability Test

Ch4: Ethics (Human Subject Protection)

21. Which of the following is NOT a reason for research ethics given in the course?

A. To make data collection faster
B. To protect participants' rights and safety
C. To meet international and legal standards
D. To build credibility for the research

22. Who checks an Exemption request and issues the exemption?

A. The committee chair or secretary
B. The researcher personally
C. The full committee in a large meeting
D. 2–3 members online

23. A study intentionally deceives participants about its real purpose. Can it request exemption?

A. Yes, if the questionnaire is anonymous
B. Yes, if it lasts less than one hour
C. Yes, if participants are adults
D. No, deception rules out exemption

24. According to the course, a non-vulnerable participant has which two qualities?

A. Wealth and Fame
B. Age over 60 and good health
C. Beneficence and Justice
D. Capability and Autonomy

25. When recruiting terminally ill patients, what is the main ethical concern for medical vulnerability?

A. False hope of being cured
B. They cannot read the consent form
C. They earn too much money
D. They are always under 18

26. Under Beneficence, what is the common risk of survey research, and how should researchers reduce it?

A. Too many questions; keep only essentials
B. Physical injury; provide medical insurance
C. Low pay; offer a large cash reward
D. Boredom; add more questions for variety

27. What does the Declaration of Helsinki say about the number of participants?

A. As many as possible to be safe
B. Neither more than needed nor too few
C. Always exactly 30 people
D. Fewer than 5 to reduce risk

28. In GCP, DSMB stands for:

A. Design and Study Management Board
B. Data Subject Membership Board
C. Data and Safety Monitoring Board
D. Drug Sales Monitoring Bureau

29. A company is sued in civil court under PDPA. Besides the actual damages, how much extra compensation can the court order at most?

A. Up to 5 times the actual damages
B. A flat fine of 1 million baht only
C. Up to 2 times the actual damages
D. Nothing beyond the actual damages

30. What consent documents does the course require for participants aged 13–17?

A. Only the parent signs; no child signature
B. A child-language assent form only
C. The teen signs alone like an adult
D. Adult-language form: teen assent + parent signs

Ch5: Usability Test Design

31. Replacing technical jargon with everyday words that users understand follows which heuristic?

A. Consistency and standards
B. Error prevention
C. Match between system and the real world
D. Visibility of system status and feedback

32. A green check mark appears right after data is saved successfully. Which heuristic is this?

A. Visibility of system status
B. Help and documentation
C. User control and freedom
D. Aesthetic and minimalist design

33. Asking "Are you sure you want to delete this?" before deleting follows which heuristic?

A. Help users recognize, diagnose and recover from errors
B. Recognition rather than recall
C. Flexibility and efficiency of use
D. Error prevention

34. In step 3 "Clarify user and sample group", what must the researcher be able to explain?

A. Which statistical test proves the hypothesis
B. The final UI colors
C. How and why participants were chosen
D. The developers' coding language

35. The main purpose of experimental design in a usability test is to:

A. Collect as many opinions as possible
B. Replace the need for consent
C. Find cause and effect between variables
D. Design the final visual style

36. Before collecting data, participants try a mock-up first. What rule applies to this mock-up?

A. It must be identical to the real test
B. It must not reuse the real data details
C. It must be done after the real test
D. It must be skipped for adults

37. A researcher wants to video-record a usability session. What does the course require?

A. Record secretly to keep behavior natural
B. Ask permission and record a consent clip
C. Record first and ask afterwards
D. Only blur faces; no permission needed

38. "Province of residence" is which type of data?

A. Qualitative – ordinal
B. Qualitative – nominal
C. Quantitative – discrete
D. Quantitative – continuous

39. For a complex system with many requirements, when should user stories be written?

A. Before mapping the happy and unhappy flows
B. After launching the product
C. Only after usability testing is complete
D. Never; user stories are for marketing

40. Hiding extra options in a sub-menu and using a multi-step form are UI techniques for applying which law?

A. Hick's Law
B. Fitts's Law
C. Jakob's Law
D. Parkinson's Law

Ch8: Wireframe & Prototype

41. What is a main purpose of a high-fidelity wireframe?

- **A.** To brainstorm many rough ideas quickly
- **B.** To test backend database speed
- **C.** To avoid any user feedback
- **D.** Realistic screens for coding or sign-off

42. Under the "Cost" factor for choosing a wireframe tool, which considerations are mentioned?

- **A.** Free tutorials and similarity to current tools
- **B.** Budget, team size and type of project
- **C.** Collaboration and integrations
- **D.** Paper versus digital needs

43. What is the LAST step of "Wireframe in 6 Steps"?

- **A.** Research and requirements gathering
- **B.** Documentation and developer handoff
- **C.** User flow mapping
- **D.** Create digital wireframes

44. The course's wireframe process follows which sequence of stages?

- **A.** Goals → Signals → Metrics
- **B.** Selection → Organization → Interpretation
- **C.** Empathize → Define → Ideate → Prototype → Test → Implement
- **D.** Persona → Process → Action → Emotion → Idea/Impact

45. How is a paper prototype "run" during a test?

- **A.** Someone moves paper pieces by hand
- **B.** It is uploaded to Figma and clicked online
- **C.** It connects to the backend automatically
- **D.** It records clicks with analytics software

46. An interactive prototype is usually at which fidelity level?

- **A.** Mid to high
- **B.** Always low
- **C.** Only paper level
- **D.** Low to high, like any digital file

47. In Christian Bourgeois's 12 types of prototypes, a Minimum Viable Product (MVP) is classified as:

- **A.** Low-fidelity
- **B.** High-fidelity
- **C.** Mid-fidelity
- **D.** Low-to-mid fidelity

48. In the course's Pruxus Design page analysis, which concept explains how much of the page users can recall afterwards?

- **A.** Hick's Law (decision & choice)
- **B.** Proximity (grouping)
- **C.** Miller's Law (memory)
- **D.** Status quo bias

49. Before wireframing, "Content" refers to:

- **A.** Who the users are and their pain points
- **B.** The situation and environment of use
- **C.** What info to show and its priority
- **D.** The tool's subscription price

50. In the course's food-ordering app case study, who is the target audience?

A. Restaurant owners managing stock
B. Tourists looking for hotels
C. Students, lecturers and staff at lunch
D. Delivery riders planning routes

Ch9: UX/UI Measurement

51. Which metrics are used for the Happiness dimension of HEART?

A. Churn rate and renewal rate
B. Task success rate and time on task
C. Download and registration rate
D. Surveys, reviews, NPS and CSAT

52. Which is a reason the course gives for using statistics in UX/UI?

A. It removes the need to test with users
B. It makes qualitative data unnecessary
C. It reduces deciding by gut feeling
D. It guarantees every design will succeed

53. Out of 200 respondents, 140 give 9–10, 40 give 7–8 and 20 give 0–6. What is the NPS?

A. 120
B. 70
C. 50
D. 60

54. 170 out of 200 respondents give a score of 4 or 5 on a 1–5 scale. What is the CSAT score and rating?

A. 85%, excellent
B. 85%, very good
C. 17%, poor
D. 90%, excellent

55. A team only wants to know whether the new design is FASTER than the 60-second target. Which test direction does the course recommend?

A. Two-tailed test
B. Chi-square test
C. Spearman correlation
D. One-tailed test

56. Comparing task time between Gen X users and Gen Y users (different people) uses which test?

A. Paired t-test
B. One-sample t-test vs target
C. Repeated measures
D. Independent samples t-test

57. How many independent variables does a two-way ANOVA have?

A. 1
B. 3
C. 0
D. 2

58. Which statement about F-critical is correct?

A. It is calculated from users' raw data
B. It changes with users' behavior
C. It equals the p-value
D. From the F-table; fixed for the same design

59. What is a disadvantage of repeated measures designs?

A. Fatigue or dropout from repeated tests
B. It needs many more participants
C. It cannot control individual differences
D. It only works with two conditions

60. 400 users are split into two groups of 200 and 100 users click in total. If button color had no effect, how many clicks would be expected in each group?

A. 100
B. 65
C. 50
D. 150

Part 4: เฉลย

เฉลย Set 1: Easy (ง่ายกว่าเนื้อหา)

1.C	2.B	3.D	4.C	5.A	6.D	7.D	8.C	9.A	10.A	11.D	12.D	13.A
14.B	15.C	16.B	17.B	18.A	19.D	20.D	21.B	22.A	23.C	24.D	25.B	26.B
27.C	28.B	29.C	30.C	31.A	32.D	33.A	34.C	35.D	36.C	37.A	38.A	39.B
40.B	41.B	42.B	43.D	44.D	45.C	46.D	47.A	48.C	49.D	50.C	51.A	52.B
53.A	54.A	55.C	56.C	57.B	58.A	59.D	60.B					

ข้อ	ตอบ	ทำไมถูก	อ้างอิง
1	**C**	Jakob's Law: ผู้ใช้คุ้นเคยกับเว็บอื่นจึงคาดหวังให้เว็บเราทำงานแบบเดียวกัน	Ch2 p61
2	**B**	สไลด์: เวลาขึ้นกับระยะทางไปยังปุ่มและขนาดของปุ่ม	Ch2 p52–53
3	**D**	Recency Effect: จำตัวท้ายได้ดีเพราะยังอยู่ในความจำระยะสั้น	Ch2 p76
4	**C**	สไลด์: The Roach Motel อยู่ใต้หัวข้อ SaaS Billing สมัครง่ายยกเลิกยาก	Ch2 p23
5	**A**	Extrinsic = ใช้งานเพราะต้องการสิ่งตอบแทน เช่น Points, Discounts, Rewards	Ch2 p25
6	**D**	ลำดับ: Functional → Reliability → Usability → Convenience → Pleasurable (บนสุด)	Ch2 p26
7	**D**	กฎ Gestalt ในสไลด์: Proximity, Closure, Similarity, Continuation, Prägnanz ไม่มี Scarcity	Ch2 p37
8	**C**	สไลด์: การทดลองพิสูจน์ Inattentional Blindness มองไม่เห็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเมื่อจดจ่อสิ่งอื่น	Ch2 p31
9	**A**	Affordance = การแนะถึงหน้าที่/วิธีใช้ของวัตถุ มองแล้วรู้ว่าต้องทำอะไร	Ch2 p39
10	**A**	Parkinson's Law: งานจะขยายตัวเพื่อให้เต็มเวลาที่มี	Ch2 p64
11	**D**	สไลด์: ห้ามระบุวิธีแก้ปัญหา ให้เน้นที่ปัญหา	Ch3 p3
12	**D**	Who = ใครคือผู้เผชิญปัญหา/กลุ่มเป้าหมาย	Ch3 p5
13	**A**	Visceral = ความรู้สึกแรกเห็น สวยงาม ดึงดูด น่าเชื่อถือ	Ch3 p29
14	**B**	4 หมวด: Productivity, Support, Process, Design ไม่มี Marketing	Ch3 p30–33
15	**C**	สไลด์: เมื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายตรงกัน ทีมทำงานไปทิศทางเดียวกัน	Ch3 p14
16	**B**	สไลด์: Process แบ่งเป็น Before / During / After	Ch3 p24
17	**B**	Productivity: เสียเวลา ไม่มีระบบอัตโนมัติ ต้องกรอกซ้ำ	Ch3 p30
18	**A**	สไลด์: Micro-interactions ใส่แอนิเมชันขนาดเล็ก เช่น ปุ่มเปลี่ยนสีเมื่อ hover	Ch3 p36
19	**D**	สไลด์: Empathy Map เป็นเครื่องมือในกลุ่ม Design Thinking	Ch3 p34
20	**D**	สไลด์: ค้นหา pain points ที่ทำให้ผู้ใช้ออกกลางคัน	Ch3 p10
21	**B**	สไลด์: ส่งกรรมการ 2–3 ท่านพิจารณาออนไลน์	Ch4 p14
22	**A**	นักโทษเป็นกลุ่มเปราะบาง (45 CFR 46 Subpart C)	Ch4 p11, p28
23	**C**	Subpart D = กลุ่มเด็ก	Ch4 p28
24	**D**	สไลด์: ทางอาญา จำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับสูงสุด 1 ล้านบาท	Ch4 p88
25	**B**	Data Controller: ผู้ตัดสินใจเรื่องการประมวลผลข้อมูล และรับผิดชอบหลักตาม PDPA	Ch4 p87
26	**B**	Beneficence: สร้างประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด	Ch4 p58
27	**C**	สไลด์: ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมก่อนเสมอ	Ch4 p103
28	**B**	สไลด์: ข้อมูลผู้เสียชีวิตเป็น Non-Private Info	Ch4 p79
29	**C**	การให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอม (Informed Consent)	Ch4 p52
30	**C**	สไลด์: certificate ต้องยังไม่หมดอายุในอีก 6 เดือนข้างหน้า	Ch4 p5
31	**A**	แจ้งให้ผู้ใช้รู้ว่าระบบกำลังทำอะไร เช่น % ระหว่างอัปโหลด	Ch5 p4
32	**D**	ใช้สัญลักษณ์ที่คุ้นเคยจากชีวิตจริง เช่น ถังขยะ	Ch5 p6
33	**A**	ผู้ใช้ย้อนกลับ/ยกเลิกได้ทันที เช่น Undo, Unsend	Ch5 p9
34	**C**	สไลด์: ตัวอย่างหน้าถาม-ตอบ (FAQ)	Ch5 p21
35	**D**	ขั้นที่ 1: Define Problem เข้าใจ pain point ของ user	Ch5 p23
36	**C**	สไลด์: การสังเกตการณ์เป็นวิธีที่สะดวกและเร็วที่สุด	Ch5 p53
37	**A**	การนับจำนวนเต็ม (กี่คน กี่ชิ้น) = Discrete	Ch5 p36
38	**A**	Happy path = เส้นทางราบรื่นไม่มีข้อผิดพลาด	Ch5 p62

39	**B**	User story: คำอธิบายความต้องการสั้น ๆ จากมุมมองผู้ใช้	Ch5 p66
40	**B**	ปุ่ม/คำสั่งประเภทเดียวกันต้องหน้าตาและพฤติกรรมเหมือนกันทุกหน้า	Ch5 p11
41	**B**	High-Fi: ใกล้เคียงหน้าจอจริงที่สุด มีสี รูป ฟอนต์จริง	Ch8 p10
42	**B**	สไลด์: ปกติไม่มีสีสัน/ฟอนต์จริง ใช้กล่องและเส้น	Ch8 p2
43	**D**	Mid-Fi: ใช้เครื่องมือดิจิทัล เริ่มกำหนดขนาดฟอนต์ หัวข้อ/เนื้อหา	Ch8 p8
44	**D**	สไลด์: Paper prototype จัดอยู่ในกลุ่ม Lo-Fi ประเภทหนึ่ง	Ch8 p23
45	**C**	สไลด์: ใช้ทดสอบ UX และรับคำติชมจากผู้ใช้ก่อนเขียนโค้ดจริง	Ch8 p21
46	**D**	Visual Hierarchy = ลำดับความสำคัญทางสายตา	Ch8 p31
47	**A**	Placeholder Text: ข้อความจำลองเพื่อกะปริมาณตัวอักษรจริง	Ch8 p17
48	**C**	Header/Navigation Bar: ส่วนบนสุดสำหรับโลโก้ เมนู ช่องค้นหา	Ch8 p17
49	**D**	สไลด์ p5: ต้องมีมากกว่า 1 version เพื่อเปรียบเทียบ	Ch8 p5
50	**C**	Digital = สร้างบนสื่อดิจิทัล (ตรงข้ามกับกระดาษ) มีตั้งแต่ low ถึง high	Ch8 p25
51	**A**	5 มิติของ HEART framework	Ch9 p2
52	**B**	GSM = Goals → Signals → Metrics	Ch9 p4
53	**A**	9–10 = Promoters (ลูกค้าที่พึงพอใจมาก)	Ch9 p10–11
54	**A**	สไลด์: Excellent 90–100%	Ch9 p9
55	**C**	FCR = First Call Resolution	Ch9 p17
56	**C**	สไลด์: ค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง −1.0 ถึง +1.0	Ch9 p57
57	**B**	Regression ใช้หาความสัมพันธ์เพื่อทำนายผลลัพธ์/อนาคต	Ch9 p62
58	**A**	ใช้กับข้อมูล 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (คนละกลุ่ม)	Ch9 p26
59	**D**	สไลด์: ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป	Ch9 p32
60	**B**	Logistic: ค่าระหว่าง 0–1 จำแนกคำตอบ เช่น ใช่/ไม่ใช่ ซื้อ/ไม่ซื้อ	Ch9 p63

เฉลย Set 2: Standard (ระดับเดียวกับคอร์ส)

1.A	2.A	3.A	4.C	5.C	6.D	7.C	8.A	9.B	10.A	11.B	12.C	13.D
14.D	15.C	16.B	17.B	18.B	19.A	20.B	21.D	22.B	23.B	24.A	25.D	26.B
27.C	28.C	29.D	30.A	31.D	32.A	33.A	34.C	35.A	36.D	37.D	38.C	39.D
40.D	41.A	42.B	43.B	44.B	45.B	46.C	47.D	48.C	49.A	50.A	51.C	52.D
53.B	54.C	55.C	56.A	57.D	58.C	59.B	60.D					

ข้อ	ตอบ	ทำไมถูก	อ้างอิง
1	**A**	สไลด์ระบุ 3 ขั้นเรียงตามนี้: สมองเลือกสิ่งเร้า → จัดกลุ่ม → ตีความด้วยประสบการณ์เดิม	Ch2 p5
2	**A**	Hick's Law: เวลาตัดสินใจเพิ่มตามจำนวน/ความซับซ้อนของตัวเลือก → แก้ด้วย Categorization (ตัวอย่างตรงจากสไลด์)	Ch2 p47–49
3	**A**	สไลด์: ปุ่มลบ/ยกเลิกควรเล็กและอยู่ห่างปุ่มหลัก ป้องกันการกดพลาด	Ch2 p53
4	**C**	สไลด์: ความจำระยะสั้นจุได้ประมาณ 7 ± 2 ชิ้น	Ch2 p57
5	**C**	Tesler: ความซับซ้อนมีอยู่เสมอ ทางเลือกคือให้ระบบรับภาระแทนผู้ใช้ (ตัวอย่าง Uber ในสไลด์)	Ch2 p67–68
6	**D**	ใช้ถ้อยคำทำให้ผู้ใช้รู้สึกผิด/อายเมื่อปฏิเสธ = Confirm Shaming	Ch2 p14
7	**C**	แสดงราคาเริ่มต้นถูก แล้วค่อย ๆ บวกค่าธรรมเนียมตอน check-out = Drip Pricing (ตัวอย่างตรงจากสไลด์)	Ch2 p13, p19
8	**A**	Extraneous = ภาระส่วนเกินจากการนำเสนอไม่ดี เช่น หน้าเว็บสับสน (ตัวอย่างจากสไลด์)	Ch2 p41
9	**B**	Primacy: ข้อมูลแรก ๆ มีเวลาให้สมองนำไปเก็บในความจำระยะยาว	Ch2 p76
10	**A**	สไลด์: Designer's Conceptual Model คือสะพานเชื่อม แปลงระบบซับซ้อนให้เป็น UI ที่ตรงกับความคิดผู้ใช้	Ch2 p71
11	**B**	บอกปัญหา + ตัวเลข/ผลกระทบ และไม่ใส่วิธีแก้ ตรงตามหลักการ	Ch3 p3
12	**C**	สไลด์ระบุองค์ประกอบหลัก 3 อย่างนี้	Ch3 p3
13	**D**	ลำดับตรงตามแผนภาพสไลด์	Ch3 p11
14	**D**	สไลด์: บุคคลสมมุติที่อ้างอิงจากข้อมูลจริง	Ch3 p14
15	**C**	Reflective = ความรู้สึกหลังใช้งาน ภูมิใจ ภักดีต่อแบรนด์	Ch3 p29
16	**B**	Support: ข้อมูลไม่ชัด error ไม่บอกวิธีแก้ ไม่มีช่องทางช่วยเหลือ (ตัวอย่างตรงจากสไลด์)	Ch3 p31
17	**B**	แผนภาพสไลด์: Think / Does / Say / Feel รอบ User	Ch3 p13, p34
18	**B**	สไลด์: Trigger = เหตุการณ์ที่ทำให้ user เข้ามาใช้งาน	Ch3 p25
19	**A**	ขั้นแรก: เก็บข้อมูลด้วย Interviews, Questionnaire, Surveys, Observation	Ch3 p17
20	**B**	Consideration: ผู้ใช้รู้วิธีแก้และเปรียบเทียบตัวเลือก ต้องนำเสนอจุดเด่น/รีวิว	Ch3 p27
21	**D**	3 หลักจริยธรรมพื้นฐานตาม Belmont Report	Ch4 p47
22	**B**	ความเสี่ยงไม่มี/ต่ำมาก เช่นแบบสอบถามความพึงพอใจไม่ระบุชื่อ → Exemption	Ch4 p14
23	**B**	ความเสี่ยงสูง + กลุ่มเปราะบาง (เด็ก) → ประชุมกรรมการเต็มคณะ	Ch4 p11–12
24	**A**	สไลด์: ขอรับรองก่อนเริ่มเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 เดือน (และขอย้อนหลังไม่ได้)	Ch4 p5
25	**D**	Justice: ต้องคัดเลือกอาสาสมัครอย่างเท่าเทียม ไม่เจาะจงกลุ่มด้อยโอกาสเพื่อความสะดวก	Ch4 p63
26	**B**	7–12 ปี: เอกสารภาษาเด็ก (Assent) + ผู้ปกครองลงนาม	Ch4 p101
27	**C**	ยินยอมด้วยการกระทำแทนการลงชื่อ ใช้กับความเสี่ยงต่ำมาก และต้องไม่เก็บ identifier	Ch4 p100
28	**C**	สไลด์: ประกาศใช้ 1 มิ.ย. 2565 และถอดแบบจาก GDPR	Ch4 p84–85
29	**D**	ศาสนา/ความเชื่อ เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)	Ch4 p80, p84
30	**A**	เปราะบางจากความเกรงใจผู้มีสถานะสูงกว่า เช่น นักศึกษา-อาจารย์	Ch4 p29, p32
31	**D**	สไลด์: หลักการ 10 ข้อคิดค้นโดย Jakob Nielsen	Ch5 p2
32	**A**	ดักไม่ให้เกิดความผิดพลาดตั้งแต่แรก ตัวอย่าง: ปุ่มสีเทาเมื่อข้อมูลไม่ครบ	Ch5 p12
33	**A**	แสดงตัวเลือกให้เห็น ผู้ใช้ไม่ต้องจำเอง (ตัวอย่าง search suggestion)	Ch5 p14–16
34	**C**	สไลด์: ห้ามชี้นำ และต้องวัดผลได้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ	Ch5 p31
35	**A**	B คือรูปแบบใหม่ที่ปรับตัวแปร 1 อย่าง เพื่อสรุปผลได้ชัด	Ch5 p42

36	**D**	แบ่งกลุ่มได้และเรียงลำดับได้ = Ordinal (ตัวอย่างจากสไลด์)	Ch5 p35
37	**D**	สไลด์: กลุ่มเล็ก ประมาณ 6–10 คน มีผู้สังเกตการณ์บันทึก	Ch5 p52
38	**C**	Unhappy path = เส้นทางเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ต้องมีข้อความและทางออกให้ผู้ใช้	Ch5 p62–63
39	**D**	ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ดี 3 ข้อตามสไลด์	Ch5 p29
40	**D**	สไลด์: กดผิดบ่อย แสดงว่าอาจเล็กเกินไปหรืออยู่ไกล	Ch5 p43
41	**A**	สไลด์: wireframe เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว/แบบแปลน เน้น layout	Ch8 p2
42	**B**	Low-Fi: วาดมือ/หยาบ เร็วที่สุด ใช้ทดสอบแนวคิดและ flow เบื้องต้น	Ch8 p12
43	**B**	Vertical: scope แคบ ฟีเจอร์เดียวแต่ทำงานจริง ต่อ backend	Ch8 p24
44	**B**	Horizontal = เห็นภาพรวมทุกห้อง แต่ใช้งานจริงไม่ได้	Ch8 p24
45	**B**	สไลด์: mockup เพิ่มความสวย สมจริง แต่อาจกดอะไรไม่ได้/แค่ demo	Ch8 p29
46	**C**	ลำดับตามสไลด์ p30	Ch8 p30
47	**D**	8 องค์ประกอบ: Size, Color, Contrast, Alignment, Repetition, Proximity, Whitespace, Texture & Style ไม่มี Animation	Ch8 p31
48	**C**	4 factors: Project Type & Goals, Cost, Tool Capabilities, Learnability & Ease of use	Ch8 p15–16
49	**A**	Context = บริบทการใช้งาน สถานการณ์ สภาพแวดล้อม (ตัวอย่าง Google Maps ขณะขับรถ)	Ch8 p51
50	**A**	อคติยึดติดสภาพเดิม มองว่าสถานะปัจจุบันปลอดภัยที่สุด	Ch8 p38
51	**C**	Retention วัดการกลับมาใช้ซ้ำและลดการเลิกใช้ (Churn Rate)	Ch9 p2
52	**D**	NPS = %Promoters – %Detractors = 60 – 15 = 45 (Passive ไม่นำมาคิด)	Ch9 p10–11
53	**B**	CES วัดระดับความพยายาม "How easy was it"	Ch9 p13–16
54	**C**	สูตรจากสไลด์ satisfied = คะแนน 4–5 บนสเกล 1–5	Ch9 p8
55	**C**	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 1 กลุ่มกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	Ch9 p22–23
56	**A**	กลุ่มเดิมวัด 2 ครั้ง (pre/post) → Paired t-test	Ch9 p29–31
57	**D**	ANOVA ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 กลุ่ม (1 ตัวแปรอิสระ = สีปุ่ม)	Ch9 p32
58	**C**	$p < 0.05$ → แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ปฏิเสธ H_0)	Ch9 p21
59	**B**	Spearman เหมาะกับข้อมูลอันดับ (ranking) หรือข้อมูลไม่ปกติ/มี outliers มาก	Ch9 p59
60	**D**	ข้อมูลเชิงกลุ่ม (คลิก/ไม่คลิก × สี) เปรียบเทียบ observed กับ expected → Chi-square	Ch9 p55–56

เฉลย Set 3: Hard (สถานการณ์ / best answer)

1.A	2.C	3.D	4.B	5.A	6.C	7.B	8.A	9.C	10.C	11.A	12.C	13.D
14.B	15.C	16.D	17.C	18.A	19.C	20.C	21.C	22.B	23.B	24.D	25.A	26.C
27.B	28.D	29.D	30.A	31.B	32.B	33.D	34.D	35.D	36.B	37.A	38.C	39.B
40.B	41.C	42.D	43.D	44.A	45.D	46.B	47.D	48.B	49.C	50.D	51.A	52.A
53.A	54.B	55.A	56.B	57.D	58.A	59.A	60.C					

ข้อ	ตอบ	ทำไมถูก	อ้างอิง
1	**A**	ผู้ใช้เลือกเปิดรับข้อมูลที่ตนเลือกเอง: Notification Control คือตัวอย่าง Selective Exposure ในสไลด์	Ch2 p28–29
2	**C**	สมองเก็บความจำเฉพาะตอนต้องใช้จริง → สไลด์แนะนำ Contextual Hints	Ch2 p33–35
3	**D**	สไลด์ระบุ Hidden Close Button/Misdirection ไว้ใต้ Interface Interference	Ch2 p17
4	**B**	สไลด์ Parkinson: ขั้นตอนเยอะ ผู้ใช้ใช้เวลานานและเลิกทำ → Autofill, แบ่งหน้าจอ, ตัดฟิลด์ไม่จำเป็น (ตรงตามสไลด์)	Ch2 p64
5	**A**	ใช้พื้นที่ว่าง/ระยะห่างทำให้เด่น = Spatial Isolation	Ch2 p79
6	**C**	X = 3×4+5×5+4×4 = 12+25+16 = 53 สูงสุด (Y = 20+20+12 = 52, Z = 16+20+16 = 52)	Ch2 p73–74
7	**B**	สไลด์: Negative Affordance = ดูเหมือน inactive แต่จริง ๆ active	Ch2 p39
8	**A**	Germane: ความพยายามจัดระเบียบและเชื่อมความรู้ใหม่กับเดิม (ตัวอย่าง ระบบเดิมกับระบบใหม่)	Ch2 p41
9	**C**	สไลด์: มักวางแพ็กเกจถูกสุดไว้ตัวแรก และคุ้มค่า/แนะนำที่สุดไว้ตัวสุดท้าย	Ch2 p77
10	**C**	ผู้ใช้คาดหวังอย่างหนึ่ง (User model) ระบบทำอีกอย่าง (System model) และ UI ไม่ได้เชื่อมช่องว่าง	Ch2 p71
11	**A**	มีผู้ใช้ ปัญหา ตัวเลขยืนยัน และผลกระทบ โดยไม่ระบุวิธีแก้	Ch3 p3–8
12	**C**	persona ต้องเป็นบุคคลสมมุติที่อ้างอิงข้อมูลจริง ผ่าน Data Gathering → Analysis → Creation	Ch3 p14, p17
13	**D**	ความประทับใจแรกเห็นดี (Visceral) แต่ตอนใช้งานแย่ (Behavioral) และไม่ภูมิใจ/ไม่แนะนำต่อ (Reflective)	Ch3 p29
14	**B**	สไลด์ Process: บังคับ sign up, คืนเงินยาก → สิ่งที่ช่วยได้คือ scenario และ task analysis	Ch3 p32
15	**C**	Actor สอดคล้อง persona, Trigger เหตุที่ทำให้เข้ามาใช้, Environment บริบทขณะใช้	Ch3 p25
16	**D**	นี่คือ Consideration: ต้องนำเสนอจุดเด่น รีวิว ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	Ch3 p27
17	**C**	ลำดับ Data Gathering → Analysis & Synthesis → Persona Creation	Ch3 p17
18	**A**	Frictionless Flow = ย่อขั้นตอน ลดการทำซ้ำ ให้สำเร็จง่ายและเร็วที่สุด	Ch3 p36
19	**C**	Empathy Map สรุปข้อมูลเชิงคุณภาพ Think/Feel/Say/Does เพื่อเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง	Ch3 p34
20	**C**	มี Who (65+), What (ตัวหนังสือเล็ก/จ่ายเงินซับซ้อน), Where (ขั้นตอนสั่ง/จ่าย), Why/impact แต่ไม่มี When	Ch3 p5, p7
21	**C**	นักวิจัยยกเว้นตัวเองไม่ได้ ต้องยื่นโครงร่างก่อน และขอรับรองย้อนหลังไม่ได้	Ch4 p5, p9
22	**B**	ตัวอย่างตรงจากสไลด์ Waive Consent: สังเกตในที่สาธารณะ ไม่ระบุตัว และการขอก่อนจะเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องผ่านกรรมการ	Ch4 p103
23	**B**	ผู้สูงอายุในสถานดูแลเป็นกลุ่มเปราะบาง (ห้ามขอ Exempt) และสไลด์แนะนำตัวหนังสือใหญ่ คำง่าย ไม่นานเกินไป	Ch4 p11, p38
24	**D**	สไลด์: ผู้ขอความยินยอมต้องไม่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ให้บุคคลที่ 3 ชี้แจงแทน	Ch4 p32, p44
25	**A**	สไลด์: ใช้ลายนิ้วมือ/ยินยอมด้วยวาจา และมีพยานที่เป็นกลาง 1 คนลงนาม	Ch4 p39
26	**C**	Procedural = กฎ/ขั้นตอนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้เกณฑ์เดียวกันกับทุกคน	Ch4 p64
27	**B**	Helsinki ข้อ 11: ตอบแทนอย่างเหมาะสม ไม่เป็นการจ้าง/จูงใจ เช่น ค่ารถ ค่าเสียเวลาตามค่าแรงขั้นต่ำ	Ch4 p45, p69
28	**D**	ทุกคนเห็นอีเมลลูกค้าคนอื่น = เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต (เคสในสไลด์)	Ch4 p81, p95
29	**D**	PDPA: ใช้ข้อมูลน้อยที่สุด/เฉพาะที่จำเป็น ตัวอย่างนี้อยู่ในสไลด์	Ch4 p84, p91, p96
30	**A**	สไลด์ GCP: ยุติก่อนกำหนดหรือปรับให้กลุ่มเปรียบเทียบได้รับยา และรายงานคณะกรรมการ	Ch4 p70
31	**B**	ต้องบอกด้วยภาษาง่าย (diagnose) และมีวิธี/ปุ่มแก้ไข (recover)	Ch5 p20

32	**B**	มี scenario ให้อิน ไม่ชี้นำ และวัดผลได้ชัดว่าโอนสำเร็จหรือไม่ (binary outcome)	Ch5 p31
33	**D**	สไลด์: Trial design ห้ามมีคำถามจริงปรากฏ เพื่อป้องกันการเรียนรู้	Ch5 p32, p59
34	**D**	การสัมภาษณ์เจาะลึกความรู้สึกและเหตุผล อ่านอารมณ์ผู้ตอบได้	Ch5 p50–53
35	**D**	สไลด์ Hick (usability testing): Time on Task, Hesitation/accuracy, Task Success Rate เปรียบเทียบแบบ	Ch5 p39
36	**B**	Heatmap & Click Tracking, Thumb zone, Error Rate อยู่ใต้แนวคิดเก็บข้อมูลของ Fitts	Ch5 p41–44
37	**A**	Jakob: Mental Model, Familiarity, User Expectation, Benchmark Comparison (new vs existing)	Ch5 p46
38	**C**	เกณฑ์ในสไลด์: ความถี่ที่จะเกิด, % ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ, ผลต่อผู้ใช้, resource ในการแก้	Ch5 p65
39	**B**	ลำดับสไลด์: 1 happy flow ให้ครบ → 2 ขั้นตอน/หน้าจอ → 3–4 สิ่งที่ user ทำและข้อจำกัด → 5–6 ระบบหลังบ้าน/ภายนอกล่ม	Ch5 p64
40	**B**	กลุ่มตัวอย่างที่ดีต้องเป็นตัวแทน ขนาดเหมาะสม และต้องอธิบายเหตุผลเมื่อจำนวนน้อย	Ch5 p26, p29
41	**C**	High-Fi: ทดสอบความรู้สึกผู้ใช้ (UX) และส่งต่อให้ developer	Ch8 p10, p12
42	**D**	Horizontal: กว้าง เห็นทุกหน้าจอ สร้างเร็ว ปรับสไตล์ได้เร็ว แต่ไม่ประมวลผลจริง	Ch8 p24, p26
43	**D**	สไลด์: paper ต้องทดสอบแบบต่อหน้า บันทึกการคลิกอัตโนมัติไม่ได้	Ch8 p23
44	**A**	อยู่บนซอฟต์แวร์ = digital แต่ยังไม่ต่อลิงก์ จึงยังไม่ interactive (ตัวอย่างในสไลด์)	Ch8 p25
45	**D**	ใช้องค์ประกอบซ้ำเพื่อสร้างความสม่ำเสมอและเป็นกลุ่มเดียวกัน	Ch8 p31, p44
46	**B**	สไลด์ p36: Relate to Proximity "Grouping"	Ch8 p34–37
47	**D**	อคติยึดติดสภาพเดิม และสไลด์เชื่อมกับ Hick's Law (Decision & Choice)	Ch8 p38
48	**B**	ลำดับ: 1 Research → 2 IA & content inventory → 3 User flow → 4 Sketching → 5 Digital wireframes → 6 Documentation/handoff	Ch8 p19
49	**C**	โจทย์กล่าวถึง Cost (ไม่มีงบ), Tool capabilities (collaboration), Learnability แต่ไม่ได้พูดถึงประเภท/เป้าหมายโปรเจกต์	Ch8 p15–16
50	**D**	ตรงกับสไลด์ case study	Ch8 p55
51	**A**	Promoters 65% – Detractors 10% = 55 อยู่ช่วง 30–70 = สินค้าดีมาก	Ch9 p10–11
52	**A**	FCR = (320 – 20) / 400 × 100 = 75% → Good	Ch9 p17–18
53	**A**	เป้าหมายเรื่องทำภารกิจได้ง่าย/เร็ว = Task Success วัดด้วย success rate/เวลา	Ch9 p2–4
54	**B**	t ติดลบ = ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ และ p < .05 → มีนัยสำคัญ ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ	Ch9 p24–25
55	**A**	background ไม่ sig, icon sig, interaction sig → ผลของไอคอนเปลี่ยนตามสีพื้นหลัง	Ch9 p43–46
56	**B**	F > F-critical → sig แต่ยังไม่รู้คู่ไหน ต้องทำ post-hoc	Ch9 p35
57	**D**	สไลด์ discussion: เลือก 48×48 เป็นมาตรฐาน	Ch9 p52–54
58	**A**	กลุ่มเดิมวัดซ้ำหลายเงื่อนไข (4 เงื่อนไข)	Ch9 p47–49
59	**A**	ใกล้ –1 = สัมพันธ์เชิงลบระดับสูง ตัวหนึ่งเพิ่ม อีกตัวลด	Ch9 p57
60	**C**	ทำนายโอกาสและจำแนกผลแบบ 0/1 (ซื้อ/ไม่ซื้อ) = Logistic	Ch9 p62–63

เฉลย Set 4: Standard 2 (ระดับปกติ)

1.B	2.D	3.C	4.D	5.C	6.A	7.D	8.B	9.B	10.C	11.B	12.C	13.B
14.B	15.C	16.B	17.B	18.A	19.C	20.A	21.D	22.D	23.A	24.B	25.D	26.C

27.C 28.A 29.D 30.C 31.D 32.C 33.C 34.C 35.A 36.B 37.D 38.B 39.C

40.A 41.D 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.B 48.C 49.D 50.A 51.A 52.C

53.A 54.D 55.D 56.A 57.A 58.A 59.A 60.B

ข้อ	ตอบ	ทำไมถูก	อ้างอิง
1	**B**	Organization = สมองจัดกลุ่มตามความคล้าย/ความใกล้ (Gestalt)	Ch2 p5, p37
2	**D**	หลอกให้ตกลงสมัครแบบต่อเนื่อง ตัวอย่างตรงจากสไลด์ p16	Ch2 p16
3	**C**	สไลด์ใช้ตัวอย่างนี้กับ Selective Comprehension: ผู้ใช้ทั่วไปตีความ error code ไม่ได้	Ch2 p32
4	**D**	สไลด์ยกตัวอย่างการแบ่งฟอร์มสมัครเป็น step ไว้ใต้ Hick's Law เพื่อลดตัวเลือกต่อครั้ง	Ch2 p49
5	**C**	สไลด์ Fitts: ขอบจอทำให้เมาส์ชนแล้วหยุดพอดี คลิกง่ายและแม่นที่สุด	Ch2 p53
6	**A**	สไลด์ p71: หลักการสำคัญของ Jakob's Law คือ Mental Models	Ch2 p71
7	**D**	บอกผู้ใช้ว่าอยู่ขั้นไหนและเหลืออีกกี่ขั้น	Ch2 p43
8	**B**	สไลด์: Reliability = โหลดเร็ว ปลอดภัย พร้อมใช้ตลอด กด cancel/undo ได้	Ch2 p26
9	**B**	ต่างด้านความหมาย/ประเภทข้อมูล ตัวอย่างตรงจากสไลด์	Ch2 p79
10	**C**	Least Effort Sample: ลดการคลิกและการกรอกข้อมูล เช่น login คลิกเดียว	Ch2 p83
11	**B**	สไลด์: Desired State = ความคาดหวัง เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ	Ch3 p3
12	**C**	สไลด์ Emotional Impact: ในทาง UX ความรู้สึกส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานต่อ	Ch3 p4
13	**B**	สไลด์: การ scope down ทำให้เจาะความสนใจและรูปแบบการทำงานได้แคบลง	Ch3 p14
14	**B**	3 ขั้น: Data Gathering → Analysis & Synthesis → Persona Creation	Ch3 p17
15	**C**	สไลด์: After = ความรู้สึกหรือการกระทำเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ วิเคราะห์ความรู้สึก	Ch3 p24
16	**B**	สไลด์: Environment = บริบทขณะใช้	Ch3 p25
17	**B**	สไลด์: Awareness = เริ่มตระหนักว่ามีปัญหา ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา	Ch3 p27
18	**A**	สไลด์: Visceral = ความรู้สึกแรกเห็น เช่น สีสะอาดตา layout ไม่รก	Ch3 p29
19	**C**	สไลด์ Design pain point: icon ไม่สื่อสาร, animation เกินความจำเป็น	Ch3 p33
20	**A**	สไลด์: Personalization = หน้าแนะนำสั้นกระชับ ปรับตามความสนใจแต่ละคน	Ch3 p36
21	**D**	สไลด์ Rules: ขอรับรองย้อนหลังไม่ได้	Ch4 p5
22	**D**	ตาราง p14: Expedited = เจาะเลือดน้อย, เก็บน้ำลาย, สัมภาษณ์ไม่กระทบจิตใจ	Ch4 p14
23	**A**	สไลด์ p8: ข้อมูลสาธารณะ/เอกสารประวัติศาสตร์ที่ไม่เชื่อมข้อมูลส่วนบุคคล	Ch4 p8
24	**B**	นิยาม ICH GCP ในสไลด์ p20	Ch4 p20
25	**D**	A ทั่วไป, B ตั้งครรภ์/ทารก, C นักโทษ, D เด็ก	Ch4 p28
26	**C**	อยู่ภายใต้กฎระเบียบหรืออำนาจของสถาบัน เช่น ทหารเกณฑ์ นักโทษ	Ch4 p31
27	**C**	สไลด์: ใช้ coding แทนชื่อ-นามสกุลจริงเพื่อปกป้องตัวตน	Ch4 p53
28	**A**	สไลด์ p64: ไม่ให้กลุ่มใดถูกเอาเปรียบหรือรับภาระมากเกินไป	Ch4 p64
29	**D**	สิทธิ: เข้าถึง, ลบ/ทำลาย, คัดค้าน, ถอนความยินยอม	Ch4 p88
30	**C**	สไลด์: ที่สำคัญคือต้องไม่มีการเก็บ identifier เพื่อระบุตัวตน	Ch4 p100
31	**D**	สไลด์: Recognize (เห็นชัด), Diagnose (อธิบายสาเหตุ), Recover (บอกวิธีแก้)	Ch5 p20
32	**C**	รองรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ มีทางลัด ปรับแต่งได้	Ch5 p17
33	**C**	สไลด์: ไม่ใช่แค่โล่งตามเทรนด์ แต่คือเรียบง่ายที่มีประโยชน์สูงสุด	Ch5 p18
34	**C**	สไลด์ p24: สมมุติฐานคือการคาดเดาคำตอบ/ผลลัพธ์	Ch5 p24
35	**A**	สไลด์ p50: เหมาะกับกลุ่มคนจำนวนมาก ข้อมูลปฐมภูมิถูกต้องเป็นปัจจุบัน	Ch5 p50
36	**B**	การวัดค่า เช่น น้ำหนัก อุณหภูมิ = Continuous	Ch5 p36
37	**D**	สไลด์ p51 ระบุข้อจำกัดนี้	Ch5 p51
38	**B**	สไลด์ p45: Miller's Law วัด cognitive load และ memorability	Ch5 p45

39	**C**	สไลด์ p64 ข้อ 1	Ch5 p64
40	**A**	สไลด์ p67	Ch5 p67
41	**D**	สไลด์ p2: ส่ง layout ให้ดูว่าข้อมูลสำคัญอยู่ในตำแหน่งที่ลูกค้าคิดว่าดีหรือยัง	Ch8 p2
42	**B**	สไลด์ p6: เหมาะกับ brainstorm ลองผิดลองถูกขั้นแรกสุด	Ch8 p6
43	**A**	สไลด์ p8: เนื้อหาเบื้องต้นใช้ข้อความจริง/จำลองที่ยาวสมจริง	Ch8 p8
44	**D**	สไลด์ p17: Sidebar = เมนูด้านข้างสำหรับคัดกรองข้อมูลหรือเมนูย่อย	Ch8 p17
45	**D**	สไลด์ p17: Image/Video Placeholders	Ch8 p17
46	**B**	สไลด์ p21: prototype คลิกและมีปฏิสัมพันธ์ได้ เหนือกว่า wireframe	Ch8 p21
47	**B**	สไลด์ p26	Ch8 p26
48	**C**	สไลด์ p26: ข้อจำกัดคือไม่สามารถนำไปประมวลผลข้อมูลจริงได้	Ch8 p26
49	**D**	สไลด์ p34	Ch8 p34
50	**A**	สไลด์ p48: Headline ควรเด่นสุด	Ch8 p48
51	**A**	Engagement วัดความถี่และระยะเวลาที่ใช้งาน	Ch9 p3
52	**C**	Adoption = อัตราการใช้ฟีเจอร์ใหม่หรือจำนวนผู้ใช้ใหม่	Ch9 p2–3
53	**A**	สไลด์ p8: satisfied responses = 4–5	Ch9 p8
54	**D**	ช่วง 0–30 = สินค้าดี	Ch9 p11
55	**D**	สไลด์ p14	Ch9 p14
56	**A**	สไลด์ p18	Ch9 p18
57	**A**	สไลด์ p29	Ch9 p29
58	**A**	df = n – 1 = 25 – 1	Ch9 p24
59	**A**	สไลด์ p34: เกิดจากทักษะ อายุ สภาพแวดล้อม ไม่ใช่จากตัวแปรที่ทดสอบ	Ch9 p34
60	**B**	สไลด์ p59	Ch9 p59

เฉลย Set 5: Standard 3 (ระดับปกติ)

```
1.A   2.B   3.A   4.B   5.C   6.A   7.C   8.B   9.B   10.B  11.D  12.D  13.C
14.A  15.D  16.A  17.B  18.B  19.D  20.C  21.A  22.A  23.D  24.D  25.A  26.A
27.B  28.C  29.C  30.D  31.C  32.A  33.D  34.C  35.C  36.B  37.B  38.B  39.A
40.A  41.D  42.B  43.B  44.C  45.A  46.A  47.B  48.C  49.C  50.C  51.D  52.C
53.D  54.B  55.D  56.D  57.D  58.D  59.A  60.C
```

ข้อ	ตอบ	ทำไมถูก	อ้างอิง
1	**A**	สไลด์ p72: ระบบที่ 1 เร็ว อัตโนมัติ ใช้อารมณ์ เช่น หลบรถ	Ch2 p72
2	**B**	คำถามกำกวมสับขาหลอก ตัวอย่างตรงจากสไลด์ p22	Ch2 p22
3	**A**	สไลด์ p21: ขัดจังหวะต่อเนื่องจนผู้ใช้รำคาญและยอม	Ch2 p21
4	**B**	สไลด์: Hidden affordance ปรากฏเมื่อผู้ใช้ต้องการใช้เท่านั้น	Ch2 p39
5	**C**	ใช้การเลียนแบบวัตถุจริง (imitation of real object) ช่วยสื่อ	Ch2 p39
6	**A**	สไลด์: Intrinsic = ความยากโดยธรรมชาติของเนื้อหา เช่น coding	Ch2 p41
7	**C**	สไลด์ p68: Grab/Lineman จำที่อยู่ ระบบรับความซับซ้อนแทนผู้ใช้	Ch2 p68
8	**B**	สไลด์ p65: เวลามากเกินไป = ประสิทธิภาพลดลง	Ch2 p65
9	**B**	สไลด์ p77: วางตัวเลือกที่ใช้บ่อยไว้บนสุดหรือล่างสุด	Ch2 p77
10	**B**	สไลด์ p78: อย่าทำให้เด่นไปหมด เอฟเฟกต์จะไร้ผลและสร้างความสับสน	Ch2 p78
11	**D**	สไลด์ p3	Ch3 p3
12	**D**	สไลด์ p5	Ch3 p5
13	**C**	สไลด์ p17	Ch3 p17
14	**A**	Empathy Map: Think, Say, Does, Feel + Pain points, Needs, Goals	Ch3 p13
15	**D**	สไลด์ p10: เห็นภาพรวมประสบการณ์ของผู้ใช้ในมุมมองของลูกค้าจริง ๆ	Ch3 p10
16	**A**	สไลด์ p29: Behavioral = ความรู้สึกเมื่อใช้งาน ใช้ง่าย รวดเร็ว	Ch3 p29
17	**B**	สไลด์ p30: ระบบซอฟต์แวร์ล้าสมัย ล่มบ่อย คอมอืด	Ch3 p30
18	**B**	สไลด์ p32: Checkout Flow มีหลายหน้าเกินไป	Ch3 p32
19	**D**	สไลด์ p36	Ch3 p36
20	**C**	สไลด์ p34: Empathy Map, Customer Journey, Usability Test	Ch3 p34
21	**A**	WHY Ethics: คุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย มาตรฐานกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ	Ch4 p6
22	**A**	ตาราง p14	Ch4 p14
23	**D**	สไลด์ p11	Ch4 p11
24	**D**	สไลด์ p26: ความสามารถ (สติปัญญา วุฒิภาวะ การสื่อสาร) + อิสระในการตัดสินใจ	Ch4 p26
25	**A**	สไลด์ p33	Ch4 p33
26	**A**	สไลด์ p60	Ch4 p60
27	**B**	หลักเกณฑ์ข้อ 6	Ch4 p67
28	**C**	คณะกรรมการดูแลด้านข้อมูลและความปลอดภัย	Ch4 p70
29	**C**	สไลด์ p88: ทางแพ่ง ชดใช้ค่าเสียหายจริงบวกเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า	Ch4 p88
30	**D**	สไลด์ p101	Ch4 p101
31	**C**	ใช้ภาษา คำศัพท์ สัญลักษณ์ที่ผู้ใช้คุ้นเคย ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค	Ch5 p6
32	**A**	สไลด์ p4: เครื่องหมายสีเขียวยืนยันว่าการจัดเก็บสำเร็จ	Ch5 p4
33	**D**	สไลด์ p12: ถามซ้ำก่อนลบเพื่อป้องกันความผิดพลาด	Ch5 p12
34	**C**	สไลด์ p26	Ch5 p26
35	**C**	สไลด์ p30	Ch5 p30
36	**B**	สไลด์ p57	Ch5 p57
37	**B**	สไลด์ p58: ถ้าไม่อนุญาต ห้ามบันทึก	Ch5 p58
38	**B**	แบ่งกลุ่มได้แต่เรียงลำดับไม่ได้ เช่น เพศ สี จังหวัด	Ch5 p35

39	**A**	สไลด์ p66	Ch5 p66
40	**A**	สไลด์ p40: Hick (UI testing) ลดตัวเลือก ซ่อนในเมนูย่อย stepped process	Ch5 p40
41	**D**	สไลด์ p10	Ch8 p10
42	**B**	สไลด์ p15	Ch8 p15
43	**B**	ขั้นที่ 6	Ch8 p19
44	**C**	สไลด์ p18 ใช้ขั้นของ Design Thinking	Ch8 p18
45	**A**	สไลด์ p23	Ch8 p23
46	**A**	สไลด์ p25: ต้องจำลองการทำงานได้ จึงมักเป็นระดับกลางถึงสูง	Ch8 p25
47	**B**	สไลด์ p27: Working model, Functional, MVP, Vertical = high-fidelity	Ch8 p27
48	**C**	สไลด์ p35	Ch8 p35
49	**C**	สไลด์ p51	Ch8 p51
50	**C**	สไลด์ p55	Ch8 p55
51	**D**	สไลด์ p2–3	Ch9 p2–3
52	**C**	สไลด์ p19	Ch9 p19
53	**D**	Promoters 70% – Detractors 10% = 60 (ต้องแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อน)	Ch9 p10–11
54	**B**	170 ÷ 200 × 100 = 85% อยู่ช่วง 80–89% (very good)	Ch9 p8–9
55	**D**	สไลด์ p23: one-tailed แนะนำสำหรับ UX เพราะต้องการให้เร็วกว่าเดิม	Ch9 p23
56	**D**	2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ตัวอย่างในสไลด์ p26	Ch9 p26
57	**D**	สไลด์ p38: Two-way = 2 ตัวแปรอิสระ และหา interaction effect	Ch9 p38
58	**D**	สไลด์ p36	Ch9 p36
59	**A**	สไลด์ p47	Ch9 p47
60	**C**	Expected table (p56): ถ้าสีไม่มีผล การคลิกแบ่งเท่ากัน 50/50	Ch9 p56